

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI

PROIECT

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

LECTOR DR. DRĂGAN MIHĂIȚĂ

STUDENT: PETROVICI DALIA-TEODORA

BUCUREȘTI, 2026

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI

DRONĂ DE TIP PLANOR (UAV)

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

LECTOR DR. DRĂGAN MIHĂIȚĂ

STUDENT: PETROVICI DALIA-TEODORA

BUCUREȘTI, 2026

CUPRINS

1. MOTIVAȚIA PROIECTULUI.....	4
2. DESPRE PROIECT.....	5
3. ISTORIC.....	6
4. PROIECTAREA DRONEI DE TIP PLANOR	7
5. DESCHIDEREA APLICATIEI.....	7
6. REFERINȚE	7
7. SETARE LAYERE.....	8
8. ȘABLON	8
9. REALIZAREA ARIPII	15
9.1 PROIECTAREA ARIPII ÎN 2D	16
9.1.1 CREAREA VEDERII TOP	16
9.1.2 CREAREA PROFILULUI AERODINAMIC.....	25
9.1.2.1 CREAREA VEDERII LATERALE (LEFT)	32
9.2. PROIECTAREA ARIPII ÎN 3D	33
9.2.1 NERVURA 3D	34
9.2.1.1 ARIPIĂ 3D	41
10. REALIZAREA STABILIZATORULUI.....	50
10.1 PROIECTAREA STABILIZATORULUI ÎN 2D.....	52
10.1.1 CREAREA VEDERII TOP	53
10.1. 2 CREAREA VEDERII DIN LATERAL (RIGHT).....	60
10.2 PROIECTAREA STABILIZATORULUI ÎN 3D.....	64
11. REALIZAREA FUSELAJULUI	74
11.1 PROIECTAREA FUSELAJULUI ÎN 2D.....	75
11.1.1 CREAREA VEDERII LATERALE (RIGHT)	75
11.2. 2 CREAREA VEDERII TOP.....	78
11.2 FUSELAJ 3D.....	83
12. ELEMENTE INTERNE.....	84
12.1 BATERIE	85
12.2 NITURI	86
12.3 MPPT.....	87
12.4 CALCULATOR DE BORD	88
12.5 MOTOR.....	90
12.6 SERVOMOTOR	91
13. REALIZAREA DRONEI DE TIP PLANOR	94
13.1 PROIECTAREA DRONEI DE TIP PLANOR ÎN 2D	95
13.1.1 CREAREA VEDERII TOP	95
13.1.2 CREAREA VEDERII LATERALE (RIGHT)	95
13.2 PROIECTAREA DRONEI DE TIP PLANOR ÎN 3D	96
14. RANDARE.....	100
15. CONCLUZII.....	102

BIBLIOGRAFIE.....	103
--------------------------	------------

1. MOTIVAȚIA PROIECTULUI

Acest proiect constă în realizarea designului conceptual și a analizei aerodinamice a unui UAV de tip planor, alimentat cu celule solare, destinat unei posibile utilizări în supravegherea Deltei Dunării. Motivația proiectului este reprezentată de interesul pentru tehnologiile aeronautice moderne și pentru utilizarea soluțiilor sustenabile bazate pe energie regenerabilă în cadrul sistemelor fără pilot. Proiectul urmărește aplicarea cunoștințelor din domeniul aeronautic, al proiectării asistate în AutoCAD și al integrării sistemelor electrice și structurale într-o platformă aeriană eficientă din punct de vedere aerodinamic. Totodată, tema evidențiază potențialul utilizării UAV-urilor pentru monitorizarea și protecția mediului.

Proiectul a fost realizat în principal pentru analiza aerodinamică a aeronavei, toate componentele fiind selectate și poziționate astfel încât să permită evaluarea comportamentului în zbor și optimizarea configurației generale. Structura UAV-ului include aripa, prevăzută cu nervuri, lonjeroane și eleroane, fuselajul, stabilizatorul orizontal cu nervuri, lonjeroane și partea mobilă de control, precum și stabilizatorul vertical prevăzută cu lonjeroane și suprafață mobilă.

Din punct de vedere electric și funcțional, UAV-ul este echipat cu celule solare pentru captarea energiei, servomotoare utilizate la acționarea eleroanelor și a suprafețelor mobile, un sistem MPPT pentru maximizarea eficienței energetice a celulelor solare, calculator de bord pentru distribuirea energiei și controlul vehiculului pe durata misiunii, precum și motor electric și baterie pentru alimentarea sistemului de propulsie și a componentelor de bord.

Dezvoltarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) a cunoscut o evoluție rapidă în ultimele decenii, acestea fiind utilizate în domenii precum supravegherea, monitorizarea mediului, cercetarea și securitatea. Odată cu progresul tehnologiilor de propulsie electrică și al sistemelor bazate pe energie regenerabilă, UAV-urile alimentate cu celule solare au devenit o direcție importantă de cercetare datorită autonomiei ridicate și impactului redus asupra mediului. Configurațiile de tip planor sunt frecvent utilizate în astfel de aplicații datorită eficienței aerodinamice și consumului redus de energie.

Pornind de la aceste aspecte și având ca sursă de inspirație lucrări anterioare din domeniu, proiectul de față urmărește realizarea designului conceptual și analiza aerodinamică a unui UAV de tip planor alimentat solar, destinat unei posibile utilizări în supravegherea Deltei Dunării.

2. DESPRE PROIECT

În acest proiect componentele principale ale UAV-ului sunt structurate atât din punct de vedere mecanic, cât și electric, pentru a asigura funcționarea eficientă a dronei. Structural are formă aerodinamică și este alcătuită din aripă, fuselaj, stabilizator orizontal și stabilizator vertical. Aripa include nervuri, lonjeroane și eleroane, având rolul de a asigura portanța și controlul lateral al dronei. Fuselajul reprezintă elementul central de susținere și integrare a componentelor UAV-ului.

Stabilizatorul orizontal este prevăzut cu nervuri, lonjeroane și partea mobilă necesară controlului pe axa longitudinală, iar stabilizatorul vertical include lonjeroane și suprafață mobilă de control.

Din punct de vedere electric și funcțional, UAV-ul este echipat cu celule solare pentru captarea energiei necesare alimentării sistemelor de bord. Servomotoarele sunt utilizate pentru acționarea eleroanelor și a suprafețelor mobile de comandă. Sistemul MPPT, adică Maximum Power Point Tracking, are rolul de a maximiza eficiența energetică a celulelor solare și de a optimiza transferul de energie electrică. Calculatorul de bord are rolul de a gestiona distribuția energiei către componente și controlează funcționarea dronei pe durata misiunii. Sistemul de propulsie este alcătuit din motorul electric și baterie, aceasta având rolul de stocare și furnizare a energiei necesare funcționării UAV-ului.

Acest proiect a fost realizat pentru analiza unui UAV alimentat cu celule solare, din punct de vedere aerodinamic, accentul fiind pus pe proiectarea și integrarea componentelor structurale și electrice în configurația dronei. Toate componentele au fost selectate și poziționate astfel încât să permită evaluarea comportamentului aerodinamic, influența distribuției maselor și optimizarea configurației generale. Structura UAV-ului include aripa cu nervuri, lonjeroane și eleroane, fuselajul, stabilizatorul orizontal cu nervuri, lonjeroane și partea mobilă, precum și stabilizatorul vertical prevăzut cu lonjeroane și suprafață mobilă de control. De asemenea, elementele electrice esențiale, precum celulele solare, servomotoarele, sistemul MPPT, calculatorul de bord, motorul electric și bateria, poziționarea acestora au fost realizate în funcție de cerințele funcționale și aerodinamice ale dronei.

3. ISTORIC

Dronele de tip planor fac parte din categoria UAV-urilor, denumire care provine din limba engleză, Unmanned Aerial Vehicle, adică vehicul aerian fără pilot la bord. Acestea sunt aeronave controlate de la distanță sau programate să zboare autonom, fiind utilizate în tot mai multe domenii precum cercetare, supraveghere, cartografiere, agricultură, comunicații sau aplicații militare.

Primele idei de a construi vehicule aeriene fără pilot au apărut încă din prima jumătate a secolului XX, când au fost dezvoltate aparate zburătoare controlate de la distanță destinate testărilor și aplicațiilor militare. În timp, odată cu dezvoltarea electronicii, a sistemelor de navigație și a materialelor ușoare, UAV-urile au devenit din ce în ce mai performante și mai accesibile.

Dronele de tip planor se diferențiază de dronele clasice cu elice multiple prin faptul că au o structură asemănătoare unui avion, cu aripi fixe. Această configurație le permite să consume mai puțină energie și să parcurgă distanțe mai mari, deoarece portanța este generată de aripi, nu doar de motoare. Acesta este motivul pentru care UAV-urile de tip planor sunt mai potrivite pentru misiuni de durată, în care este necesară o autonomie mare.

În prezent, dronele de tip planor sunt utilizate tot mai mult în proiecte de cercetare și dezvoltare, deoarece oferă un compromis bun între eficiență, stabilitate și autonomie. Datorită integrării sistemelor moderne, precum panouri solare, baterii Li-Ion, calculatoare de bord și senzori, aceste UAV-uri pot deveni platforme eficiente pentru zboruri autonome care permit aplicații tehnice complexe.

4. PROIECTAREA DRONEI DE TIP PLANOR

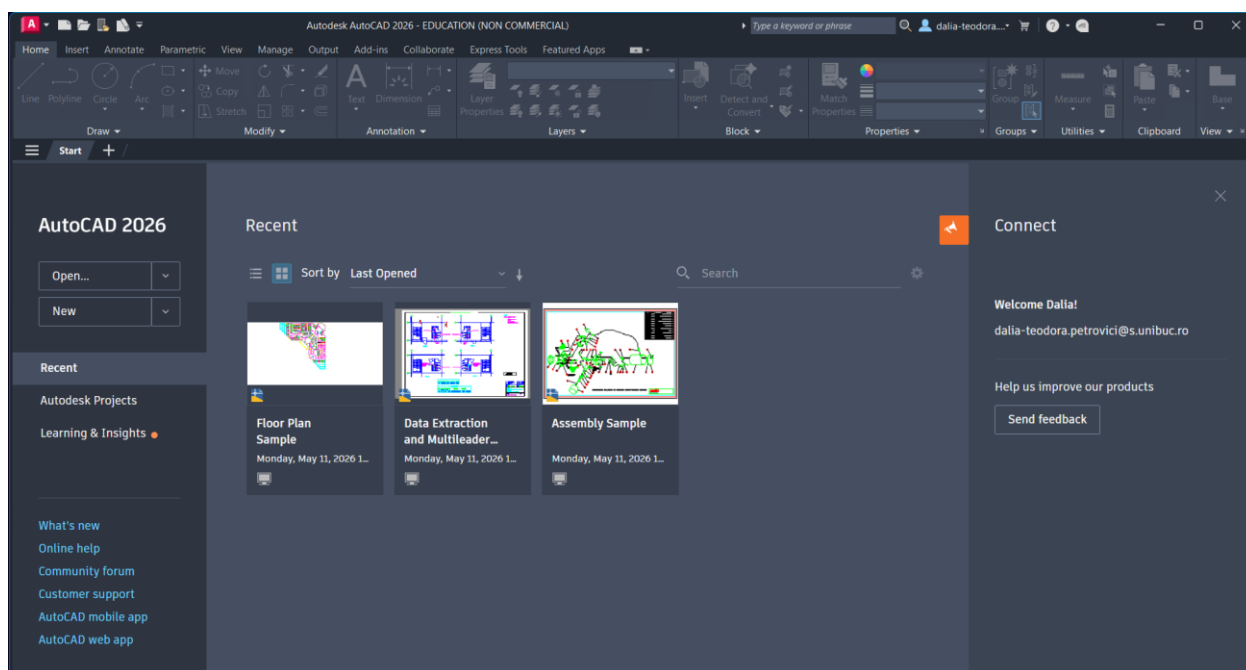
În cadrul acestui proiect am utilizat aplicația AutoCAD pentru realizarea desenului tehnic și organizarea elementelor necesare proiectării. Scopul proiectului este realizarea unui desen tehnic utilizând instrumentele specifice programului.

5. DESCHIDEREA APLICATIEI

Pentru început, aplicația AutoCAD a fost deschisă utilizând shortcut-ul de pe desktop sau accesând meniul Start al sistemului de operare. După încărcarea aplicației, a fost afișată interfața principală de lucru.



Figură 1. Shortcut-ul AutoCAD 2026



Figură 2. Interfața principală de lucru – Meniul Start

6. REFERINȚE

Referințele acestui proiect au fost luate din P. C. Victoria, „Analiza performanței unui UAV alimentat cu energie solară,” Lucrare de diplomă, București, 2023. Aici se găsesc dimensiunile tuturor elementelor, de la nervuri, lonjeroane, la servomotoare, MPPT, dar și multe altele informații necesare pentru proiectarea dronei de tip planor.

7. SETARE LAYERE

Am creat 23 de straturi utilizând comanda LAYER. Procesul de realizare a acestor va fi explicat în subcapitolul 7. Layer-urile pot fi vizualizate în tabelul de mai jos:

Nr.	Nume layer	Culoare	Stil linie	Grosime linie
1	STABILIZATOR_LINIE_DE_CURBURA	204	DASHED	Default
2	STABILIZATOR_CONTUR	230	Continuous	Default
3	SERVOMOTOR	210	Continuous	Default
4	SERVOMOTOARE	212	Continuous	Default
5	NITURI	9	Continuous	Default
6	NERVURI	30	Continuous	0.35 mm
7	NERVURA_STABILIZATOR1	120	Continuous	Default
8	MPPT	252	Continuous	Default
9	MOTOR	225	Continuous	Default
10	MARCAJE	241	Continuous	Default
11	LONJEROANE	50	Continuous	0.35 mm
12	LINIE_DE_CURBURA	200	DASHED	Default
13	LEGATURI_BATERIE	251	Continuous	Default
14	FUSELAJ	40	Continuous	Default
15	FIR_DE_CONEXIUNE	24	Continuous	Default
16	ELERON	140	Continuous	Default
17	COTE	114	Continuous	0.35 mm
18	CONTUR_ARIPA	10	Continuous	0.35 mm
19	CENTERLINE	90	Continuous	Default
20	CENTER_MARK	170	Continuous	Default
21	CELULE_SOLARE	190	Continuous	Default
22	CALCULATOR_DE_BORD	64	Continuous	Default
23	BATERIE	106	Continuous	Default

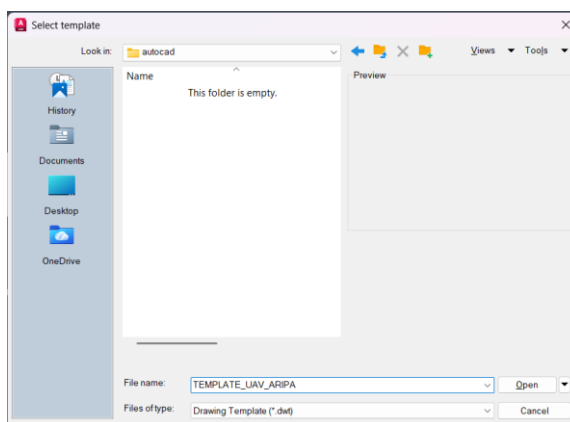
Tabel 1. Layere

8. ȘABLON

În primă fază, se realizează inițial un șablon ce va fi folosit pentru toate elementele dronei, precum: NERVURI, LONJEROANE, ELEROANE, SERVOMOTOARE, CELULE SOLARE,

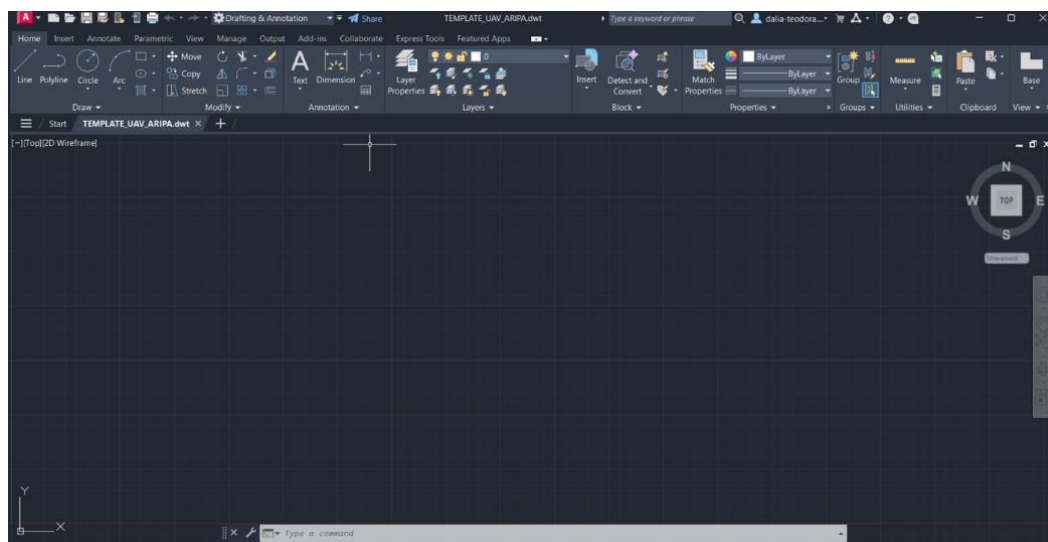
CONTURUL ARIPII etc. care, în final, se vor reuni într-un singur desen ce va da produsul final în format 3D, folosindu-ne de desenele 2D realizate din perspectiva TOP și LEFT.

Pentru realizarea proiectului am creat un fișier nou prin accesarea opțiunii: File → New sau utilizând combinația de taste: Ctrl + N. Acesta va fi șablonul, astfel, vom selecta la Files of type opțiunea Drawing Template (*.dwt). Vom denumi fișierul TEMPLATE_UAV_ARIPA (File name:) și îl vom salva în folderul creat special pentru acest proiect.



Figură 3 New File – Drawing Template (*.dwt) - TEMPLATE_UAV_ARIPA

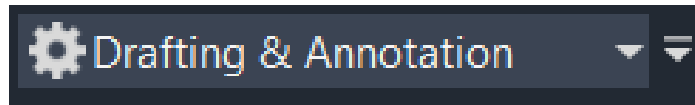
După, s-a apăsă butonul Open pentru deschiderea spațiului de lucru.



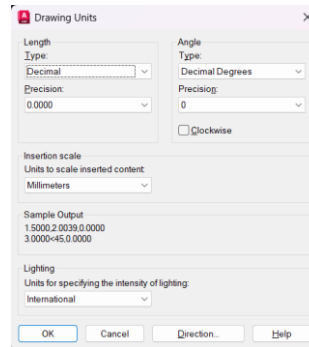
Figură 4. Spațiul de lucru – TEMPLATE_UAV_ARIPA

Înainte de a începe munca propriu-zisă, am setat Workspace-ul pe Drafting and Annotation, am deselectat opțiunea de salvare automată, cu ajutorul funcției Options → Open and Save →

deselectare Automatic Save, iar apoi am schimbat unitățile de măsură în milimetri (UNITS → Millimeters).



Figură 5. Setare - Spațiu de lucru



Figură 6. Setare - Unități - Milimetri

Prin comanda LIMITS au fost definite dimensiunile spațiului de lucru, utilizând coordonatele 0,0 pentru limita inferioară și 6000.0000, 3000.0000 pentru limita superioară. (LIMITS → 0,0 (Enter) → 6000, 3000 (Enter)).

 **LIMITS** Specify lower left corner or [ON OFF] <0.0000,0.0000>: 0,0

Figură 7. Setare limită inferioară 0,0

 **LIMITS** Specify upper right corner <6000.0000,3000.0000>:

Figură 8. Setare limită superioară 6000, 3000

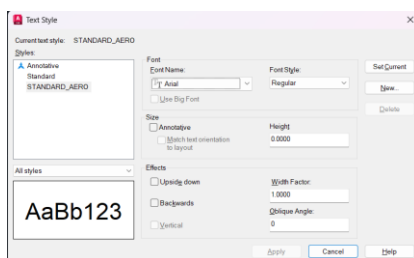
Pentru organizarea eficientă a desenului tehnic am creat layere separate în cadrul aplicației AutoCAD. Managerul de layere a fost deschis utilizând comanda LAYER sau prin accesarea opțiunii: Home → Layers → Layer Properties. În fereastra Layer Properties Manager au fost create layere dedicate pentru diferitele categorii de elemente ale proiectului.

Layerele utilizate în acest template sunt CELULE_SOLARE, CONTUR_ARIPA, COTE, ELERON, LONGJERON, NERVURI, SERVOMOTOR, CENTER_MARKS, LINIE_DE_CURBURA, CENTERLINE. Pentru fiecare layer am configurat culoarea, tipul de linie (Linetype), grosimea liniei (Lineweight), starea de vizibilitate (Transparency). Aceste informații au fost prezentate în subcapitolul intitulat 7 unde au fost descrise toate layer-urile folosite pentru realizarea proiectului într-un tabel. Folosința acestora au ajutat la separarea diferitelor categorii de elemente tehnice, precum contururi, cote, nervuri, elemente structurale, componente mecanice.

Această metodă permite modificarea individuală a fiecărei categorii fără afectarea celorlalte elemente din desen.

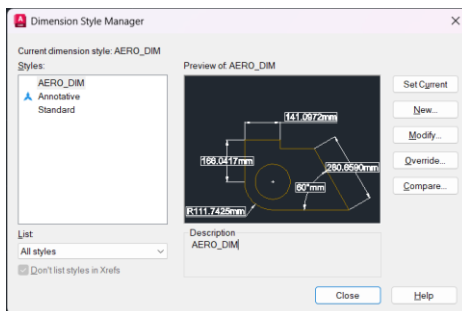
Pentru configurarea stilului de text am utilizat comanda: STYLE. În fereastra afișată a fost creat un nou stil de text cu următoarele setări: Nume stil: STANDARD_AERO, Font utilizat: Arial, Height: 0. După configurarea parametrilor, setările au fost aplicate prin apăsarea butonului Apply. Scopul acestei etape a fost standardizarea textelor utilizate în proiect și asigurarea unei afișări clare și uniforme a elementelor scrise.

În cadrul proiectului am dezactivat opțiunea Annotative. Această setare este importantă deoarece menținerea opțiunii active poate: scala necorespunzător textele, crea probleme în layout, modifica dimensiunea adnotărilor în funcție de scară. Pentru proiect, opțiunea Annotative a fost setată pe OFF, evitându-se, astfel, erorile de afișare și pentru a păstra dimensiunile textului constante



Figură 9. Text Style – STANDARD_AERO

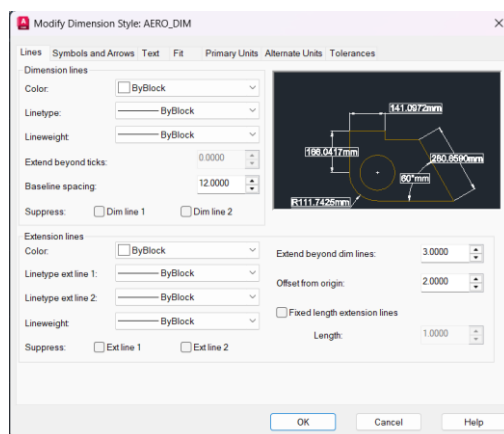
Pentru configurarea stilului de cotare am utilizat comanda DIMSTYLE. În fereastra afișată a fost creat un nou stil de cotare cu numele AERO_DIM (New...). După crearea stilului, acesta a fost setat ca stil curent prin selectarea opțiunii Set Current. Astfel, am standardizat dimensiunile și aspectul cotelor utilizate pentru desenul tehnic, pentru a asigura claritatea și uniformitatea proiectului.



Figură 10. DIMSTYLE – AERO_DIM

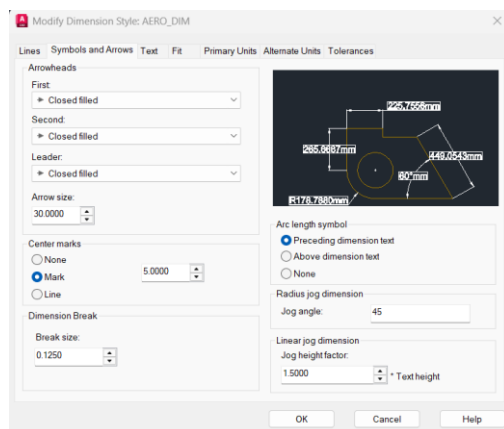
După crearea stilului de cotare AERO_DIM, am configurat setările necesare pentru afișarea corectă a cotelor în desenul tehnic. Pentru modificarea parametrilor am accesat opțiunea: Modify din fereastra Dimension Style Manager.

În fila Lines am configurat proprietățile liniilor de cotare și ale liniilor ajutătoare. Au fost utilizate următoarele setări: Baseline spacing: 12, Extend beyond dim lines: 3, Offset from origin: 2. Aceste valori au fost alese pentru a asigura o distanțare clară și o afișare corectă a cotelor în desen.



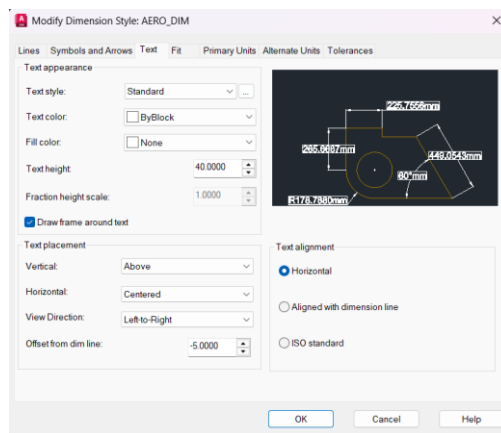
Figură 11. DIMSTYLE - Lines

În fila Symbols and Arrows am configurat săgețile și simbolurile utilizate pentru cotare. Setările aplicate: Tip săgeți: Closed filled, Arrow size: 30, Center marks: Mark, Dimensiune marcaj centru: 5. Aceste setări au fost utilizate pentru evidențierea clară a elementelor cotate și pentru îmbunătățirea aspectului desenului tehnic.



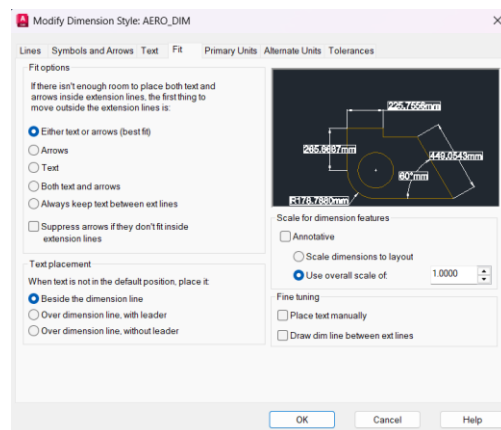
Figură 12. DIMSTYLE – Symbols and Arrows

În fila Text am configurat proprietățile textului utilizat în cotare. Setările aplicate: Text style: Standard, Text height: 40, Aliniere text: Horizontal, Poziționare verticală: Above, Poziționare orizontală: Centered, View direction: Left-to-Right. Aceste setări permit afișarea clară și uniformă a valorilor dimensionale.



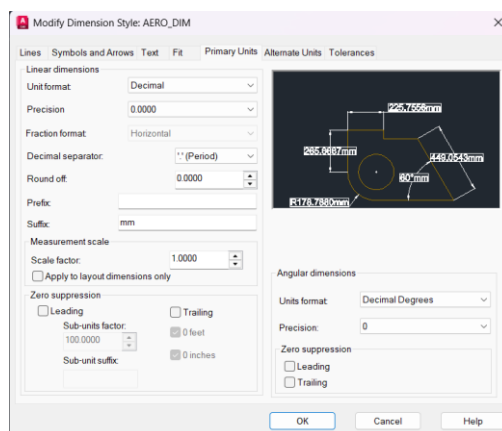
Figură 13. DIMSTYLE – Text

În fila Fit am configurat opțiunile privind afișarea textului și a săgeților atunci când spațiul dintre liniile de cotare este redus. Setările utilizate: Either text or arrows (best fit), Beside the dimension line, Use overall scale of: 1, Opțiunea Annotative a rămas dezactivată. Aceste opțiuni au fost utilizate pentru menținerea unei afișări corecte și stabile a cotelor.



Figură 14. DIMSTYLE – Fit

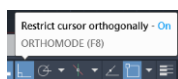
În fila Primary Units am configurat unitățile principale utilizate pentru cotare. Setările aplicate: Unit format: Decimal, Precision: 0, Separator zecimal: Period (.), Suffix: mm, Scale factor: 1. Pentru dimensiunile unghiulare: Units format: Decimal Degrees, Precision: 0. Aceste setări permit afișarea dimensiunilor în milimetri și utilizarea gradelor pentru cotarea unghiurilor.



Figură 15. DIMSTYLE – Primary Units

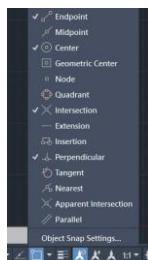
După configurarea tuturor parametrilor, modificările au fost salvate prin apăsarea butonului OK.

Pentru realizarea precisă a desenului tehnic am pornit funcțiile de asistență din AutoCAD. Din bara de stare a aplicației am activat următoarele opțiuni ORTHO, OSNAP. Modul ORTHO a fost inițiat pentru a permite desenarea liniilor doar pe direcții orizontale și verticale. Această funcție ajută la: trasarea corectă a liniilor, păstrarea alinierii elementelor, realizarea unui desen tehnic precis.



Figură 16. ORTHOMODE On

Pentru utilizarea punctelor de prindere automată am activat funcția OSNAP. În cadrul acestei opțiuni au fost selectate următoarele tipuri de snap: Endpoint (selectarea capetelor liniilor), Midpoint (selectarea punctului de mijloc), Intersection (selectarea punctelor de intersecție), Center (selectarea centrului cercurilor și arcelor). Aceste setări facilitează poziționarea exactă a elementelor și contribuie la creșterea preciziei desenului tehnic.



Figură 17. OSNAP

După realizarea tuturor setărilor necesare, configurarea șablonului de lucru a fost finalizată. În această etapă au fost definite unitățile de măsură, limitele desenului, stilurile de text, stilurile de

cotare, ajutoarele de desenare, organizarea pe layere Prin aceste configurări a fost pregătit mediul de lucru necesar realizării desenului tehnic, asigurându-se o structură organizată și standardizată pentru întregul proiect. La final, șablonul configurat a fost salvat pentru a putea fi reutilizat în etapele următoare ale proiectării prin combinația de taste: CTRL + S.

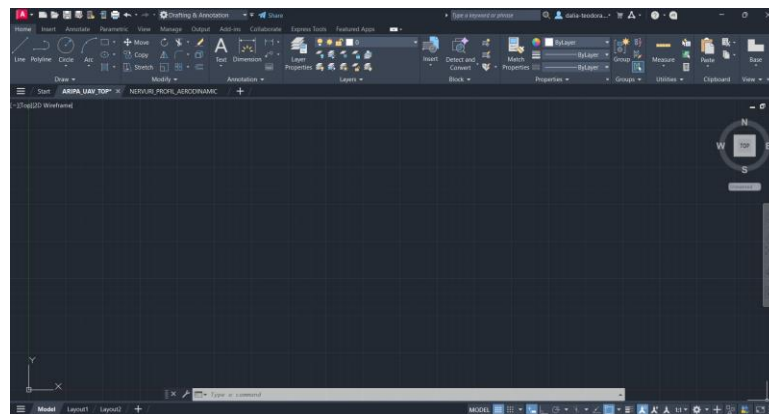
9. REALIZAREA ARIPII

9.1 PROIECTAREA ARIPII ÎN 2D

9.1.1 CREAREA VEDERII TOP

Dimensiunile folosite pentru realizarea aripii au fost alese în funcție de numărul celulelor solare în număr de 46, având o putere maximă de 177.28W pentru a suporta încărcarea cu energie electrică a componentelor. Lista componentelor se află în [1].

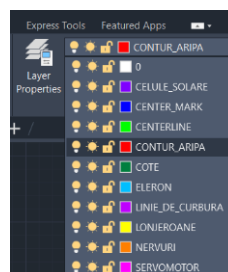
Am creat un nou desen numit ARIPA_UAV_TOP cu extensia (*.dwg) folosind șablonul TEMPLATE_UAV_ARIPA. Pentru aceasta au fost efectuați următorii pași: accesarea meniului: File → New, selectarea opțiunii: Drawing, alegerea șablonului: TEMPLATE_UAV_ARIPA, apăsarea butonului: Open. După încărcarea șablonului, desenul nou a fost salvat utilizând: File → Save As sau combinația: Ctrl + Shift + S. Fișierul a fost denumit: ARIPA_UAV_TOP.



Figură 18. Fișier ARIPA_UAV_TOP.dwg

Am recalibrat limitele spațiului de lucru utilizând comanda LIMITS, reducând valorile inițiale la jumătate (1000.0000, 500.0000). Această ajustare a fost necesară pentru a optimiza spațiul de proiectare și pentru a menține proporțiile corecte ale modelului, evitând distorsionarea vizuală în timpul lucrului.

Pentru început, se va lucra în layer-ul CONTUR_ARIPA. Astfel, din bara Ribbon, secțiunea Layers, a fost selectat layerul CONTUR_ARIPA pentru realizarea conturului principal al aripii.



Figură 19. Layer CONTUR_ARIPA

Vom folosi comanda RETANGLE pentru a desena prima treime din conturul aripiei. Alegem lungimea de 1125 mm și lățimea de 373 mm. A doua treime se va așeza fix lângă latura din stânga a primului dreptunghi desenat și va folosi tot comanda RENTAGLE pentru a se crea. Aceasta va avea lungimea de 2250 mm și lățimea tot de 373 mm. Ultima treime se va crea lângă latura din stânga a al doilea dreptunghi desenat. Acesta va avea aceași dimensiuni ca primul dreptunghi desenat: lungimea de 1125 mm și lățimea de 373 mm.

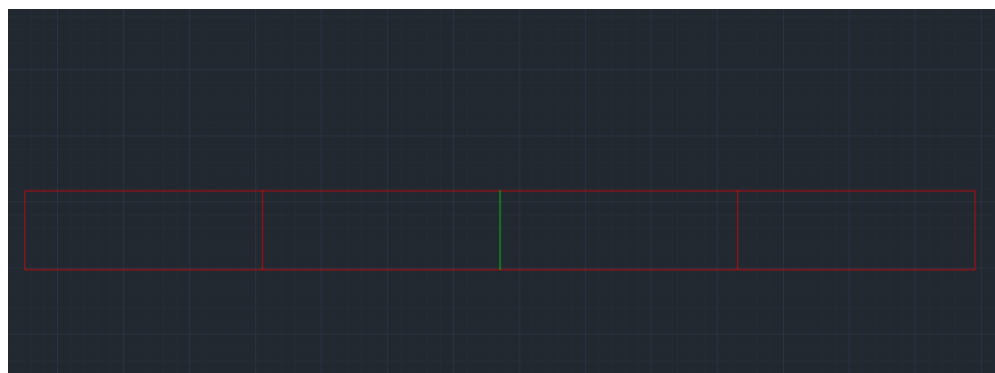


Figură 20. Contur Aripă

Pentru pasul următor, selectăm layer-ul CENTERLINE. Pentru a marca mijlocul vertical, folosim funcția CENTERLINE și selectăm latura de 373 mm din stânga și dreapta a dreptunghiului din mijloc.



Figură 21. Layer CENTERLINE

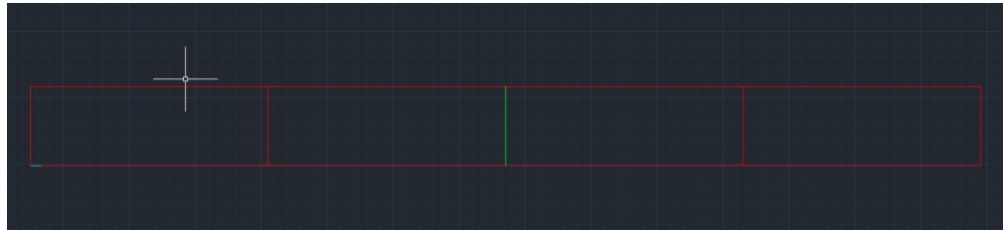


Figură 22. CENTERLINE

Acum se va lucra într-un layer diferit, selectând din bara Ribbon, secțiunea Layers, layer-ul ELERON pentru realizarea conturului eleronului. Ne vom folosi de o linie ajutătoare pe care o vom initializa din colțul din stânga jos al primului dreptunghi cu ajutorul comenzii LINE. Lungimea linii o vom seta la 50 mm și o vom îndrepta spre dreapta, asigurându-ne că ORTHOMODE-ul este activ.

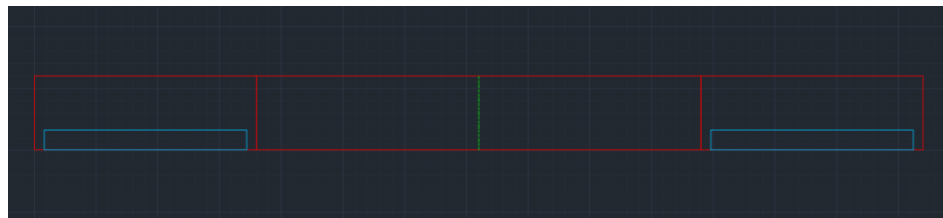


Figură 23. Layer ELERON



Figură 24. Linie ajutătoare

Vom folosi comanda RETANGLE pentru a desena eleronul. Vom începe din din capătul drept a liniei ajutătoare, setând lungimea de 1025 mm și lățimea de 100 mm. Vom șterge linia ajutătoare cu comanda ERASE. După aceea, folosim funcția MIRROR selectând dreptunghiul albastru → Enter, alegând axa de oglindire: mijlocul desenului (verticală) prin selectarea punctele formate de intersecția conturul dreptunghiului din mijloc și centerline) → Enter. La întrebarea Erase source objects? [Yes/No] se bifează No pentru a se păstra și dreptunghiul original.



Figură 25. Eleroane

Selectăm layer-ul NERVURI. Îi vom schimba Linetype-ul din Continuous în DASHED, deoarece aceste linii nu vor fi vizibile din vederea TOP.



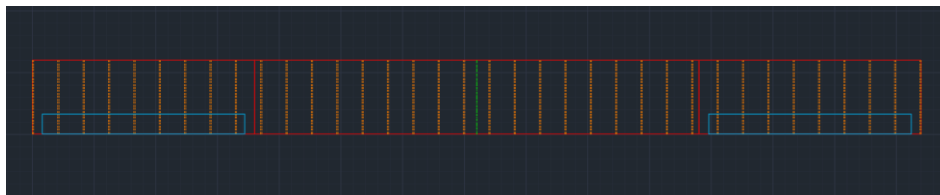
Figură 26. Layer NERVURI



Figură 27. Linetype NERVURI

Inițial am desenat o singură nervură utilizând comanda RETANGLE. Nervura a fost poziționată pornind de la latura din stânga a structurii aripii, având lungimea de 373 mm și lățimea de 6 mm. Aceasta a reprezentat elementul de bază pentru realizarea întregului șir de nervuri.

După desenarea primei nervuri a fost utilizată comanda ARRAY. A fost selectată opțiunea Rectangular Array. Ulterior a fost selectată nervura inițială și au fost configurați următorii parametri: numărul de copii: 36, distanța dintre nervuri: 122.4000 mm, direcția de distribuție pe lungimea aripii. Prima nervură a fost poziționată exact pe latura din stânga, iar celelalte nervuri au fost generate automat la distanțe egale.



Figură 28. Nervuri

Selectăm layer-ul LONJEROANE. Îi vom schimba Linetype-ul din Continuous în DASHED, deoarece aceste linii nu se observă din vederea TOP.

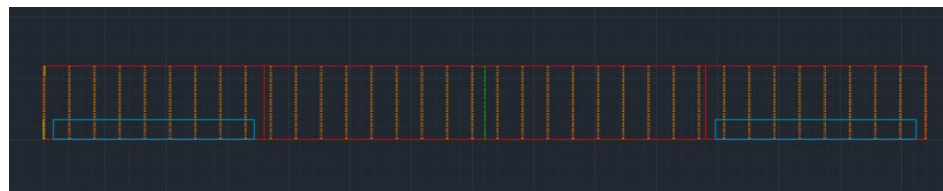


Figură 29. Layer LONJEROANE



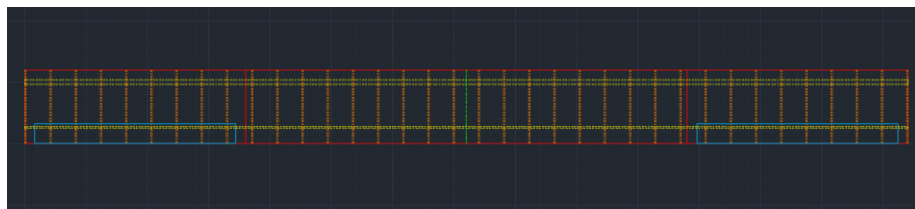
Figură 30. Linetype LONJERONE

Ne vom folosi de 2 linii ajutătoare pe care le vom initializa, una din colțul din stânga jos al primului dreptunghi ce se va îndrepta în sus cu o lungime 100 mm, alta din colțul stâng sus al primului dreptunghi ce se va îndrepta în jos cu o lungime de 50 mm. Acest lucru se va realiza cu ajutorul funcției LINIE.



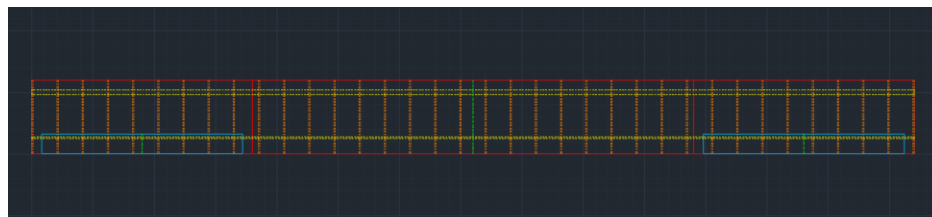
Figură 31. Linii ajutătoare - LONJEROANE

Acum vom folosi comanda RETANGLE pentru a desena lonjeronul din partea de sus a dreptunghiului. Vom începe din din capătul drept sus a linii ajutătoare, setând lungimea de 4500 mm și lățimea de 23.0607 mm. Repetăm comanda RETANGLE pentru a desena lonjeronul din partea de jos a dreptunghiului. Vom începe din din capătul drept jos a linii ajutătoare, setând lungimea de 4500 mm și lățimea de 7.8938 mm. Ștergem linile ajutătoare cu comanda ERASE.



Figură 32. LONJEROANE

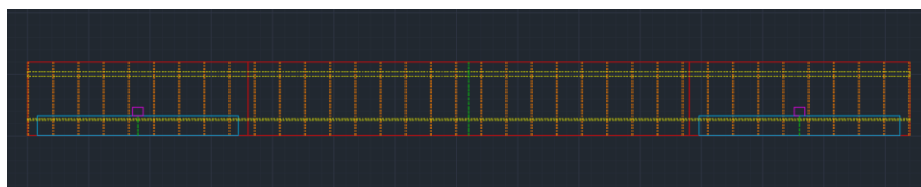
Pentru pasul următor, selectăm layer-ul CENTERLINE. Pentru a marca mijlocul vertical al celor două eleroane, folosim funcția CENTERLINE și selectăm laturile de 100mm din stânga și dreapta a dreptunghiurilor.



Figură 33. Centerline eleroane

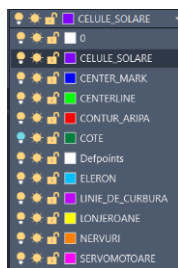
În această etapă a fost realizată marcarea zonelor destinate montării servomotoarelor.

Pentru început, din bara Ribbon, secțiunea Layers, a fost selectat layerul SERVOMOTOARE. Ulterior a fost utilizată comanda POLYLINE pentru realizarea conturului destinat poziționării servomotorului. În timpul desenării a fost menținut activ modul ORTHOMODE pentru a asigura trasarea liniilor perfect orizontale și verticale. Prima linie a fost începută din punctul de intersecție dintre centerline-ul eleronului din stânga și conturul eleronului. Următoarea linie a fost trasată perpendicular spre stânga, având lungimea de 27 mm. Din capătul acesteia a fost desenată o a doua linie perpendicular spre sus cu lungimea de 42.9000 mm. A treia linie a fost realizată: perpendicular spre dreapta cu lungimea de 54 mm. A patra linie a fost trasată perpendicular spre jos cu lungimea de 42.9000 mm. Ultima linie a închis conturul, revenind în punctul inițial: perpendicular spre stânga cu lungimea de 27 mm. După aceea, folosim funcția MIRROR selectând forma obținută cu ajutorul comenzii POLYLINE (→ Enter), alegând axa de oglindire: mijlocul desenului (verticală) prin selectarea punctelor formate de intersecția conturului dreptunghiului din mijloc și centerline → Enter. La întrebarea Erase source objects? [Yes/No] se bifează No pentru a se păstra și dreptunghiul original. Prin această metodă a fost obținut conturul destinat amplasării servomotorului în structura aripilor.



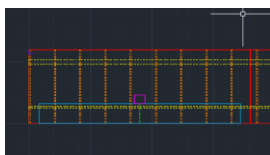
Figură 34. SERVOMOTOARE

Se va trece în layer-ul CELULE_SOLARE pentru marcarea celor 46 de celule solare.

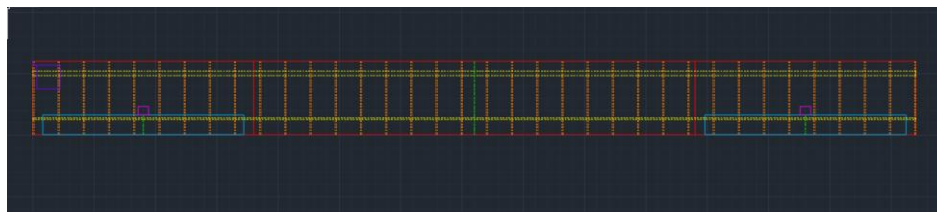


Figură 35. Layer CELUCE_SOLARE

În desen trebuie să fie 32 pătrate pe rândul de sus și încă aproximativ 14 pătrate jos. Pentru realizarea pătratelor structurale a fost utilizată comanda RECTANGLE, prin care a fost desenat primul pătrat cu latura de 120 mm prin realizarea a două linii ajutătoare cu comanda LINE de lungime 20 mm, una ce pornește din colțul stâng sus și se lungește perpendicular în jos și cealaltă pornește din punctul în care prima linie s-a finalizat și se alungește perpendicular spre dreapta. Liniile ajutătoare se vor șterge cu ajutorul comenzii ERASE. Ulterior, pătratul creat va fi multiplicat cu ajutorul comenzii ARRAYRECT, folosind un pas de 140 mm între coloane. Pasul a fost obținut prin însumarea laturii pătratului, de 120 mm, cu spațiul dintre pătrate, de 20 mm.



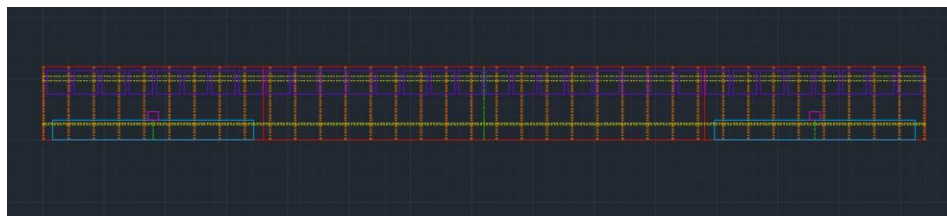
Figură 36. Liniile ajutătoare – Celuce Solare



Figură 37. Crearea Celulei Solare cu RECTANGLE

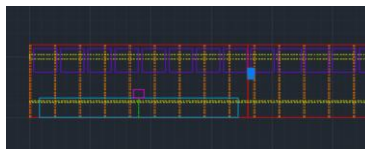


Figură 38. Ștergerea liniilor ajutătoare

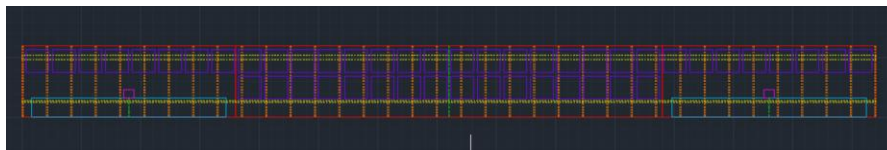


Figură 39. Array Celule solare primul rând

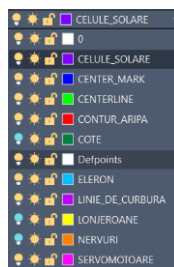
Pentru a ne ușura munca, ne vom folosi de comanda EXPLODE pentru a separa entitățile din array. Vom construi o linie ajutătoare din nou cu comanda LINE de lungime 20 mm ce va începe din colțul de jos din stânga al primului pătrat ce se află în dreptunghiului roșu din mijloc și se va îndrepta perpendicular spre jos. Apoi vom selecta cele 14 pătrate ce se află în interiorul dreptunghiului roșu din mijloc. Vom copia entitățile și le vom muta cu ajutorul comandai MOVE, selectăm base point-ul colțul de sus din stânga a primului pătrat și mutăm întregul asamblu selectând punctul de jos a liniei ajutătoare create. Ștergem linia ajutătoare cu comanda ERASE.



Figură 40. Linie ajutătoare - Celule Solare rând doi

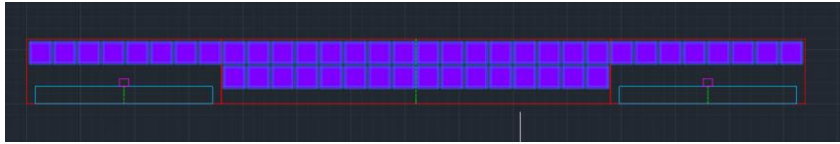


Figură 41. Celule Solare rând doi

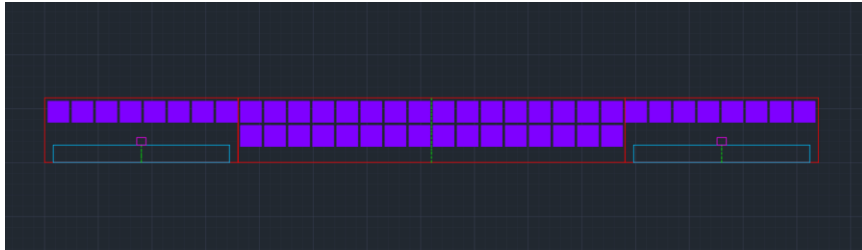


Figură 42. Layere ascunse

Pentru evidențierea celulelor solare din cadrul desenului tehnic a fost utilizată comanda HATCH. În această etapă au fost selectate pătratele corespunzătoare celulelor solare, iar ulterior a fost aplicat un model de umplere Solid HATCH pentru diferențierea vizuală a acestora față de celelalte elemente ale desenului.



Figură 43. Selectare celule



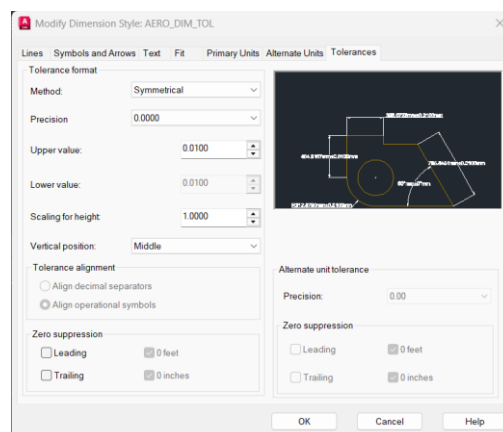
Figură 44. Solid HATCH

Vom proceda la fel și pentru eleroane.

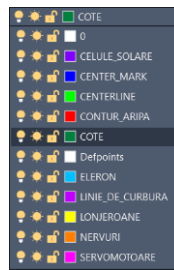


Figură 45. Hașură ELEROANE

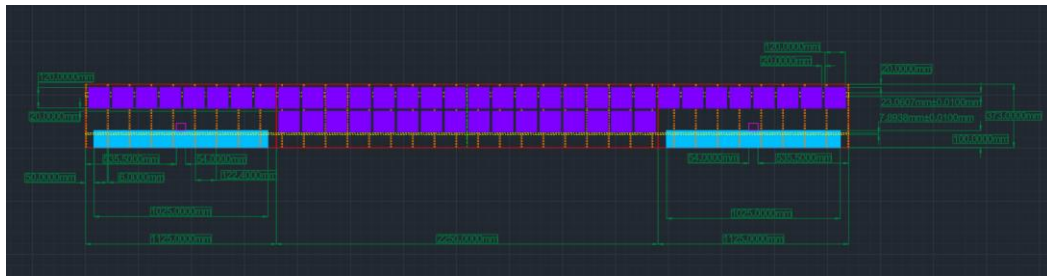
Următorul pas constă în fixarea cotelor. Ne vom folosi de comanda DIMENSION pentru a pune în evidență dimensiunile. Selectăm layer-ul COTE. De asemenea, pentru reprezentarea corectă a elementelor structurale, au fost introduse toleranțe corespunzătoare grosimii lonjeronului, realizându-se un nou DIMSTYLE intitulat AERO_DIM_TOL ce va avea selectat la Method: Symmetrical și Upper value 0.0100.



Figură 46. DIMSTYLE toleranțe

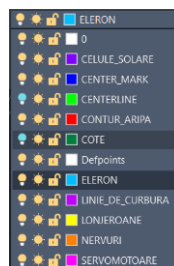


Figură 47. Layer COTE

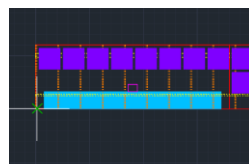


Figură 48. Cote Aripă

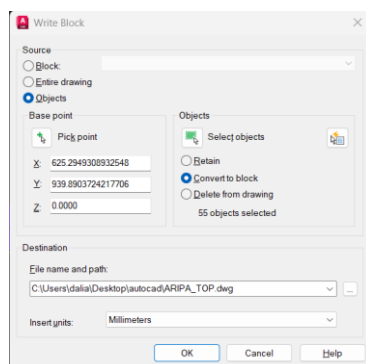
Pentru transferarea schiței 2D a aripii din vederea TOP într-un alt desen, a fost utilizată comanda WBLOCK. Înainte de realizarea exportului au fost ascunse layerurile COTE, CENTERLINE pentru a elimina din desen elementele auxiliare care nu erau necesare în etapa următoare a proiectării. Ascunderea layerurilor a fost realizată din Home → Layers → Layer Properties prin dezactivarea opțiunii de vizibilitate pentru layerurile respective. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare schiței 2D a aripii, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\ARIPA_TOP.dwg). Pick point-ul a fost selectat în colțul de jos din stânga a schiței.



Figură 49. Ascunderea layer-elor



Figură 50. Selectare Pick point



Figură 51. WBLOCK aripă vedere TOP

În acest subcapitol a fost finalizată reprezentarea 2D a vederii de sus (Top View) a aripii UAV. Au fost completate toate elementele constructive ale desenului, precum conturul aripiei, eleroanele, nervurile, poziționarea servomotoarelor, structura internă, celulele solare. De asemenea, au fost verificate: dimensiunile, alinierea elementelor, organizarea pe layere, aspectul general al desenului tehnic. În urma acestor operații a fost obținut desenul final 2D al aripiei, pregătit pentru etapele următoare ale proiectării. În etapa finală, schița 2D a aripiei a fost exportată utilizând comanda WBLOCK, rezultând un fișier separat pregătit pentru reutilizare în etapele următoare ale proiectării tridimensionale și ale asamblării structurii UAV.

9.1.2 CREAREA PROFILULUI AERODINAMIC

Conform [1] s-a introdus coarda cu valoarea 373 mm și s-au aflat punctele corespunzătoare ale profilul aerodinamic AQUILA 9.3% reprezentate în Tabel 2. S-a ales profilul după Tabel 3.

Airfoil surface	
X(mm)	Y(mm)
373	0
371.75791	0.21261
370.51209	0.42522
369.27	0.63783
368.02791	0.85044
365.54	1.2682
345.64791	4.6252
325.75209	8.0195
305.86	11.43245
283.48	15.20721
263.58791	18.44485
243.69209	21.51464
223.8	24.3569
203.90791	26.90822
184.01209	29.09027
164.12	30.82099
146.71209	31.89523

129.30791	32.4883
116.87209	32.58155
101.95209	32.28315
87.03209	31.47374
72.11209	30.04515
59.68	28.26221
47.24791	25.78922
34.81209	22.42476
22.38	17.85178
17.40791	15.55783
12.43209	12.88342
9.94791	11.35785
7.46	9.64951
4.97209	7.65396
3.73	6.48647
2.48791	5.13621
1.24209	3.46517
0	0
1.24209	-2.13356
2.48791	-2.70425
3.73	-3.0213
4.97209	-3.21526
7.46	-3.42041
9.94791	-3.5062
12.43209	-3.53231
17.40791	-3.50247
22.38	-3.4316
34.81209	-3.23018
47.24791	-3.06233
59.68	-2.93551
72.11209	-2.82734
87.03209	-2.70052
101.95209	-2.56624
116.87209	-2.4245
129.30791	-2.30514
146.71209	-2.14102
164.12	-1.9769
184.01209	-1.7904
203.90791	-1.6039
223.8	-1.4174
243.69209	-1.2309
263.58791	-1.04067
283.48	-0.85417

305.86	-0.64529
325.75209	-0.45506
345.64791	-0.2611
365.54	-0.07087
368.02791	-0.04849
369.27	-0.03357
370.51209	-0.02238
371.75791	-0.01119
373	0

Tabel 2. Coordonatele profilului aerodynamic aerodynamic

Profil	AQUILA 9.3%	S9000	S9037	LA2573A
Grosime (%)	9.4	9	9	13.1
Curbură (%)	4	2.1	3.3	9.7
C_L	0.82977	0.75174	0.82667	0.65505
C_D	0.01102	0.01007	0.01017	0.02083
C_L/C_D	75.297	74.651	81.285	31.447

Tabel 3. Alegerea profilului aerodinamicaerodynamic

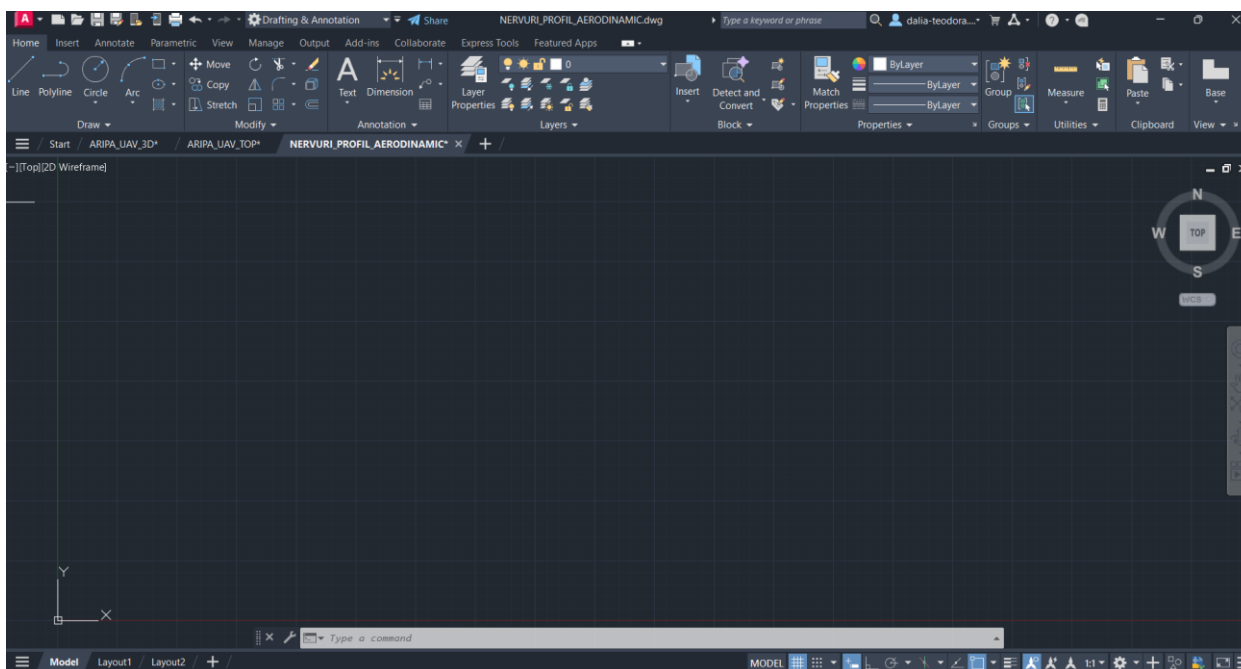
De asemenea, punctele coardei medii s-au aflat conform aceleași referințe și sunt reprezentate în Tabel 4.

Camber line	
X(mm)	Y(mm)
0	0
1.24209	0.665805
2.48791	1.21598
3.73	1.732585
4.97209	2.21935
7.46	3.11455
9.94791	3.925825
12.43209	4.675555
17.40791	6.02768
22.38	7.21009
34.81209	9.59729
47.24791	11.363445
59.68	12.66335
72.11209	13.608905
87.03209	14.38661
101.95209	14.858455
116.87209	15.078525

129.30791	15.09158
146.71209	14.877105
164.12	14.422045
184.01209	13.649935
203.90791	12.65216
223.8	11.46975
243.69209	10.14187
263.58791	8.70209
283.48	7.17652
305.86	5.39358
325.75209	3.78222
345.64791	2.18205
365.54	0.598665
368.02791	0.400975
369.27	0.30213
370.51209	0.20142
371.75791	0.10071
373	0

Tabel 4. Coordonatele corzii mediimedii

Am creat un nou desen numit NERVURI_PROFIL_AERODINAMIC cu extensia (*.dwg) folosind șablonul TEMPLATE_UAV_ARIPA. Pentru aceasta au fost efectuați următorii pași: accesarea meniului: File → New, selectarea opțiunii: Drawing, alegerea șablonului: TEMPLATE_UAV_ARIPA, apăsarea butonului: Open. După încărcarea șablonului, desenul nou a fost salvat utilizând: File → Save As sau combinația: Ctrl + Shift + S. Fișierul a fost denumit: NERVURI_PROFIL_AERODINAMIC.

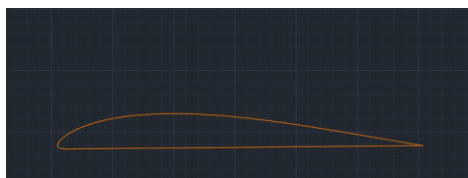


Figură 52. Fișier NERVURI_PROFIL_AERODINAMIC.dwg

Am recalibrat limitele spațiului de lucru utilizând comanda LIMITS, reducând valorile inițiale la jumătate (500.0000, 250.0000). Această ajustare a fost necesară pentru a optimiza spațiul de proiectare și pentru a menține proporțiile corecte ale modelului, evitând distorsionarea vizuală în timpul lucrului.

Pentru început, se va lucra în layer-ul NERVURI. Astfel, din bara Ribbon, secțiunea Layers, a fost selectat layerul NERVURI pentru realizarea profilului aerodinamic.

Pentru realizarea profilului aerodinamic a fost utilizată comanda SPLINE. Coordonatele punctelor profilului au fost introduse succesiv în spațiul de lucru, obținându-se astfel curba caracteristică profilului aerodinamic. Coordonatele introduse pot fi vizualizate în Tabel 1. Comanda SPLINE a permis realizarea unei forme continue și netede, specifice geometriei profilului utilizat în proiect.



Figură 53. Profil aerodinamic

Se va trece în layer-ul LINIE_DE_CURBURA pentru realizarea coardei medii ce ne va ajuta pentru marcarea pozițiilor unde vor trece eleroanele. A fost utilizată comanda SPLINE pentru realizarea coardei medii. Coordonatele punctelor au fost introduse succesiv în spațiul de lucru,

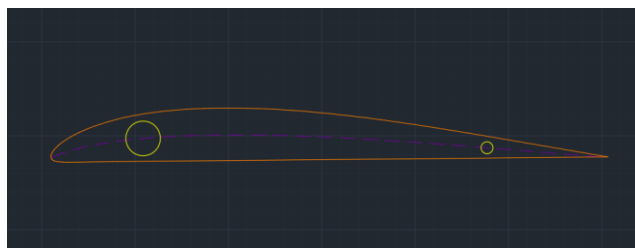
obținându-se astfel curba caracteristică profilului aerodinamic. Coordonatele introduse pot fi vizualizate în Tabel 2.



Figură 54. Linie de curbura - coardă medie

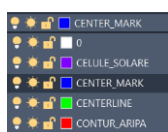
Se va trece în layer-ul LONJEROANE.

Pentru realizarea poziției lonjeroanelor în cadrul profilului aerodinamic a fost utilizată comanda LINE, realizând linii ajutătoare. În timpul desenării a fost menținut activ modul ORTHOMODE pentru asigurarea trasării precise a liniilor pe direcții orizontale și verticale. Prima linie a fost începută din punctul aflat cel mai în stânga pe conturul profilului aerodinamic. Linia ajutătoare a fost trasată orizontal spre dreapta până la lungimea de 61.5304mm. Din punctul final al acestei linii a fost desenată o a doua linie ajutătoare verticală, orientată în sus, până la intersecția cu linia punctată mov, reprezentând linia de curbura a profilului aerodinamic. Ulterior, în punctul de intersecție obținut, am pus centrul primului cerc cu ajutorul funcției CIRCLE cu diametrul de 23.0607mm corespunzător poziției lonjeronului în cadrul structurii profilului. Repetăm procedeul și pentru cel de-al doilea cerc. Linia ajutătoare a fost începută din punctul aflat cel mai din dreapta pe conturul profilului aerodinamic. Linia a fost trasată orizontal spre stânga până la lungimea de 81.0531mm. Din punctul final al acestei linii a fost desenată o a doua linie ajutătoare verticală, orientată în sus, până la intersecția cu linia punctată mov, reprezentând linia de curbura a profilului aerodinamic. Ulterior, în punctul de intersecție obținut, am pus centrul celui de-al doilea cerc cu ajutorul funcției CIRCLE cu diametrul de 7.8938mm corespunzător poziției lonjeronului în cadrul structurii profilului. Linile ajutătoare au fost șterse cu ajutorul comenzii ERASE.

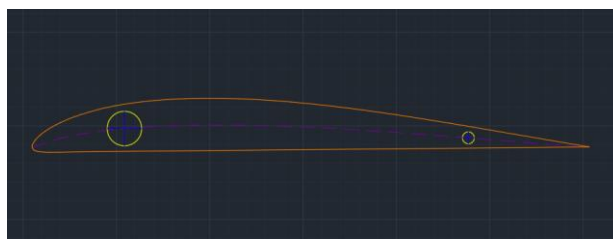


Figură 55. Reprezentare LONJEROANE

Se trece la layer-ul CENTER_MARK pentru marcarea mijlocului cercurilor folosind comanda CENTERMARK (se apasă pe cele două cercuri → Enter).

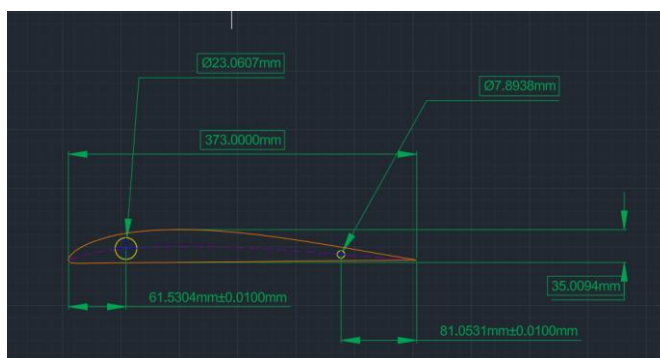


Figură 56. Layer CENTER_MARK



Figură 57. Center mark - lonjeroane

Următorul pas constă în fixarea cotelor. Ne vom folosi de comanda DIMENSION pentru a pune în evidență dimensiunile. Selectăm layer-ul COTE. De asemenea, pentru reprezentarea corectă a elementelor structurale, au fost introduse toleranțe corespunzătoare poziționării lonjeronului, realizându-se un nou DIMSTYLE intitulat AERO_DIM_TOL ce va avea selectat la Method: Symmetrical și Upper value 0.0100.

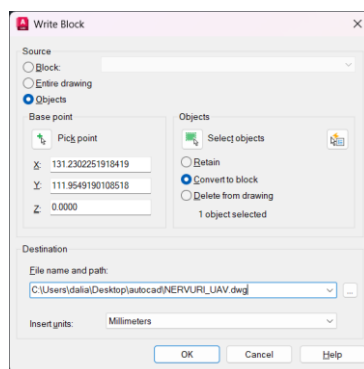


Figură 58. Dimensiuni nervură

Pentru transferarea schiței 2D a nervurii ce dă profilul aerodinamic într-un alt desen, a fost utilizată comanda WBLOCK. Înainte de realizarea exportului au fost ascunse layer-urile COTE, CENTERMARK, LINIE_DE_CURBURA pentru a elimina din desen elementele auxiliare care nu erau necesare în etapa următoare a proiectării. Ascunderea layer-urilor a fost realizată din Home → Layers → Layer Properties prin dezactivarea opțiunii de vizibilitate pentru layer-urile respective. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare schiței 2D a aripiei, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\NERVURI_UAV.dwg). Pick point-ul a fost selectat în colțul de jos din stânga a schiței.



Figură 59. Layere ascunse



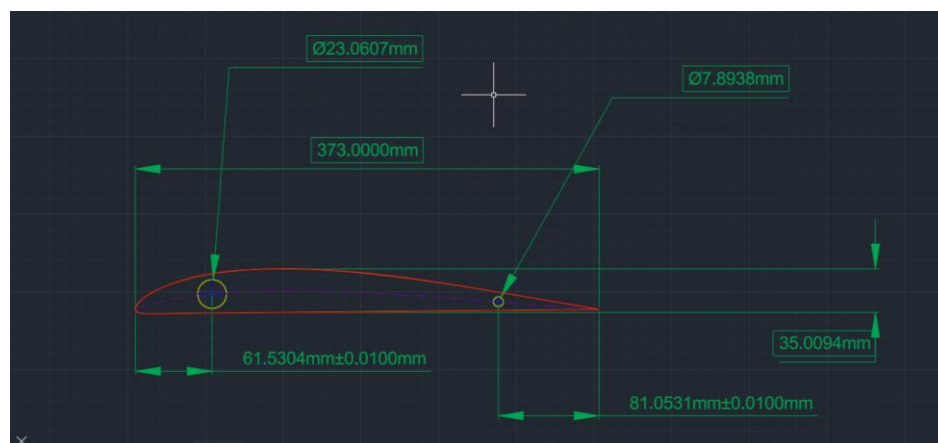
Figură 60. WBLOCK nervură

În cadrul acestui subcapitol a fost realizată reprezentarea 2D a nervurii profilului aerodinamic utilizat pentru structura aripii UAV. Au fost create și organizate elementele constructive principale ale profilului, utilizând layere dedicate pentru o structurare eficientă a desenului tehnic. Pe parcursul realizării desenului au fost utilizate comenzi specifice aplicației AutoCAD, precum SPLINE, LINE, CIRCLE, CENTERMARK, DIMENSION, WBLOCK. Prin intermediul acestora au fost realizate conturul profilului aerodinamic, linia de curbura (coarda medie), poziționarea lonjeroanelor, marcajele de centru cotarea și toleranțele elementelor structurale. De asemenea, au fost aplicate dimensiuni și toleranțe specifice pentru reprezentarea corectă a poziționării lonjeroanelor în cadrul profilului aerodinamic. În etapa finală, schița 2D a nervurii a fost exportată utilizând comanda WBLOCK, rezultând un fișier separat pregătit pentru reutilizare în etapele următoare ale proiectării tridimensionale și ale asamblării structurii UAV.

9.1. 3 CREAREA VEDERII LATERALE (LEFT)

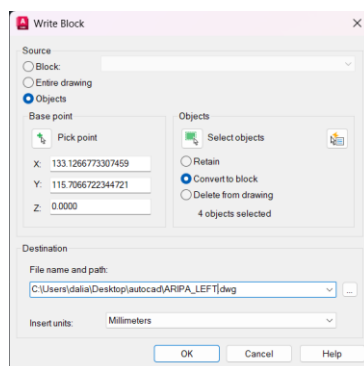
Am creat un nou desen numit ARIPA_UAV_LEFT cu extensia (*.dwg) folosind șablonul TEMPLATE_UAV_ARIPA. Pentru aceasta au fost efectuați următorii pași: accesarea meniului: File → New, selectarea opțiunii: Drawing, alegerea șablonului: TEMPLATE_UAV_ARIPA, apăsarea butonului: Open. După încărcarea șablonului, desenul nou a fost salvat utilizând: File → Save As sau combinația: Ctrl + Shift + S. Fișierul a fost denumit: ARIPA_UAV_LEFT.

Pentru realizarea vederii laterale (LEFT) a aripii au fost utilizate elementele create anterior în fișierul NERVURI_PROFIL_AERODINAMIC.dwg. S-a folosit comanda EXPLODE pentru separarea entităților. Apoi, în layerul CONTUR_ARIPA a fost copiat din nou conturul exterior al nervurii, reprezentat prin conturul portocaliu al profilului aerodinamic.



Figură 61. Aripă - vedere din lateral

Pentru transferarea schiței 2D a aripii din vederea LEFT într-un alt desen, a fost utilizată comanda WBLOCK. Înainte de realizarea exportului au fost ascunse layerurile COTE, CENTER_MARK, LINIE_DE_CURBURA pentru a elimina din desen elementele auxiliare care nu erau necesare în etapa următoare a proiectării. Ascunderea layerurilor a fost realizată din Home → Layers → Layer Properties prin dezactivarea opțiunii de vizibilitate pentru layerurile respective. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare schiței 2D a aripii, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\ARIPA_LEFT.dwg). Pick point-ul a fost selectat în colțul de jos din stânga a schiței.



Figură 62. WBLOCK aripă lateral

Această etapă a permis realizarea structurii de bază pentru reprezentarea laterală a aripii și continuarea procesului de modelare geometrică a acesteia.

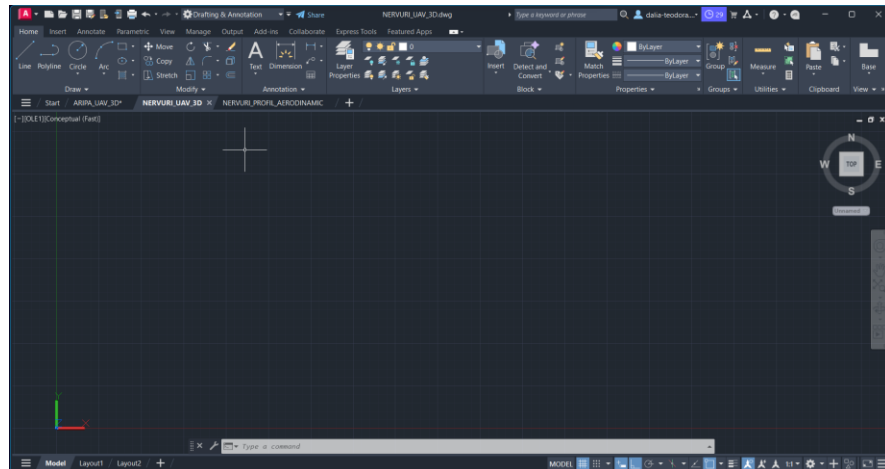
În cadrul acestui subcapitol am realizat reprezentarea 2D a aripii UAV în vederea laterală (LEFT), utilizând profilul aerodinamic creat anterior. Am organizat elementele pe layere, am păstrat conturul necesar modelării și am exportat schița cu ajutorul comenzii WBLOCK, pentru a putea fi utilizată ulterior în realizarea modelului 3D al aripii.

9.2. PROIECTAREA ARIPII ÎN 3D

9.2.1 NERVURA 3D

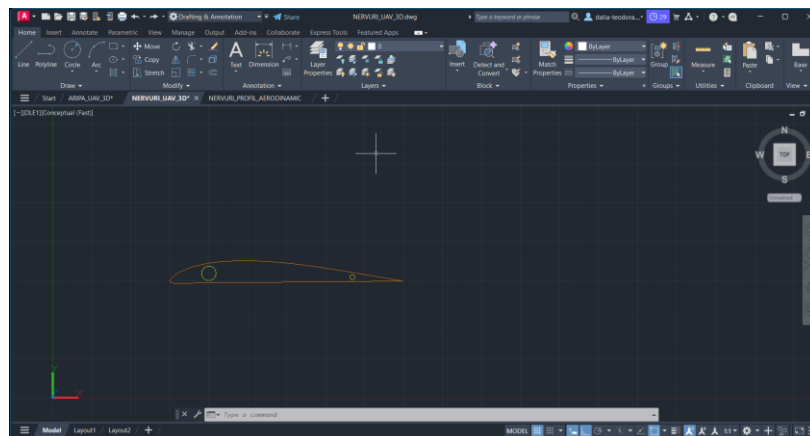
Am deschis un nou desen numit NERVURI_UAV_3D folosind șablonul creat TEMPLATE_UAV_ARIPA.

Am recalibrat limitele spațiului de lucru utilizând comanda LIMITS, reducând valorile inițiale la jumătate (500.0000, 250.0000). Această ajustare a fost necesară pentru a optimiza spațiul de proiectare și pentru a menține proporțiile corecte ale modelului, evitând distorsionarea vizuală în timpul lucrului.



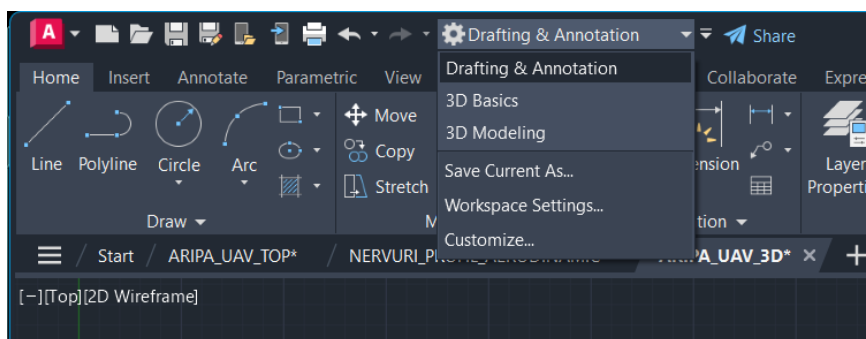
Figură 63. NERVURI_UAV_3D

Mai întâi ne vom ocupa de nervuri care sunt marcate de liniile portocalii (layer-ul NERVURI), dar și de cercurile galbene (layer-ul LONJEROANE) ce marchează locul prin care vor trece lonjeroanele. Am inserat block-ul create cu comanda WBLOCK, denumit NERVURI_UAV folosind butonul INSERT din ribbon. Am accesat Recent Blocks și am selectat block-ul dorit din fereastra deschisă. Am plasat block-ul NERVURA_UAV la poziția dorită.

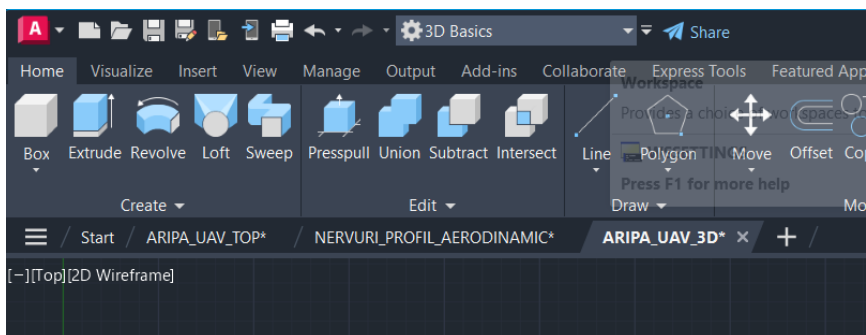


Figură 64. Inserare contur nervură

Am setat spațiul de lucru în 3D Basics.

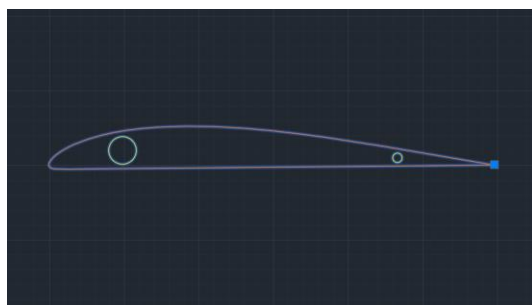


Figură 65. Setare spațiu de lucru 1

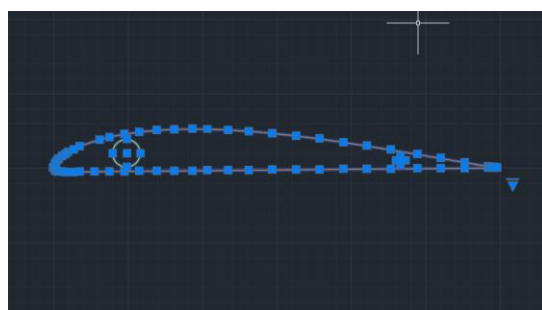


Figură 66. Setare spațiu de lucru 2

Am explodat block-ul NERVURA_UAV folosind comanda EXPLODE pentru a separa entitățile.

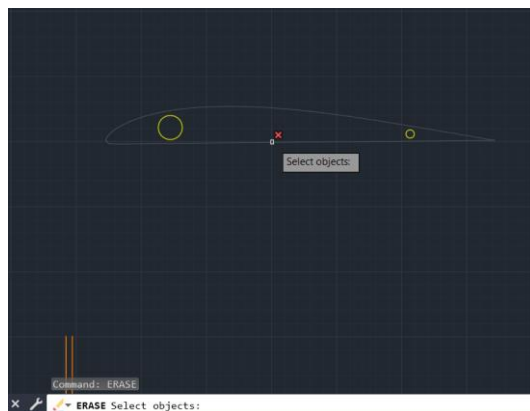


Figură 67. EXPLODE componente

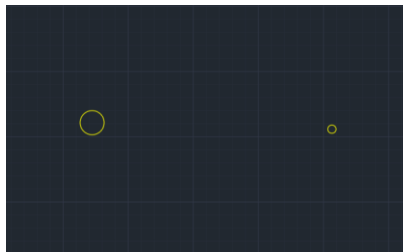


Figură 68. Componenta explodată

În paralel, ne vom ocupa și de niște elemente care ne vor fi de folos mai târziu pentru realizarea lonjeroanelor. De aceea vom reinsera block-ul NERVURA_UAV, îi vom aplica comanda EXPLODE și vom păstra doar cercurile. Vom șterge restul entităților cu comanda ERASE

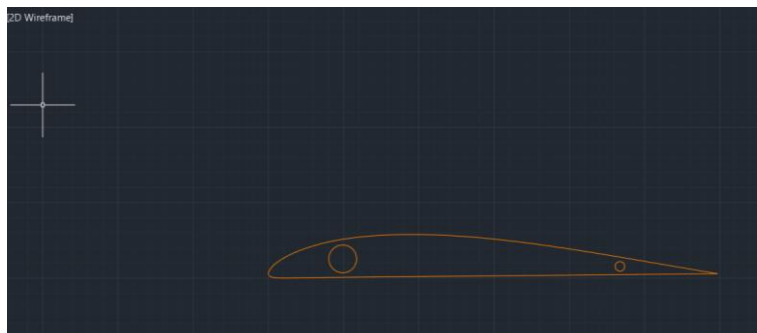


Figură 69. Ștergere contur

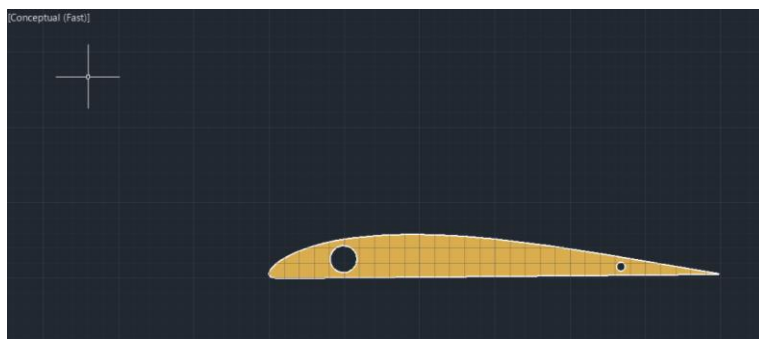


Figură 70. Lonjeroane

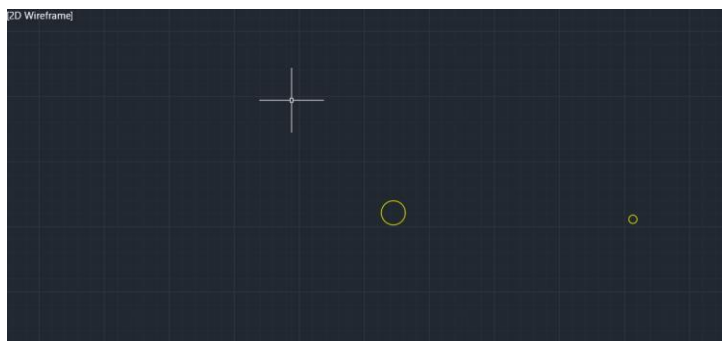
Am folosit comanda REGION pe block-ul explodat NERVURA_UAV, selectând entitatea din layerul NERVURI și entitatea din layerul LONJEROANE. Apoi am utilizat comanda SUBTRACT și am selectat entitatea din layerul NERVURI, urmată de cercurile din layerul LONJEROANE, pentru realizarea operației de scădere. Entitatea acum va utiliza în totalitate layer-ul NERVURI. De asemenea, am utilizat comanda REGION și pentru cele două cercuri extrase separat. În final, am schimbat visual style-ul din 2D Wireframe în Conceptual pentru o vizualizare mai bună a regiunii create.



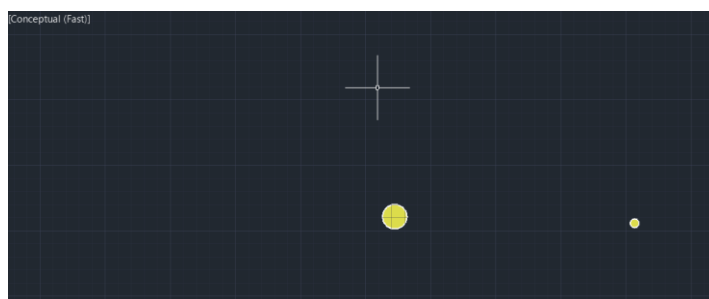
Figură 71. Contur



Figură 72. Regiune contur

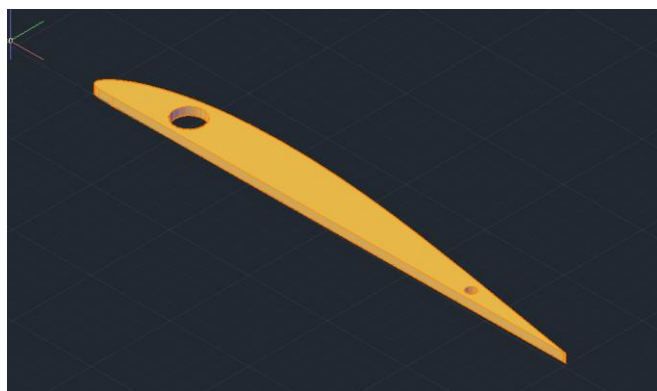


Figură 73. Lonjeroane



Figură 74. Lonjeroane regiuni

Am folosit comanda EXTRUDE pentru a transforma formele în corpuri solide astfel încât lățimea secțiunii transversale necesară pentru rezistența structurală a aripii UAV-ului să fie de 6 mm. De asemenea, am schimbat Model View-ul la SE Isometric pentru a putea observa modificările.

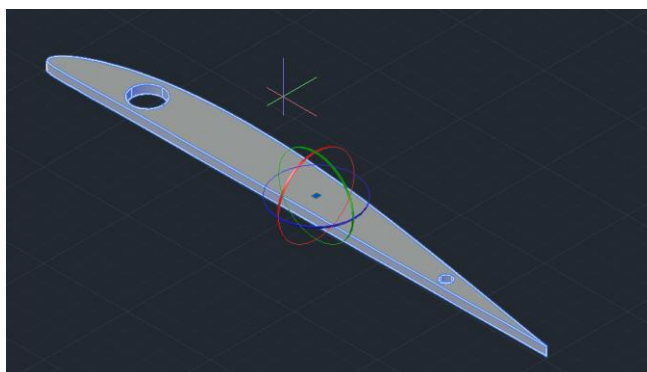


Figură 75. EXTRUDE nervură

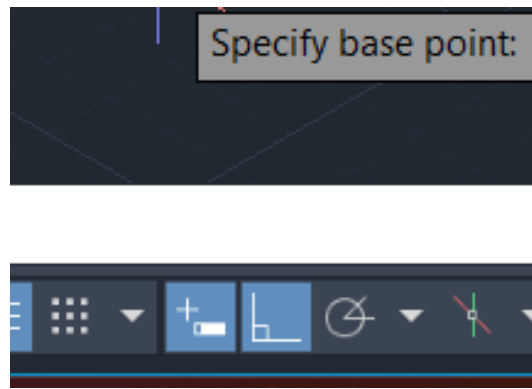


Figură 76. EXTRUDE lonjeroane

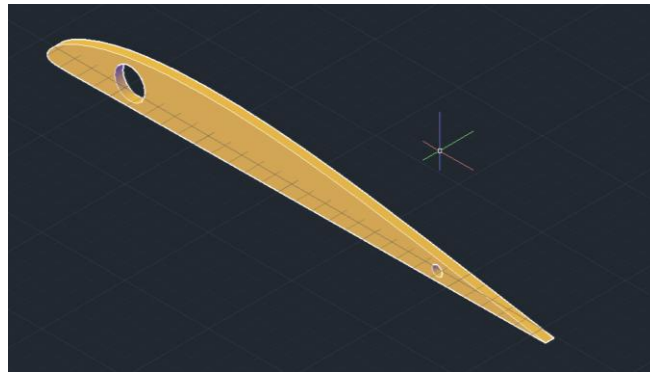
Pentru a corecta orientarea pieselor, am apelat funcția 3DROTATE ajutandu-mă de ORTHOMODE. Prin rotirea profilului, am schimbat vectorul de orientare din planul orizontal Y în cel vertical Z, asigurând astfel poziționarea corectă a pieselor pentru etapele următoare. Pentru ușurarea montării pieselor, vom folosi din nou funcția 3DROTATE. Prin aplicarea unei rotații de 90 de grade în jurul axei X, am aliniat secțiunea transversală a nervurii cu axa Z, stabilind astfel poziția corectă de asamblare în cadrul structurii aripiei.



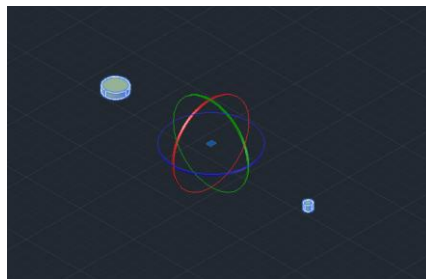
Figură 77. Rotire nervură



Figură 78. ORTHOMODE activat



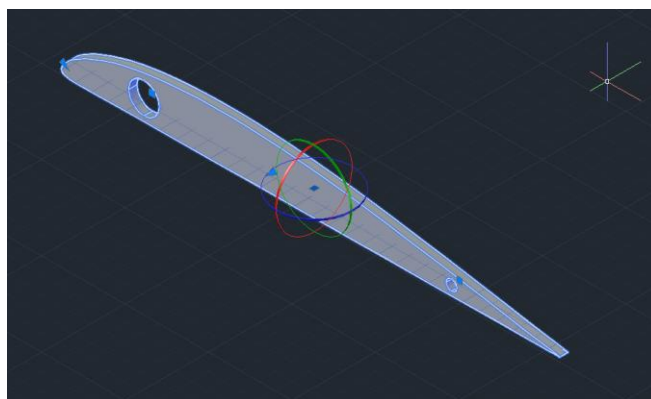
Figură 79. Nervură



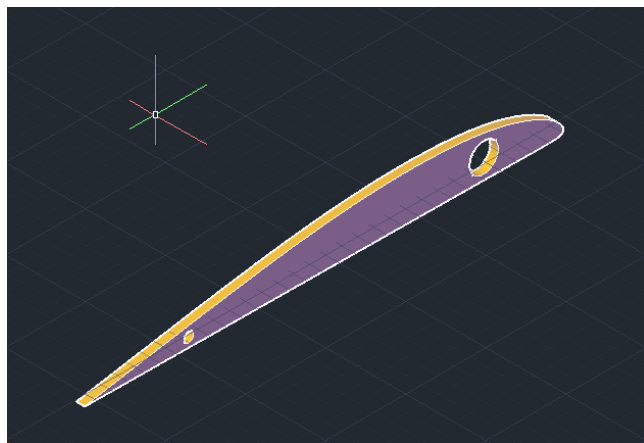
Figură 80. Rotire lonjeroane



Figură 81. Lonjeroane



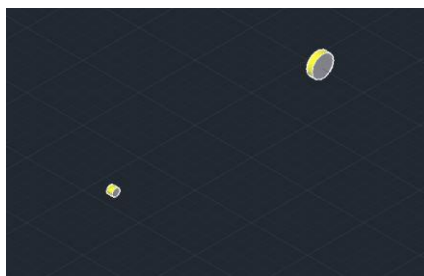
Figură 82. Rotire către dreapta - nervură



Figură 83. Nervură rotită

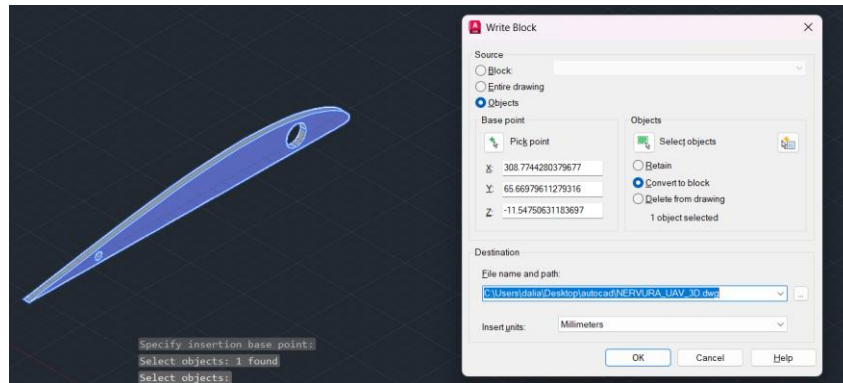


Figură 84. Rotire către dreapta - lonjeroane



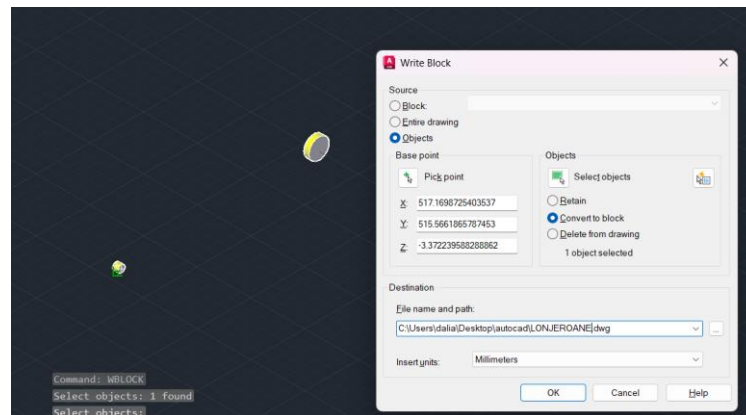
Figură 85. Lonjeroane rotite

Am utilizat comanda WBLOCK pentru a crea block-ul NERVURA_UAV_3D și pentru a-l putea insera și în alte desene.



Figură 86. WBLOCK NERVURĂ

De asemenea, am folosit comanda WBLOCK (permite inserarea și în alte desene) și pentru cele două entități din layer-ul LONJEROANE pentru a crea block-ul LONJEROANE.

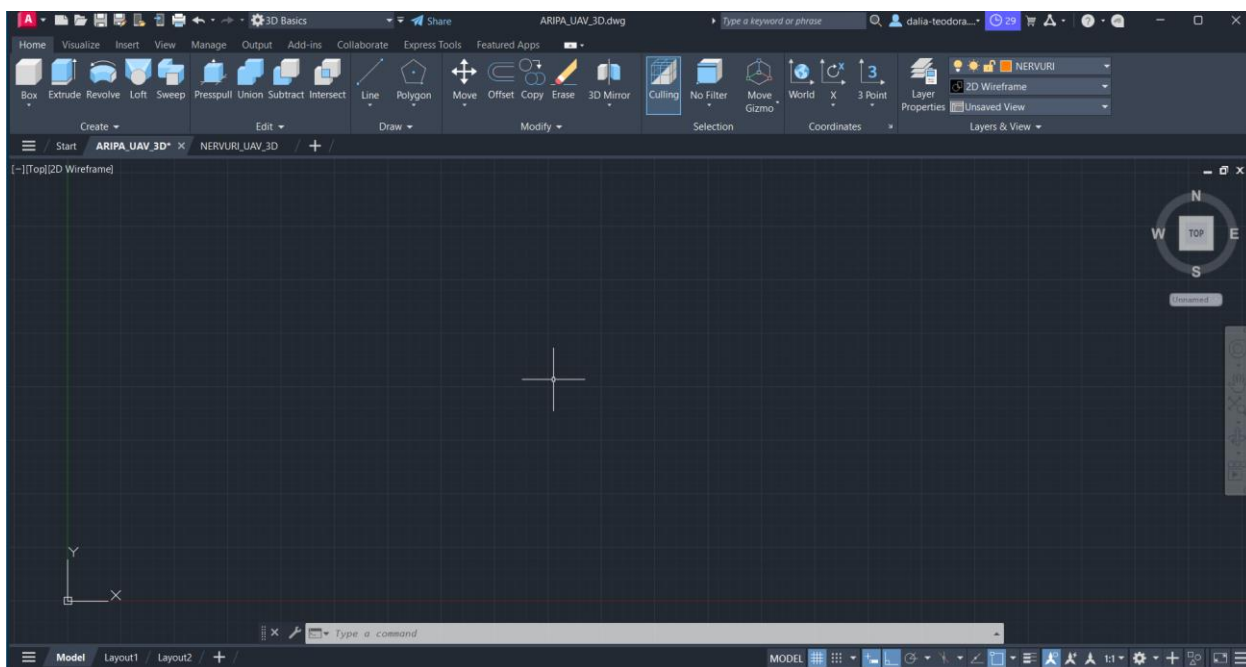


Figură 87. WBLOCK LONJEROANE

În acest subcapitol am finalizat realizarea în 3D a piesei NERVURA_UAV și a celor două entități ce ne vor ajuta pentru realizarea lonjeroanelor.

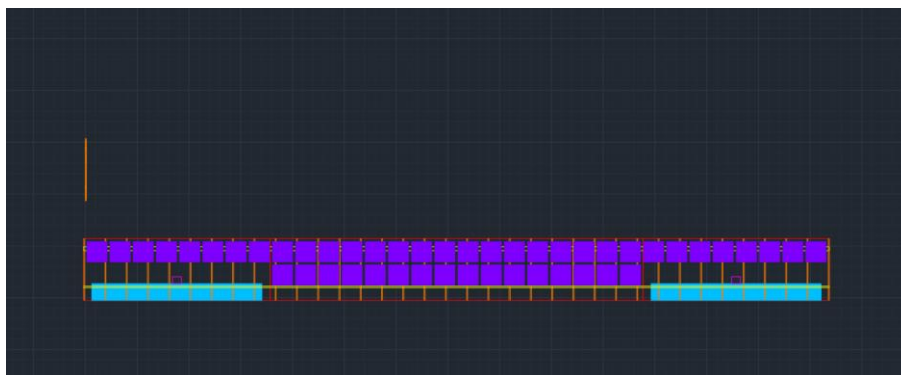
9.2. 2 ARIPĂ 3D

Acum ne vom ocupa de realizarea aripii propriu-zise cu ajutorul schițelor 2D, dar și a piesei 3D realizată mai sus. Am deschis un nou desen numit ARIPA_UAV_3D folosind șablonul creat TEMPLATE_UAV_ARIPA. Am schimbat spațiul de lucru în 3D Basics.



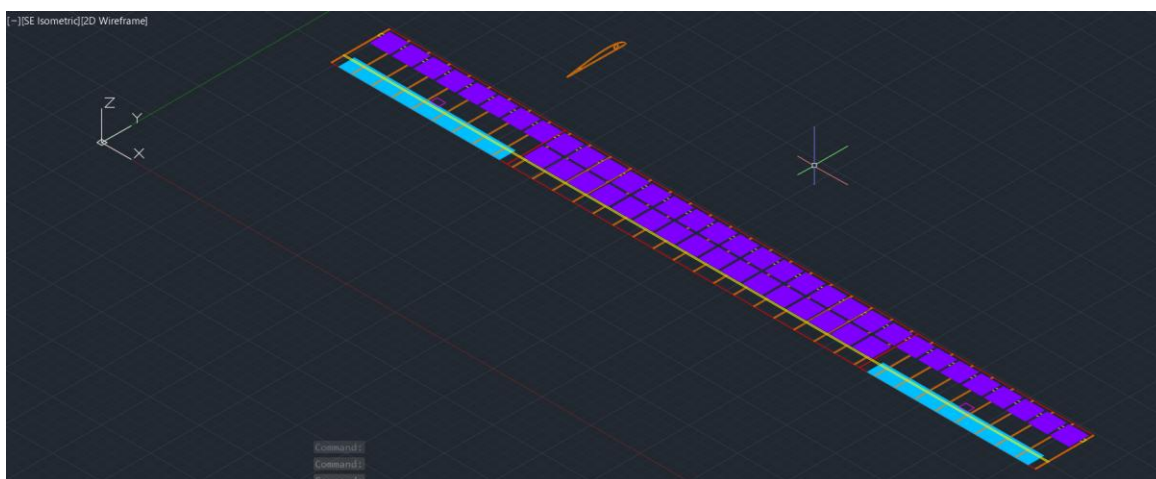
Figură 88. ARIPA_UAV_3D

Am inserat block-urile create cu comanda WBLOCK, denumite NERVURA_UAV_3D și ARIPA_TOP folosind comanda INSERT. Am accesat Recent Blocks și am selectat block-urile dorite din fereastra deschisă. Am plasat block-ul NERVURA_UAV_3D și block-ul ARIPA_TOP. De asemenea, Am explodat block-ul ARIPA_TOP folosind comanda EXPLODE pentru a separa entitățile.



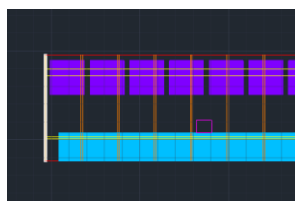
Figură 89. Inserare block-uri

Am schimbat Model View-ul la SE Isometric pentru a putea observa modificările.



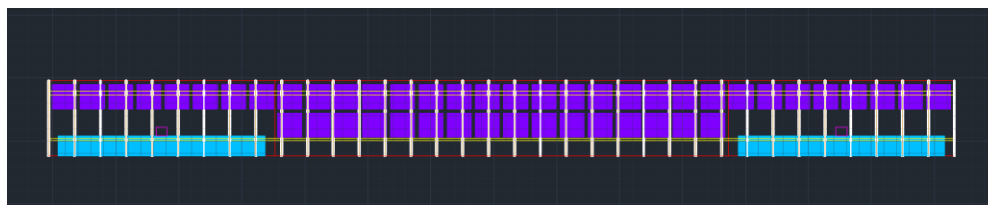
Figură 90. Inserare elemente vedere SE Isometric

Revenind în vederea TOP, am mutat nervura astfel încât să se încadreze în spațiul marcat în 2D. Această aliniere transformă schița teoretică într-o structură tridimensională poziționată corect în spațiul de lucru. (Am utilizat funcția zoom pentru a putea arata mai îndreaptoape procesul). De asemenea, am schimbat visual style-ul în Conceptual (Fast) pentru a observa mai bine entitățile 3D.



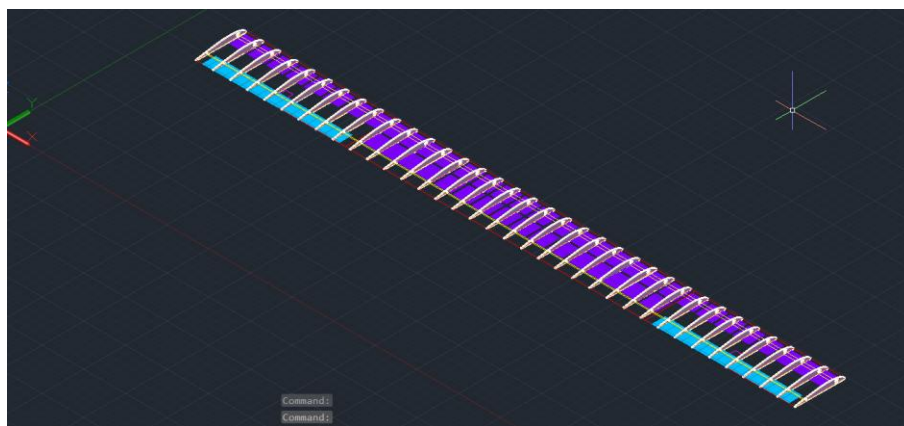
Figură 91. Nervură poziție corespunzătoare

Am folosit funcția ARRAY pentru a putea alinia mai eficient celelalte 35 de spații alocate pentru nervuri. Am selectat block-ul NERVURA_UAV_3D, apoi RECTANGULAR, COLUMNS. Punem numărul de coloane 36 și distanța dintre coloane 128.4000 mm. (În caz de afișare elementelor prin modificarea proprietăților obiectului: am setat parametrul Rows pe valoarea 1 în fereastra Properties, eliminând astfel liniile suplimentare apărute în urma operațiilor de multiplicare.)



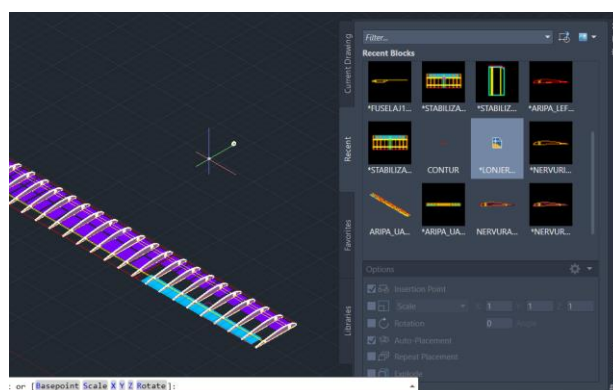
Figură 92. Array nervuri

Am schimbat Model View-ul la SE Isometric pentru a putea observa mai bine modificările.



Figură 93. View-ul din lateral a array-ului de nervuri

Acum vom realiza Lonjeroanele. Acestea sunt marcate de liniile punctate galbe (layer-ul denumit LONJEROANE). Am inserat block-ul creat cu comanda WBLOCK, denumit LONJEROANE folosind comanda INSERT. Am accesat Recent Blocks și am selectat block-ul dorit din fereastra deschisă.



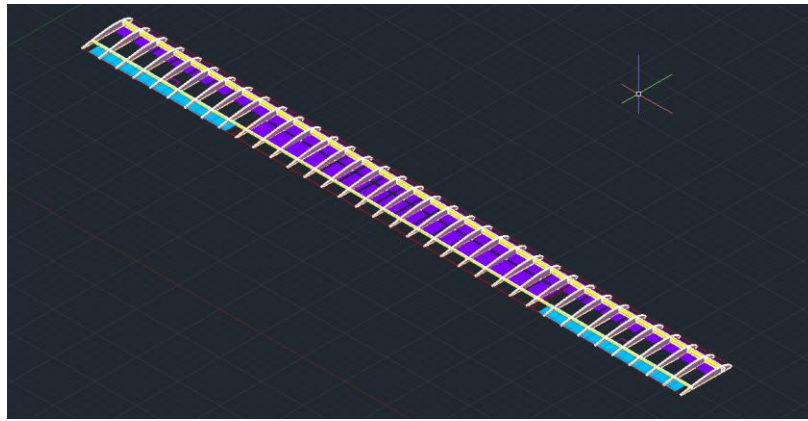
Figură 94. Inserare LONJEROANE

Am plasat block-ul astfel încât găurile din nervuri să fie acoperite în totalitate. Am modificat Model View-ul la RIGHT pentru a putea realiza procesul.



Figură 95. Nervura și lonjeronul

Revenind la modul de vizualizare SE Isometric, vom folosi comanda PRESSPULL pentru a realiza geometria lonjeroanelor prin alungirea block-ului la 4500 mm.



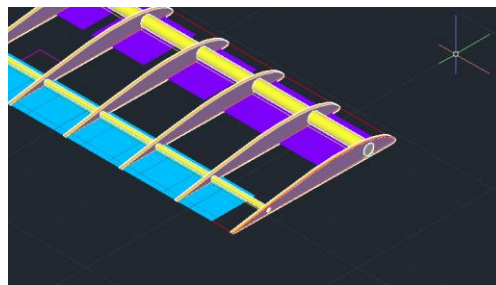
Figură 96. Lonjeroane 3D

Acum ne vom ocupa de carcasa aripii. Vom folosi comanda EXPLODE pentru a separa nervurile între ele. Am inserat block-ul ARIPA_LEFT. O să separăm această entitate cu comanda EXPLODE și îi vom șterge componentele interne. I-am aplicat funcția 3DROTATE pentru a putea roti în plan tridimensional entitatea astfel încât să se alinieze cu nervurile 3D.



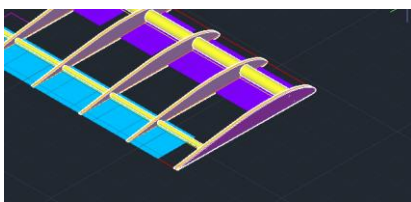
Figură 97. Contur Aripă

Vom folosi comanda MOVE pentru a muta conturul pe nervura 3D.



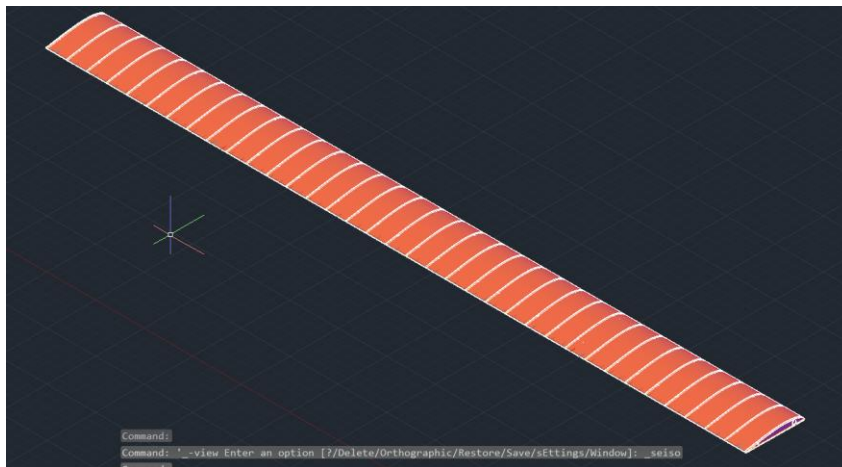
Figură 98.

Acum vom marca ca region zona realizată cu ajutorul comenzii REGION, apăsând pe contur.



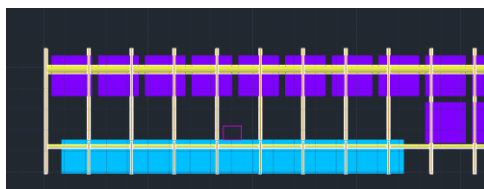
Figură 99. Regiune Contur

Folosim comanda EXTRUDE pentru a alungi conturul pe toată suprafața aripii de 4500 mm.

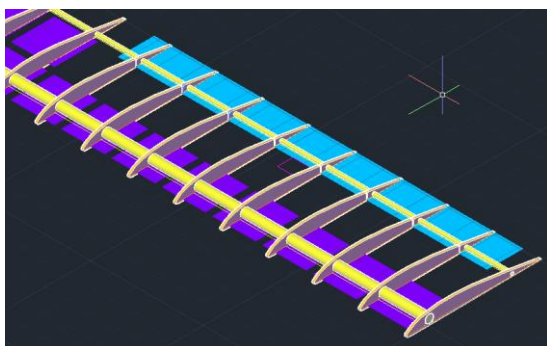


Figură 100.

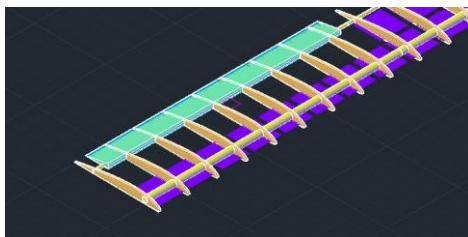
Acum vom schimba Visual style-ul în 2D Wireframe și Model View-ul în TOP. Vom decupa poziția unde se vor afla eleroanele cu ajutorul funcției SLICE urmărind conturul schiței. Următoarele etape sunt necesare pentru asigurarea funcționalității eleronului. Nervurile din conturul tăiat vor fi rotunjite la un capăt cu funcția FILLETEDGE, alegând o rază de 5 mm, iar conturul aripii din secțiunea creată se va muta în layer-ul ELERON. De asemenea, marginea eleronului ce se îndreaptă spre conturul aripii va fi rotunjită cu FILLETEDGE, alegând o rază de 5 mm. Am ascuns layer-ul CONTUR_ARIPĂ pentru a putea vedea mai bine eleronul și nervurile. De asemenea, am schimbat Model View-ul în NW Isometric și NE Isometric.



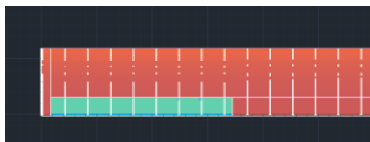
Figură 101. NERVURI TĂIATE 1



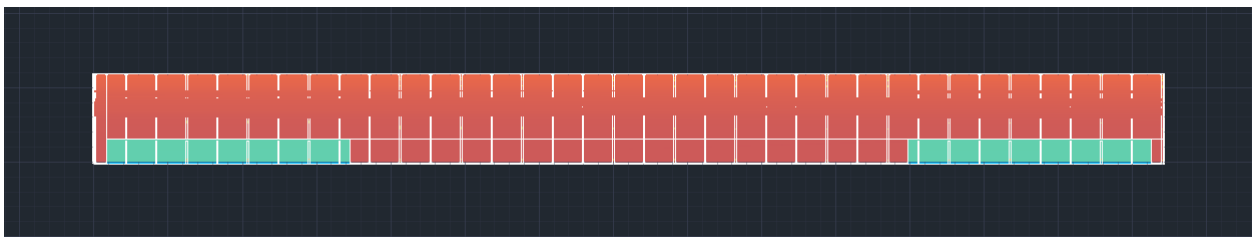
Figură 102. NERVURI TĂIATE ROTUNJITE vedere NW Isometric.



Figură 103. ELERON ROTUNJIT vedere NE Isometric

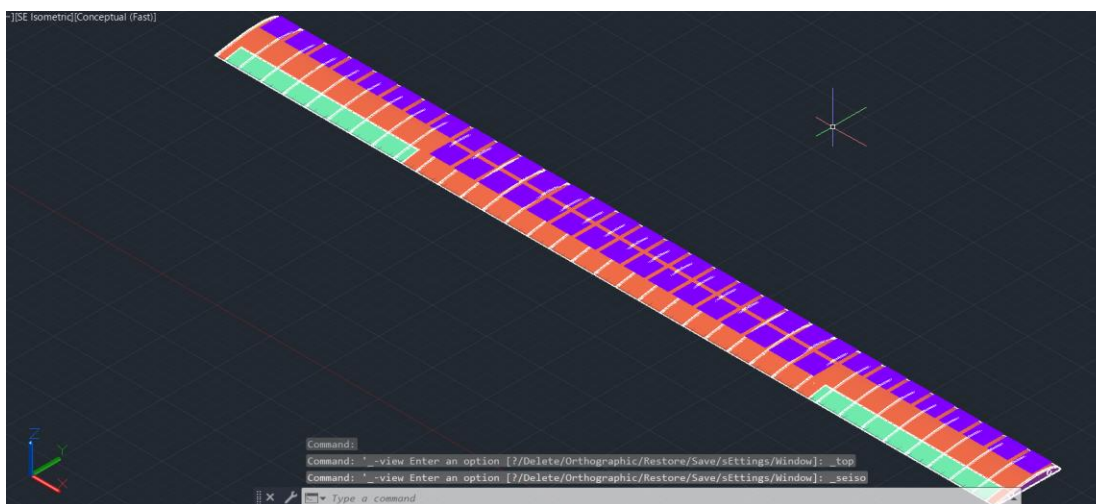


Figură 104. ELERON 3D



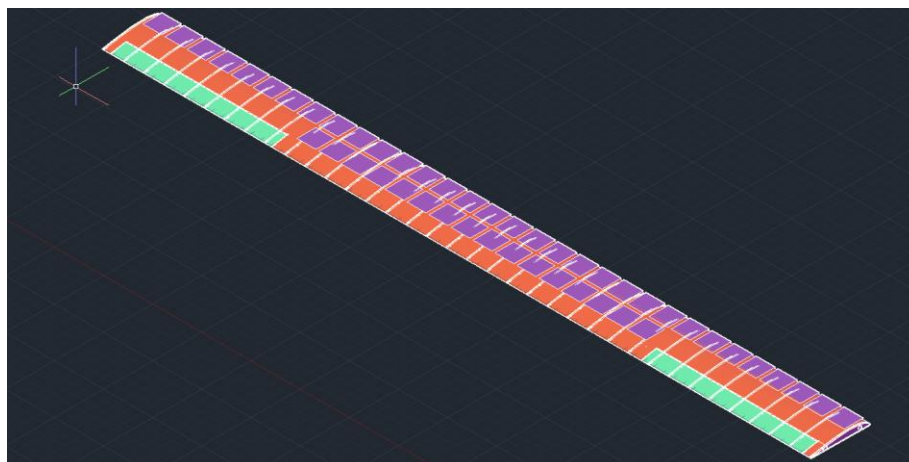
Figură 105. Vedere asamblu

În următorul pas, ne vom ocupa de celulele solare de pe aripă. Ne folosim de comanda 3DMOVE pentru a aduce asamblul de 46 de celule solare deasupra aripii, ajutându-ne și de Mode View-ul SE ISOMETRIC.



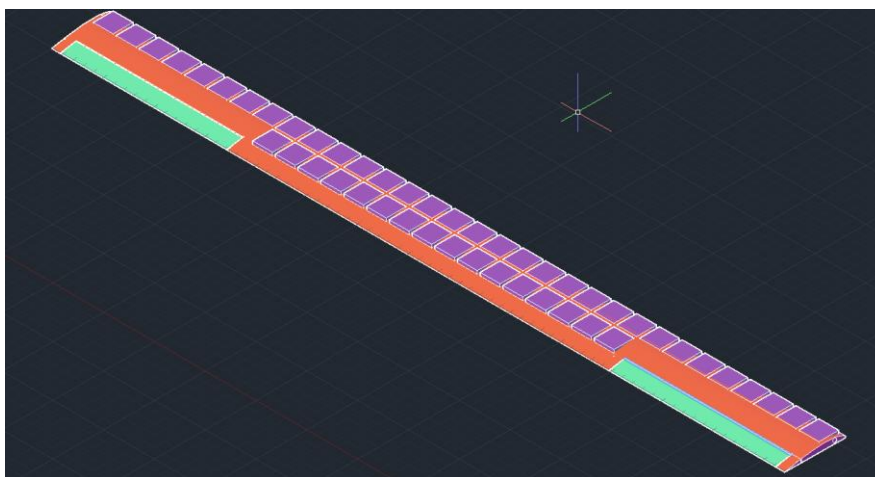
Figură 106. Celule solare pe aripă

Vom utiliza comanda EXPLODE pentru a separa entitățile și vom folosi comanda REGION pentru a crea regiuni pentru fiecare.



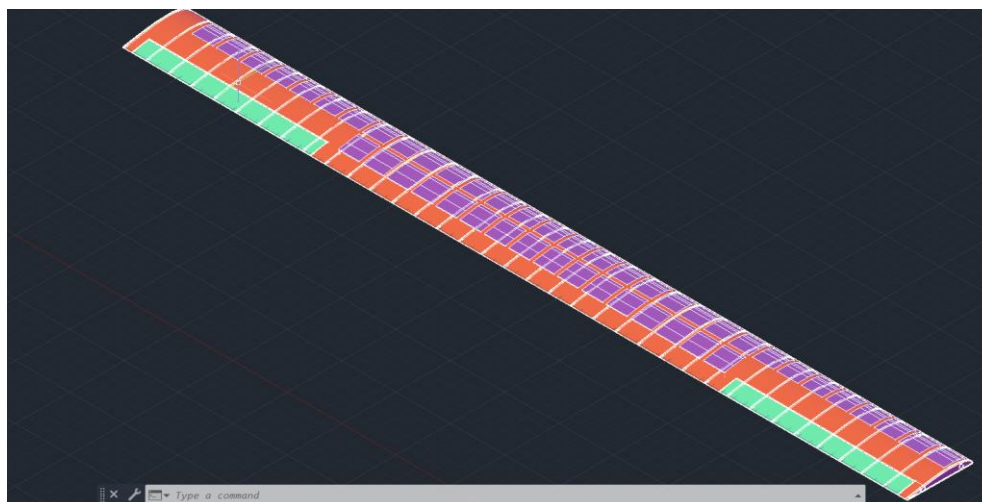
Figură 107. REGIUNI CELULE SOLARE

Acum vom folosi acum comanda EXTRUDE pentru a oferi volum celulelor solare, alungindu-le în jos cu o lungime de 20 mm.



Figură 108.

Folosim comanda UNION pentru a uni cele 46 de celule solare. Apoi, ne ajutăm de funcția SLICE pentru a aplatiza cât de mult putem celulele de conturul UAV-ului.



Figură 109. Aplatizarea celulelor solare

Astfel, s-a finalizat realizarea 3D a aripiei.

A fost utilizată comanda WBLOCK pentru salvarea piesei 3D. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare aripiei, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\ARIPA_3D.dwg). Pick point-ul a fost selectat în colțul de jos din stânga.

În cadrul acestui subcapitol a fost realizată modelarea tridimensională a aripiei UAV utilizând schițele 2D și elementele structurale create anterior în AutoCAD. Au fost realizate nervurile 3D, lonjeroanele, carcasa aripiei, eleronul funcțional, celulele solare integrate pe suprafața aripiei. Pentru modelare au fost utilizate comenzi specifice precum: INSERT, ARRAY, PRESSPULL, EXTRUDE, REGION, SLICE, FILLETEDGE, UNION. În urma acestor operații a

fost obținut modelul 3D final al aripii UAV, pregătit pentru integrarea în ansamblul complet al dronei.

10. REALIZAREA STABILIZATORULUI

Ansamblul stabilizatorului este format din două componente: stabilizatorul vertical și cel orizontal. Scheletele acestora va fi dată de structura corzilor, una dintre ele fiind deja realizată în capitolul 17.

Conform [1] s-a introdus coarda cu valoarea 373 mm și s-au aflat punctele corespunzătoare ale profilul aerodinamic NACA006, profil simetric reprezentate în Tabel 4 pentru stabilizatorul vertical.

Airfoil surface	
X(mm)	Y(mm)
373	0.23499
354.35	1.50319
335.7	2.70052
298.4	4.89376
261.1	6.83336
223.8	8.51186
186.5	9.87331
149.2	10.82446
111.9	11.19373
93.25	11.08183
74.6	10.70137
55.95	9.97029
37.3	8.73193
27.975	7.833
18.65	6.62821
9.325	4.87511
4.6625	3.53231
0	0
4.6625	-3.53231
9.325	-4.87511
18.65	-6.62821
27.975	-7.833
37.3	-8.73193
55.95	-9.97029
74.6	-10.70137
93.25	-11.08183
111.9	-11.19373
149.2	-10.82446
186.5	-9.87331
223.8	-8.51186
261.1	-6.83336
298.4	-4.89376

335.7	-2.70052
354.35	-1.50319
373	-0.23499

Tabel 5. Coordonate profil aerodynamic stabilizator vertical.

De asemenea, punctele coardei medii ale profilul aerodinamic stabilizatorului vertical s-au aflat conform aceleași referințe și sunt reprezentate în Tabel 5.

Camber line	
X(mm)	Y(mm)
0	0
4.6625	0
9.325	0
18.65	0
27.975	0
37.3	0
55.95	0
74.6	0
93.25	0
111.9	0
149.2	0
186.5	0
223.8	0
261.1	0
298.4	0
335.7	0
354.35	0
373	0

Tabel 6. Coordonate coarda medie stabilizator vertical

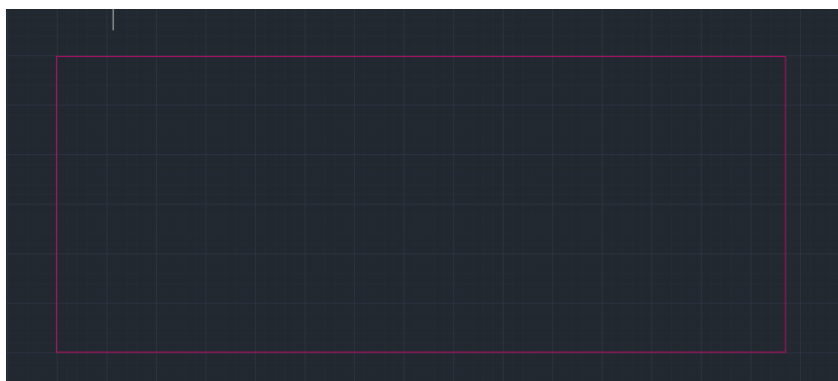
10.1 PROIECTAREA STABILIZATORULUI ÎN 2D

10.1.1 CREAREA VEDERII TOP

Am creat un nou desen numit STABILIZATOR_UAV_TOP cu extensia (*.dwg) folosind șablonul TEMPLATE_UAV_ARIPA. Pentru aceasta au fost efectuați următorii pași: accesarea meniului: File → New, selectarea opțiunii: Drawing, alegerea șablonului: TEMPLATE_UAV_ARIPA, apăsarea butonului: Open. După încărcarea șablonului, desenul nou a fost salvat utilizând: File → Save As sau combinația: Ctrl + Shift + S. Fișierul a fost denumit: STABILIZATOR_UAV_TOP.

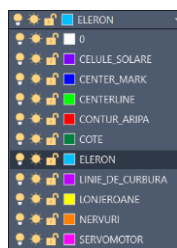
Se va trece la layer-ul STABILIZATOR_CONTUR.

Vom folosi comanda RETANGLE pentru a desena conturul stabilizatorului din vederea de sus. Alegem lungimea de 920 mm și lățimea de 373 mm.



Figură 110. Contur stabilizator_vedere_TOP

Acum se va lucra într-un layer diferit, selectând din bara Ribbon, secțiunea Layers, layer-ul ELERON pentru realizarea conturului eleronului. Ne vom folosi de o linie ajutătoare pe care o vom initializa din colțul din stânga sus al primului dreptunghi cu ajutorul comenzii LINE. Lungimea liniei o vom seta la 50 mm și o vom îndrepta spre dreapta, asigurându-ne că ORTHOMODE-ul este activ.

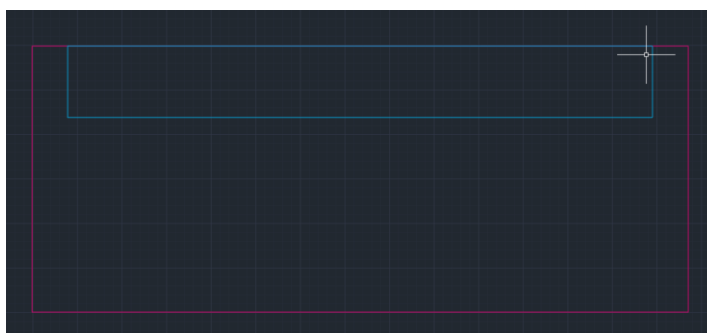


Figură 111. Layer ELERON



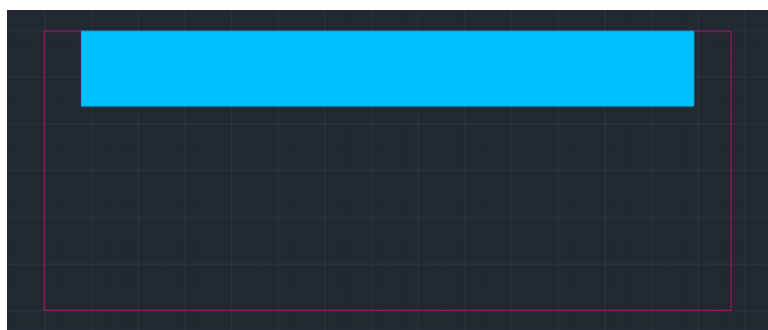
Figură 112. Linie ajutătoare stabilizator

Vom folosi comanda RETANGLE pentru a desena eleronul. Vom începe din capătul drept a linii ajutătoare, setând lungimea de 820 mm și lățimea de 100 mm. Vom șterge linia ajutătoare cu comanda ERASE.



Figură 113. ELERON stabilizator

Pentru evidențierea eleronului din cadrul desenului tehnic a fost utilizată comanda HATCH. În această etapă a fost selectat, iar ulterior a fost aplicat un model de umplere Solid HATCH pentru diferențierea vizuală a acestora față de celelalte elemente ale desenului.

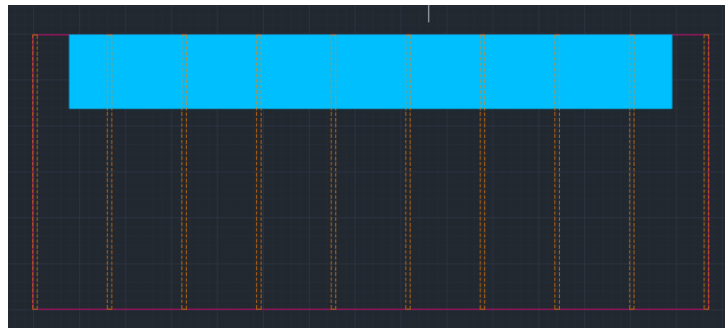


Figură 114.

Selectăm layer-ul NERVURI. Îi vom schimba Linetype-ul din Continuous în DASHED, deoarece aceste linii nu se văd din vederea TOP.

Inițial am desenat o singură nervură utilizând comanda RETANGLE. Nervura a fost poziționată pornind de la latura din stânga a structurii stabilizatorului, având lungimea de 373mm și lățimea de 6mm. Aceasta a reprezentat elementul de bază pentru realizarea întregului șir de nervuri.

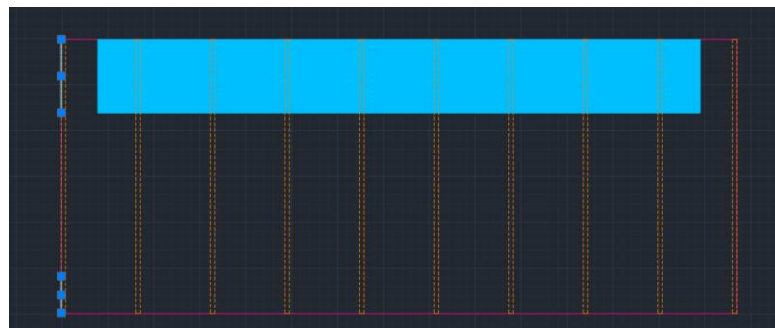
După desenarea primei nervuri a fost utilizată comanda: ARRAY. A fost selectată opțiunea Rectangular Array. Ulterior a fost selectată nervura inițială și au fost configurați următorii parametri: numărul de copii: 10, distanța dintre nervuri: 101.5600 mm, direcția de distribuție pe lungimea aripiei. Prima nervură a fost poziționată exact pe latura din stânga, iar celelalte nervuri au fost generate automat la distanțe egale.



Figură 115. Nervuri Stabilizator

Selectăm layer-ul LONJEROANE. Îi vom schimba Linetype-ul din Continuous în DASHED, deoarece aceste linii nu se văd din vederea TOP.

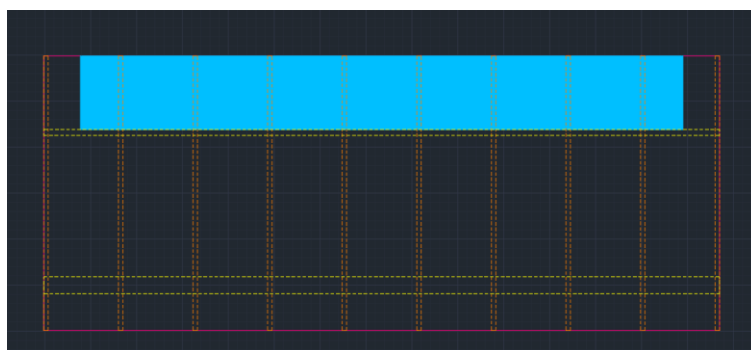
Ne vom folosi de două linii ajutătoare pe care le vom initializa, una din colțul din stânga sus al primului dreptunghi ce se va îndrepta în jos cu o lungime 100 mm, alta din colțul stânga jos al primului dreptunghi ce se va îndrepta în cu o lungime de 50 mm. Acest lucru se va realiza cu ajutorul funcției LINIE.



Figură 116. Linii ajutătoare - LONJEROANE

Acum vom folosi comanda RETANGLE pentru a desena lonjeronul din partea de sus a dreptunghiului. Vom începe din capătul drept sus a liniei ajutătoare, setând lungimea de 920 mm și lățimea de 7.8938 mm. Repetăm comanda RETANGLE pentru a desena lonjeronul din partea de

jos a dreptunghiului. Vom începe din din capătul drept jos a linii ajutătoare, setând lungimea de 920 mm și lățimea de 23.0607 mm. Ștergem liniile ajutătoare cu comanda ERASE.



Figură 117. Vedere de sus

Pentru început, se va lucra în layer-ul NERVURA_STABILIZATOR1. Astfel, din bara Ribbon, secțiunea Layers, a fost selectat layerul NERVURA_STABILIZATOR pentru realizarea profilului aerodinamic pentru stabilizatorul vertical.

Pentru realizarea profilului aerodinamic a fost utilizată comanda SPLINE. Coordonatele punctelor profilului au fost introduse succesiv în spațiul de lucru, obținându-se astfel curba caracteristică profilului aerodinamic. Coordonatele introduse pot fi vizualizate în Tabel 5. Comanda SPLINE a permis realizarea unei forme continue și netede, specifice geometriei profilului utilizat în proiect.



Figură 118. Profil aerodinamic Stabilizator vertical

Se va trece în layer-ul STABILIZATOR_LINIE_DE_CURBURA pentru realizarea coardei medii ce ne va ajuta pentru marcarea pozițiilor unde vor trece eleroanele. A fost utilizată comanda SPLINE pentru realizarea coardei medii. Coordonatele punctelor au fost introduse succesiv în spațiul de lucru, obținându-se astfel curba caracteristică profilului aerodinamic. Coordonatele introduse pot fi vizualizate în Tabel 6.

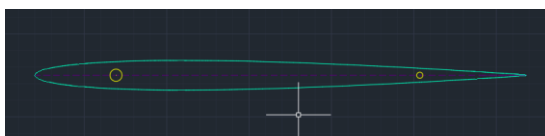


Figură 119. Linie de curbura stabilizator

Se va trece în layer-ul LONJEROANE.

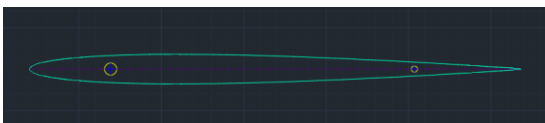
Pentru realizarea poziției lonjeroanelor în cadrul profilului aerodinamic a stabilizatorului vertical a fost utilizată comanda LINE, realizând linii ajutătoare. În timpul desenării a fost menținut activ modul ORTHOMODE pentru asigurarea trasării precise a liniilor pe direcții orizontale și verticale. Prima linie a fost începută din punctul aflat cel mai în stânga pe conturul profilului

aerodinamic. Linia ajutoare a fost trasată orizontal spre dreapta până la lungimea de 62.7211mm. Din punctul final al acestei linii a fost desenată o a doua linie ajutoare verticală, orientată în sus, până la intersecția cu linia punctată mov, reprezentând linia de curbura a profilului aerodinamic. Ulterior, în punctul de intersecție obținut, am pus centrul primului cerc cu ajutorul funcției CIRCLE cu diametrul de 11.1204mm corespunzător poziției lonjeroanelor în cadrul structurii profilului. Repetăm procedeul și pentru cel de-al doilea cerc. Linia ajutoare a fost începută din punctul aflat cel mai din dreapta pe conturul profilului aerodinamic. Linia a fost trasată orizontal spre stânga până la lungimea de 79.9927mm. Din punctul final al acestei linii a fost desenată o a doua linie ajutoare verticală, orientată în sus, până la intersecția cu linia punctată mov, reprezentând linia de curbura a profilului aerodinamic. Ulterior, în punctul de intersecție obținut, am pus centrul celui de-al doilea cerc cu ajutorul funcției CIRCLE cu diametrul de 4.6386mm corespunzător poziției lonjeroanelor în cadrul structurii profilului. Linile ajutoare au fost șterse cu ajutorul comenzii ERASE.



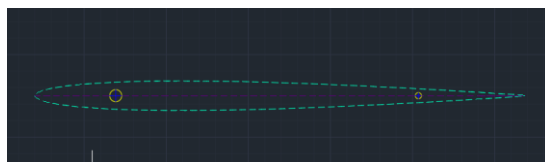
Figură 120. Lonjeroanele stabilizatorului vertical

Se trece la layer-ul CENTER_MARK pentru marcarea mijlocului cercurilor folosind comanda CENTERMARK (se apasă pe cele două cercuri → Enter).



Figură 121. Center mark lonjeroane

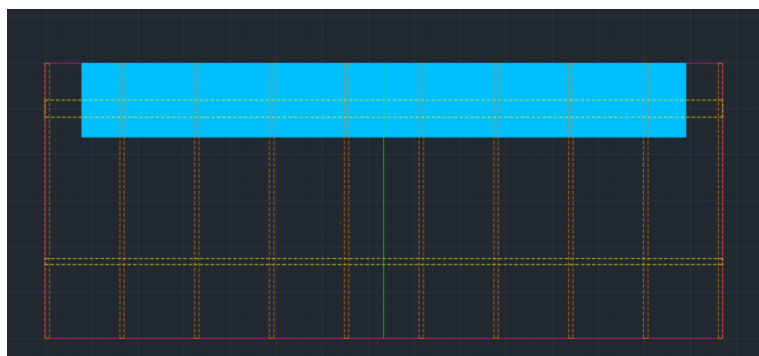
Vom schimba Linetype-ul din Continuous în DASHED a layer-ului NERVURA_STABILIZATOR1, deoarece aceste linii nu se văd din vederea TOP.



Figură 122. Schimbare linetype în DASHED

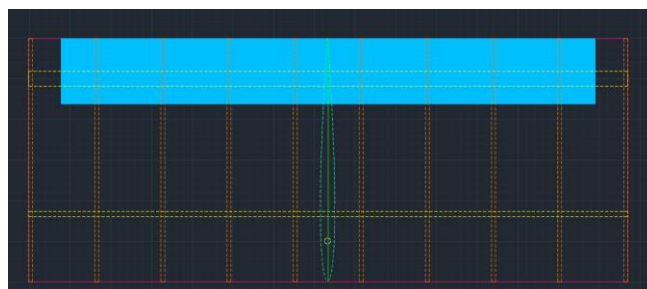
Acum vom roti întreg asamblul și îl vom monta în mijlocul stabilizatorului orizontal

Pentru pasul următor, selectăm layer-ul CENTERLINE. Pentru a marca mijlocul vertical, folosim funcția CENTERLINE și selectăm latura de 373mm din stânga și dreapta a dreptunghiului ce definește conturul stabilizatorului.



Figură 123. Cenerline stabilizator

Pentru poziționarea corectă a profilului aerodinamic în cadrul structurii aripii a fost utilizată comanda ROTATE. În prima etapă au fost selectate elementele corespunzătoare profilului aerodinamic, după care a fost ales punctul de bază al rotației utilizând funcția OSNAP. Profilul a fost rotit în jurul axei sale până la obținerea poziției dorite în raport cu structura aripii. În timpul operației a fost utilizat modul ORTHOMODE pentru păstrarea alinierii verticale și orizontale a elementelor auxiliare. Prin această operație a fost realizată orientarea corectă a nervurii stabilizatorului vertical în vederea modelării geometrice a aripii. De asemenea, elementele corespunzătoare profilului aerodinamic au fost mutate cu ajutorul comenzii MOVE în mijlocul conturului stabilizatorului, ajutându-ne de centerline (am selectat base line-ul a fi extremitatea de sus).

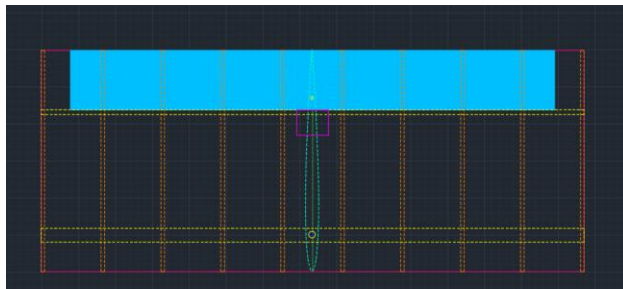


Figură 124. Stabilizator – vedere TOP

În această etapă a fost realizată marcarea zonelor destinate montării servomotoarelor.

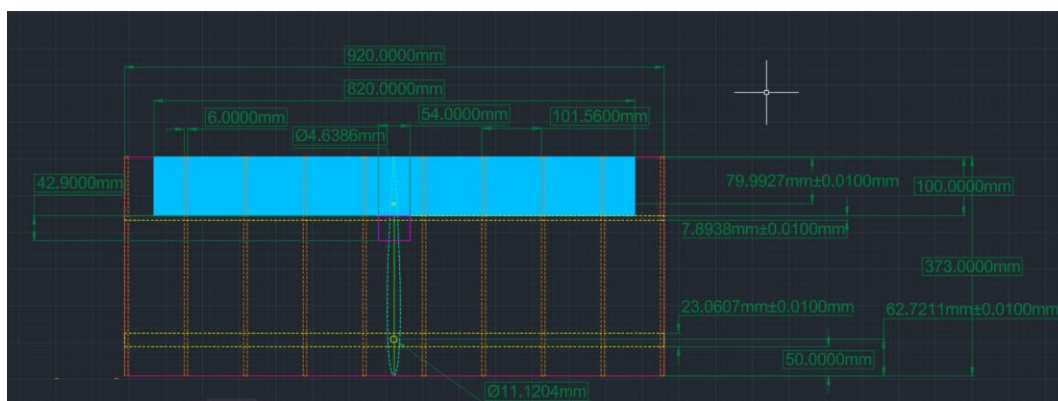
Pentru început, din bara Ribbon, secțiunea Layers, a fost selectat layerul SERVOMOTOARE. Ulterior a fost utilizată comanda POLYLINE pentru realizarea conturului destinat poziționării servomotorului. În timpul desenării a fost menținut activ modul ORTHOMODE pentru a asigura trasarea liniilor perfect orizontale și verticale. Prima linie a fost începută din punctul de intersecție dintre centerline-ul asamblului și conturul eleronului jos. Următoarea linie a fost trasată perpendicular spre stânga, având lungimea de 27 mm. Din capătul acesteia a fost desenată o a doua linie perpendicular spre sus cu lungimea de 42.9000 mm. A treia linie a fost realizată: perpendicular spre dreapta cu lungimea de 54 mm. A patra linie a fost trasată

perpendicular spre jos cu lungimea de 42.9000 mm. Ultima linie a închis conturul, revenind în punctul inițial: perpendicular spre stânga cu lungimea de 27 mm.



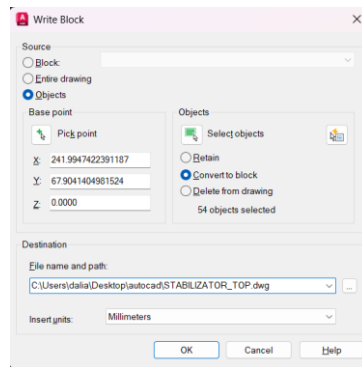
Figură 125. Vedere de sus

Următorul pas constă în fixarea cotelor. Ne vom folosi de comanda DIMENSION pentru a pune în evidență dimensiunile. Selectăm layer-ul COTE. De asemenea, pentru reprezentarea corectă a elementelor structurale, au fost introduse toleranțe corespunzătoare grosimii lonjeroanelor, realizându-se un nou DIMSTYLE intitulat AERO_DIM_TOL ce va avea selectat la Method: Symmetrical și Upper value 0.0100.



Figură 126. COTE stabilizator – vedere TOP

Pentru transferarea schiței 2D a aripii din vederea LEFT într-un alt desen, a fost utilizată comanda WBLOCK. Înainte de realizarea exportului au fost ascunse layerele COTE, CENTER_MARK, CENTERLINE, STABILIZATOR_LINIE_DE_CURBURA pentru a elimina din desen elementele auxiliare care nu erau necesare în etapa următoare a proiectării. Ascunderea layerelor a fost realizată din Home → Layers → Layer Properties prin dezactivarea opțiunii de vizibilitate pentru layerele respective. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare schiței 2D a stabilizatorului, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\STABILIZATOR_TOP.dwg). Pick point-ul a fost selectat în colțul de jos din stânga a schiței.



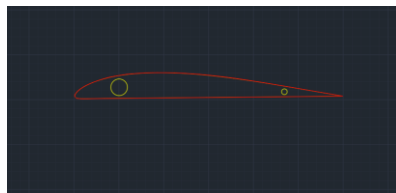
Figură 127. WBLOCK Stabilizator – vedere TOP

În cadrul acestui subcapitol a fost realizată reprezentarea 2D a stabilizatorului UAV în vederea TOP. Au fost realizate conturul stabilizatorului, eleronul, nervurile, lonjeroanele, profilul aerodinamic al stabilizatorului vertical, cotarea și toleranțele elementelor structurale. De asemenea, profilul aerodinamic a fost poziționat și orientat corespunzător în cadrul structurii, obținându-se desenul final al stabilizatorului UAV.

10.1. 2 CREAREA VEDERII DIN LATERAL (RIGHT)

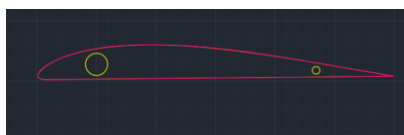
Am creat un nou desen numit STABILIZATOR_UAV_LEFT cu extensia (*.dwg) folosind șablonul TEMPLATE_UAV_ARIPA. Pentru aceasta au fost efectuați următorii pași: accesarea meniului: File → New, selectarea opțiunii: Drawing, alegerea șablonului: TEMPLATE_UAV_ARIPA, apăsarea butonului: Open. După încărcarea șablonului, desenul nou a fost salvat utilizând: File → Save As sau combinația: Ctrl + Shift + S. Fișierul a fost denumit: STABILIZATOR_UAV_LEFT.

Ne vom folosi de vederea din laterala a aripii pentru realizarea acestei vederi a stabilizatorului. Vom folosi comanda INSERT și vom selecta block-ul ARIPA_LEFT, introducându-l în desenul nostru.



Figură 128. Inserare – ARIPA_LEFT

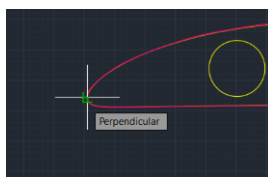
Pentru separarea entităților vom folosi comanda EXPLODE. Vom selecta conturul roșu ce face parte din layer-ul CONTUR_ARIPA și îi vom schimba layer-ul în STABILIZATOR_CONTUR.



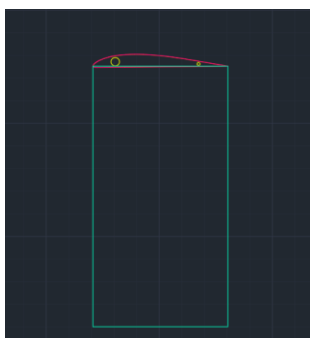
Figură 129. Schimbare layer STABILIZATOR_CONTUR

Se va trece la layer-ul STABILIZATOR_CONTUR.

Vom folosi comanda RETANGLE pentru a desena conturul stabilizatorului vertical din vederea laterală. Alegem lungimea de 720 mm și lățimea de 373 mm. Punctul de pornire va fi capătul cel mai din stânga.



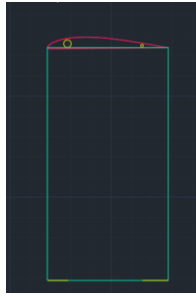
Figură 130. Capătul pentru pornirea dreptunghiului



Figură 131. Stabilizator vertical

Se va trece la layer-ul LONJEROANE. Îi vom schimba Linetype-ul din Continuous în DASHED, deoarece aceste linii nu se văd din vederea laterală.

Ne vom folosi de 2 linii ajutătoare pe care le vom initializa, una din colțul din stânga jos al dreptunghiului ce se va îndrepta în dreapta cu o lungime 62.7211 mm, alta din colțul drept jos al dreptunghiului ce se va îndrepta în stânga cu o lungime de 79.9927 mm. Acest lucru se va realiza cu ajutorul funcției LINIE.



Figură 132. Linii ajutătoare lonjeron stabilizator

Acum vom folosi comanda RETANGLE pentru a desena lonjeronul din partea stângă a dreptunghiului. Vom începe din capătul drept jos a linii ajutătoare, setând lungimea de 11.1204 mm și lățimea de 720 mm. Repetăm comanda RETANGLE pentru a desena lonjeronul din partea dreaptă a dreptunghiului. Vom începe din capătul stâng jos a linii ajutătoare, setând lungimea de 4.6386 mm și lățimea de 720 mm. Ștergem liniile ajutătoare cu comanda ERASE.



Figură 133. Lonjeroane pentru stabilizatorul vertical

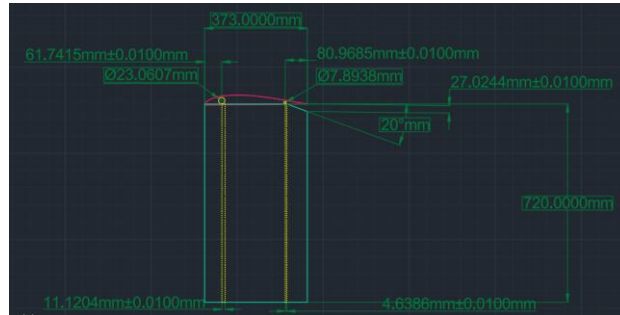
Se selectează layer-ul NERVURA_STABILIZATOR1.

Cu ajutorul comenzii LINE vom crea un decupaj în conturul stabilizatorului vertical pentru a permite eleronului stabilizatorului orizontal să se miște. Linia va avea ca punct de pornire intersecția dintre partea din dreapta sus a lonjeronului (din dreapta din stabilizatorul vertical) și conturul acestuia. Se va asigura că Polar Tracking-ului este activ din bara de stare. El trebuie setat pentru unghiuri de 10 de grade. Se va extinde linia la un unghi de 20 grade până la intersecția cu latura laterală din dreapta a conturului stabilizatorului vertical. Vom folosi comanda EXPLODE pentru a separa entitățile dreptunghiului ce reprezintă stabilizatorul vertical. Apoi se va utiliza funcția TRIM pentru a șterge catetele dreptunghiului format după construirea linii pentru decupaj.



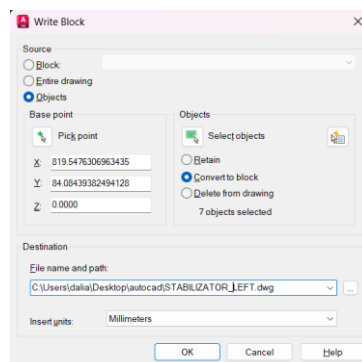
Figură 134. Decupaj Stabilizator Vertical

Următorul pas constă în fixarea cotelor. Ne vom folosi de comanda DIMENSION pentru a pune în evidență dimensiunile. Selectăm layer-ul COTE. De asemenea, pentru reprezentarea corectă a elementelor structurale, au fost introduse toleranțe corespunzătoare grosimii lonjeroanelor, realizându-se un nou DIMSTYLE intitulat AERO_DIM_TOL ce va avea selectat la Method: Symmetrical și Upper value 0.0100.



Figură 135. COTE Stabilizator

Pentru transferarea schiței 2D a aripii din vederea LEFT într-un alt desen, a fost utilizată comanda WBLOCK. Înainte de realizarea exportului au fost ascunse layerele COTE, CENTER_MARK, LINIE_DE_CURBURA pentru a elimina din desen elementele auxiliare care nu erau necesare în etapa următoare a proiectării. Ascunderea layerelor a fost realizată din Home → Layers → Layer Properties prin dezactivarea opțiunii de vizibilitate pentru layerele respective. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare schiței 2D a stabilizatorului, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\STABILIZATOR_LEFT.dwg). Pick point-ul a fost selectat în colțul de jos din stânga a schiței.



Figură 136. WBLOCK STABLIZATOR_LEFT

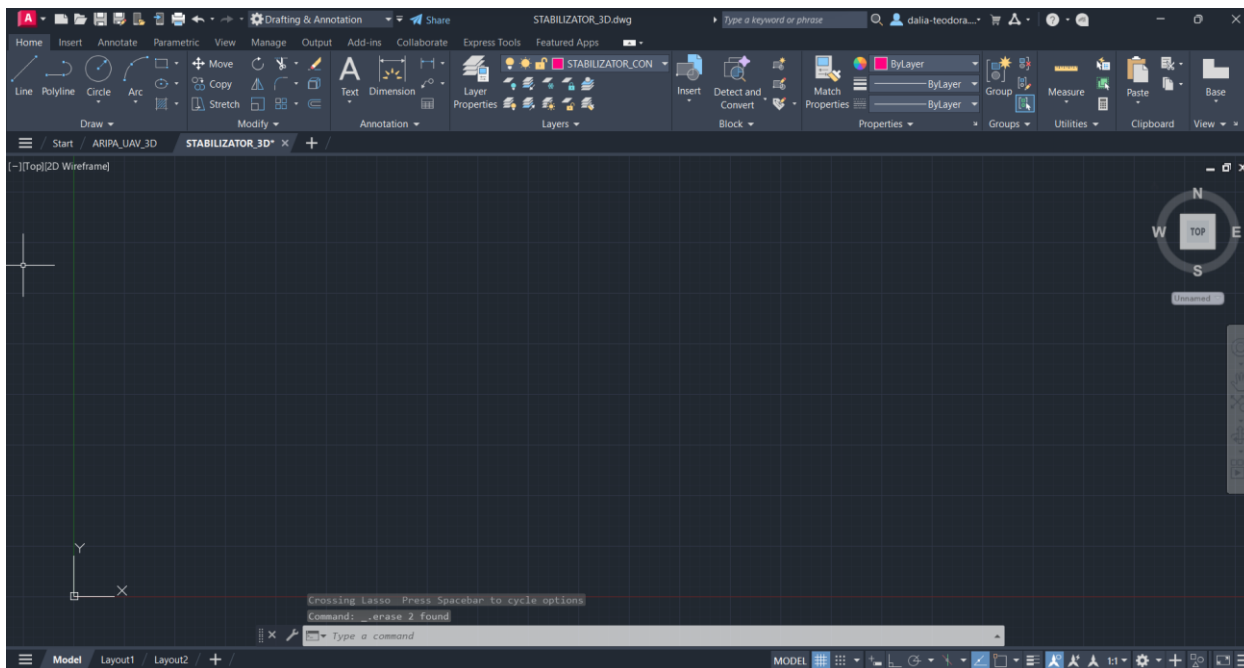
În cadrul acestui subcapitol a fost realizată reprezentarea 2D a stabilizatorului UAV în vederea laterală (RIGHT). Au fost realizate conturul stabilizatorului vertical, poziționarea

lonjeroanelor, liniile ajutătoare, cotarea și toleranțele elementelor structurale. Prin utilizarea comenzilor specifice de desenare și organizarea pe layere a fost obținut desenul final al stabilizatorului în vederea laterală.

10.2 PROIECTAREA STABILIZATORULUI ÎN 3D

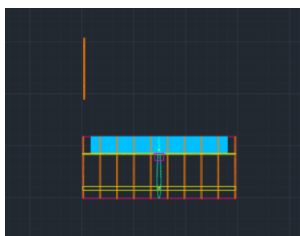
Am creat un nou desen numit STABILIZATOR_3D cu extensia (*.dwg) folosind șablonul TEMPLATE_UAV_ARIPA. Pentru aceasta au fost efectuați următorii pași: accesarea meniului: File → New, selectarea opțiunii: Drawing, alegerea șablonului: TEMPLATE_UAV_ARIPA, apăsarea butonului: Open. După încărcarea șablonului, desenul nou a fost salvat utilizând: File → Save As sau combinația: Ctrl + Shift + S. Fișierul a fost denumit: STABILIZATOR_3D.

Acum ne vom ocupa de realizarea stabilizatorului lateral propriu-zis cu ajutorul schițelor 2D, dar și a piesei 3D, adică NERVURA_UAV_3D. Am schimbat spațiul de lucru în 3D Basics.



Figură 137. STABILIZATOR_3D.dwg

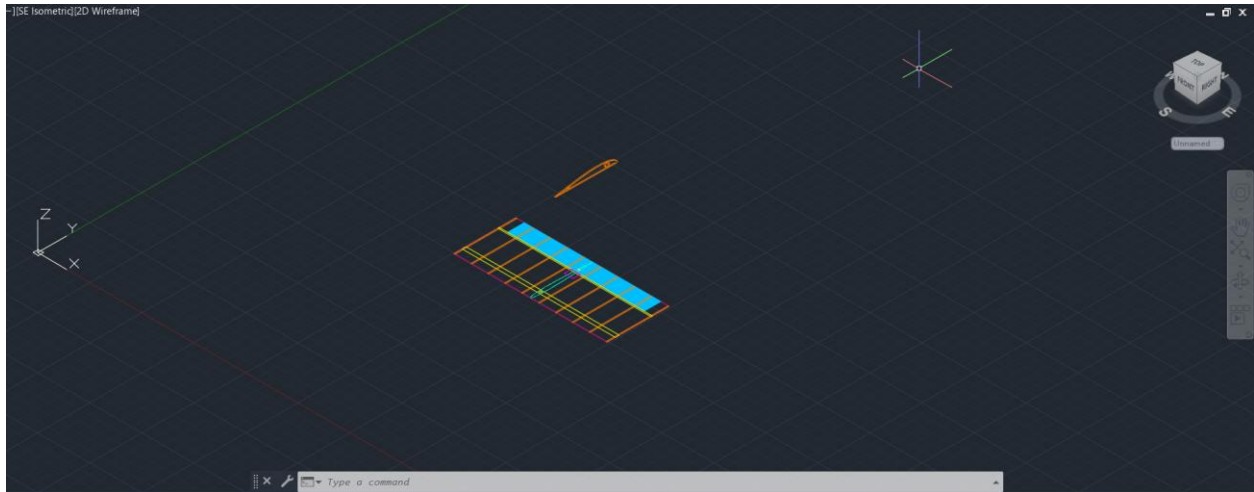
Am inserat block-urile create cu comanda WBLOCK, denumite NERVURA_UAV_3D și STABILIZATOR_TOP folosind comanda INSERT. Am accesat Recent Blocks și am selectat block-urile dorite din fereastra deschisă. Am plasat block-ul NERVURA_UAV_3D și block-ul STABILIZATOR_TOP. De asemenea, Am explodat block-ul STABILIZATOR_TOP folosind comanda EXPLODE pentru a separa entitățile.



Figură 138. Inserare block-uri stabilizator

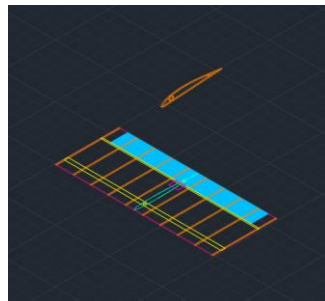
Ne vom ocupa inițial de stabilizatorul orizontal.

Am schimbat Model View-ul la SE Isometric pentru a putea observa modificările.



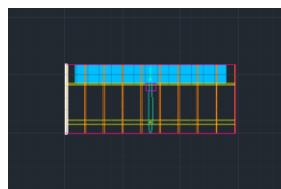
Figură 139. Inserare block-uri stabilizator vedere SE Isometric

Vom folosi comanda 3DROTATE pentru a îndrepta corespunzător nervura 3D.



Figură 140. Rotire nervură

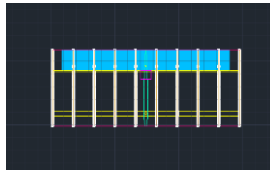
Revenind în vederea TOP, am mutat nervura astfel încât să se încadreze în spațiul marcat în 2D. Această aliniere transformă schița teoretică într-o structură tridimensională poziționată corect în spațiul de lucru. (Am utilizat funcția zoom pentru a putea arata mai îndreaptoare procesul). De asemenea, am schimbat visual style-ul în Conceptual (Fast) pentru a observa mai bine entitățile 3D.



Figură 141. Poziționare nervură

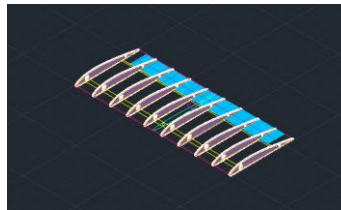
Am folosit funcția ARRAY pentru a putea alinia mai eficient celelalte 9 de spații alocate pentru nervuri. Am selectat block-ul NERVURA_UAV_3D, apoi RECTANGULAR, COLUMNS. Punem numărul de coloane 9 și distanța dintre coloane 101.5600 mm. (În caz de afișare elementelor

prin modificarea proprietăților obiectului: am setat parametrul Rows pe valoarea 1 în fereastra Properties, eliminând astfel liniile suplimentare apărute în urma operațiilor de multiplicare.)



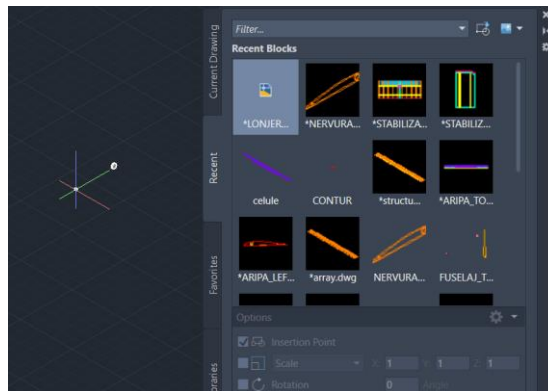
Figură 142. Array nervuri stabilizator orizontal

Am schimbat Model View-ul la SE Isometric pentru a putea observa mai bine modificările.



Figură 143. View-ul din lateral a array-ului de nervuri

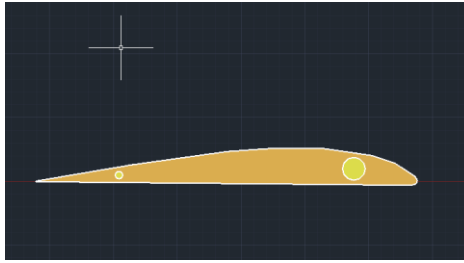
Acum vom realiza Lonjeroanele. Acestea sunt marcate de liniile punctate galbe (layer-ul denumit LONJEROANE). Am inserat block-ul creat cu comanda WBLOCK, denumit LONJEROANE folosind comanda INSERT. Am accesat Recent Blocks și am selectat block-ul dorit din fereastra deschisă.



Figură 144. Inserare LONJEROANE stabilizator orizontal

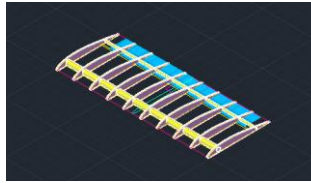
Vom folosi comanda 3DROTATE pentru a îndrepta corespunzător lonjeroanele 3D.

Am plasat block-ul astfel încât găurile din nervuri să fie acoperite în totalitate. Am modificat Model View-ul la LEFT pentru a putea realiza procesul.



Figură 145. Nervura și lonjeronul la Stabilizator orizontal

Revenind la modul de vizualizare SE Isometric, vom folosi comanda PRESSPULL pentru a realiza geometria lonjeroanelor prin alungirea block-ului la 4500 mm.



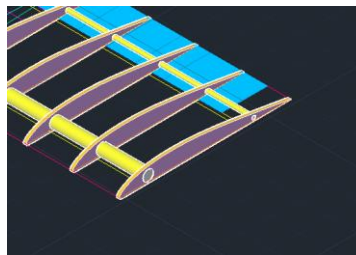
Figură 146. Lonjeroane 3D Stabilizator orizontal

Acum ne vom ocupa de carcasa stabilizatorului orizontal. Vom folosi comanda EXPLODE pentru a separa nervurile între ele. Am inserat block-ul ARIPA_LEFT. O să separăm această entitate cu comanda EXPLODE și îi vom șterge componentele interne. I-am aplicat funcția 3DROTATE pentru a putea roti în plan tridimensional entitatea astfel încât să se alinieze cu nervurile 3D. Îi vom schimba layer-ul în STABILIZATOR_CONTUR.



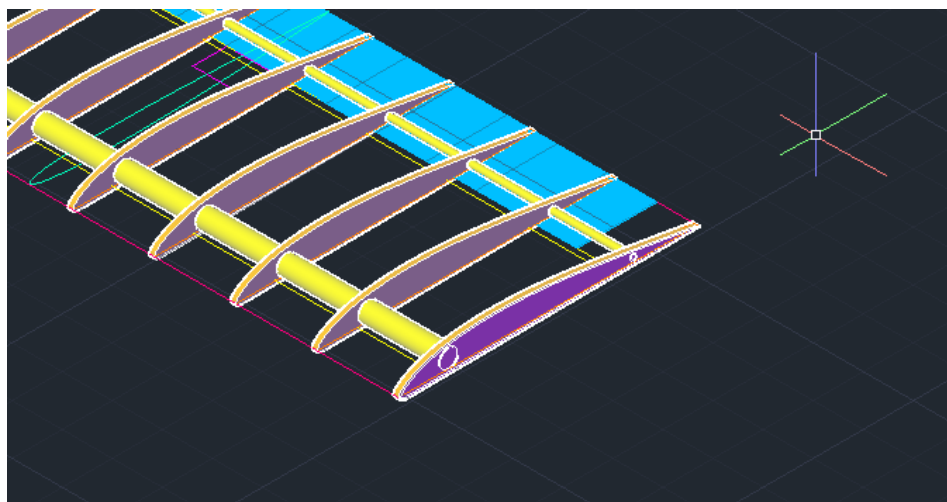
Figură 147. Contur Stabilizator orizontal

Vom folosi comanda MOVE pentru a muta conturul pe nervura 3D.



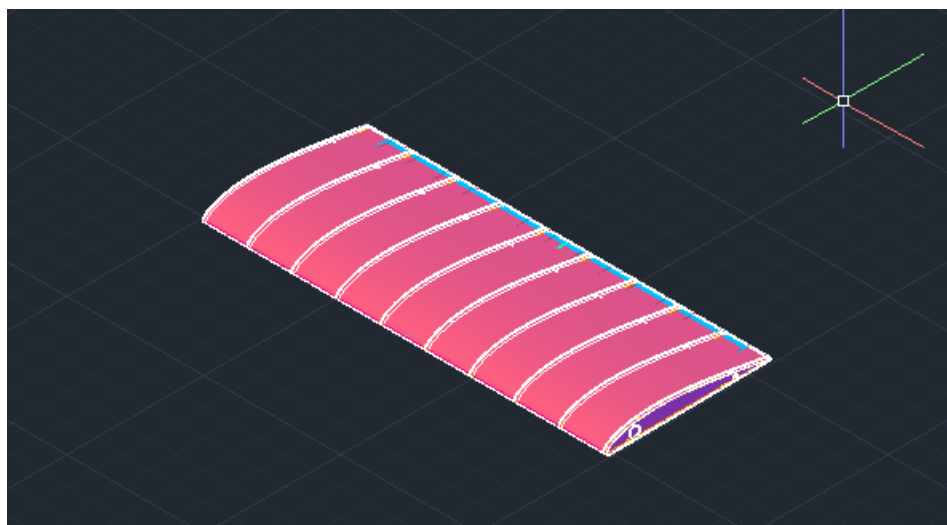
Figură 148. Contur Stabilizator orizontal poziție concretă

Acum vom marca ca region zona realizată cu ajutorul comenzii REGION, apăsând pe contur.



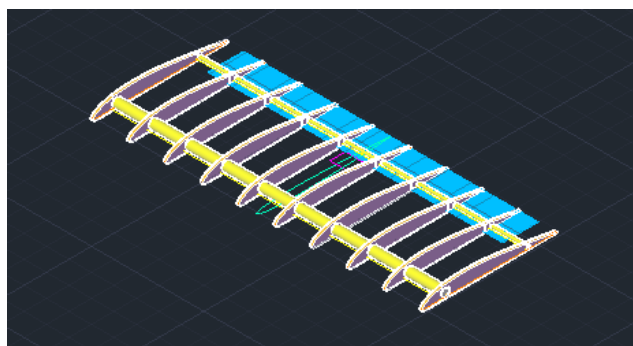
Figură 149. Regiune Contur

În continuare vom folosi comanda EXTRUDE pentru a alungi conturul pe toată suprafața aripii de 920 mm.

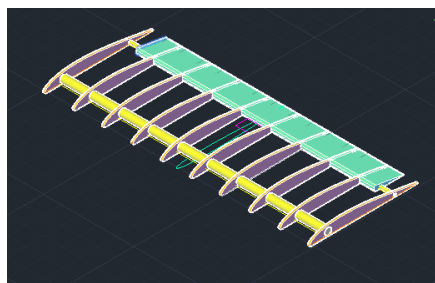


Figură 150. Contur Stabilizator orizontal

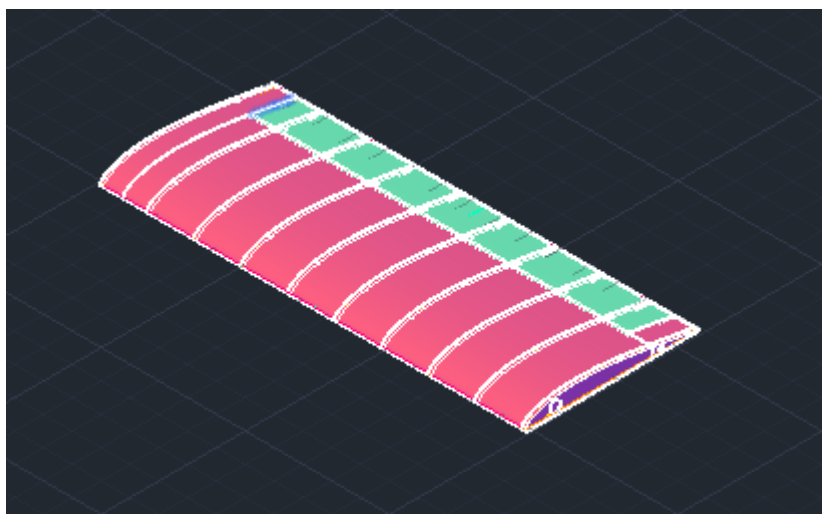
Acum vom schimba Visual style-ul în 2D Wireframe și Model View-ul în TOP. Vom decupa poziția unde se vor afla eleroanele cu ajutorul funcției SLICE urmărind conturul schiței. Următoarele etape sunt necesare pentru asigurarea funcționalității eleronului. Nervurile din conturul tăiat vor fi rotunjite la un capăt cu funcția FILLETEDGE, alegând o rază de 5 mm, iar conturul aripii din secțiunea creată se va muta în layer-ul ELERON. De asemenea, marginea eleronului ce se îndreaptă spre conturul aripii va fi rotunjită cu FILLETEDGE, alegând o rază de 5 mm. Am ascuns layer-ul STABILIZATOR_CONTUR pentru a putea vedea mai bine eleronul și nervurile. Am schimbat Model View-ul în SE Isometric.



Figură 151. NERVURI TĂIATE ROTUNJITE vedere SE Isometric.

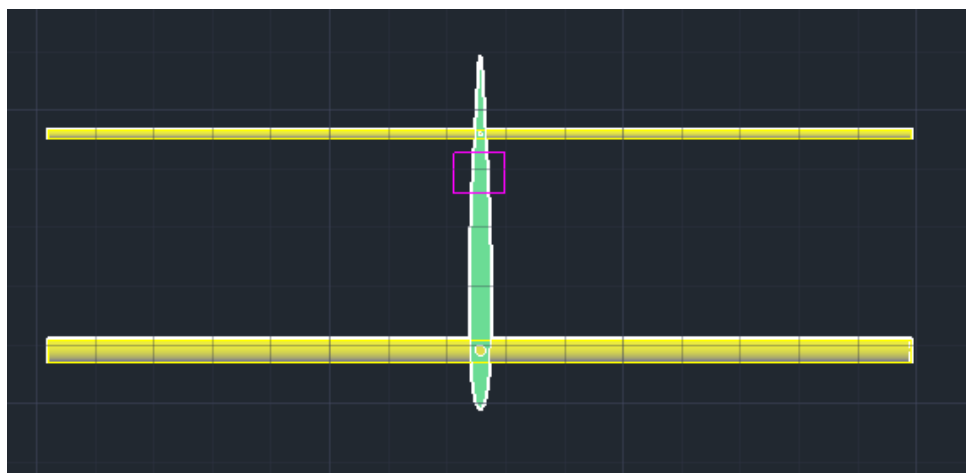


Figură 152. ELERON ROTUNJIT vedere SE Isometric



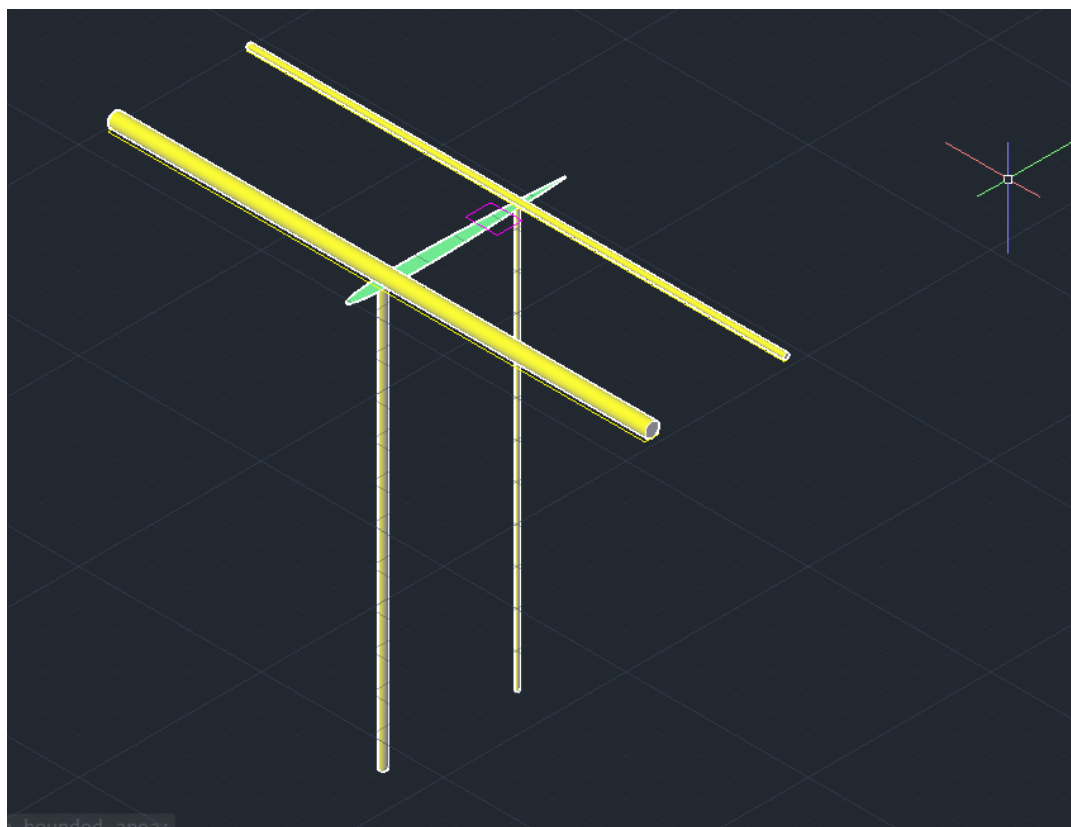
Figură 153. Vedere SE Isometric STABILIZATOR ORIZONTAL

Următorul pas constă în a realiza stabilizatorul vertical. Vom ascunde layer-ele ELERON, NERVURI, STABILIZATOR_CONTUR. De asemenea, vom schimba Model View-ul în Bottom pentru a fi mai ușor să vedem schița și a construi stabilizatorul. Vom realiza cu comanda REGION, regiunile pentru lonjeroane apăsând pe cele două cercuri (Ne vom asigura că suntem în layer-ul LONJEROANE). La fel vom proceda și pentru nervura realizată pentru stabilizatorul vertical (Ne vom asigura că suntem în layer-ul NERVURA_STABILIZATOR).

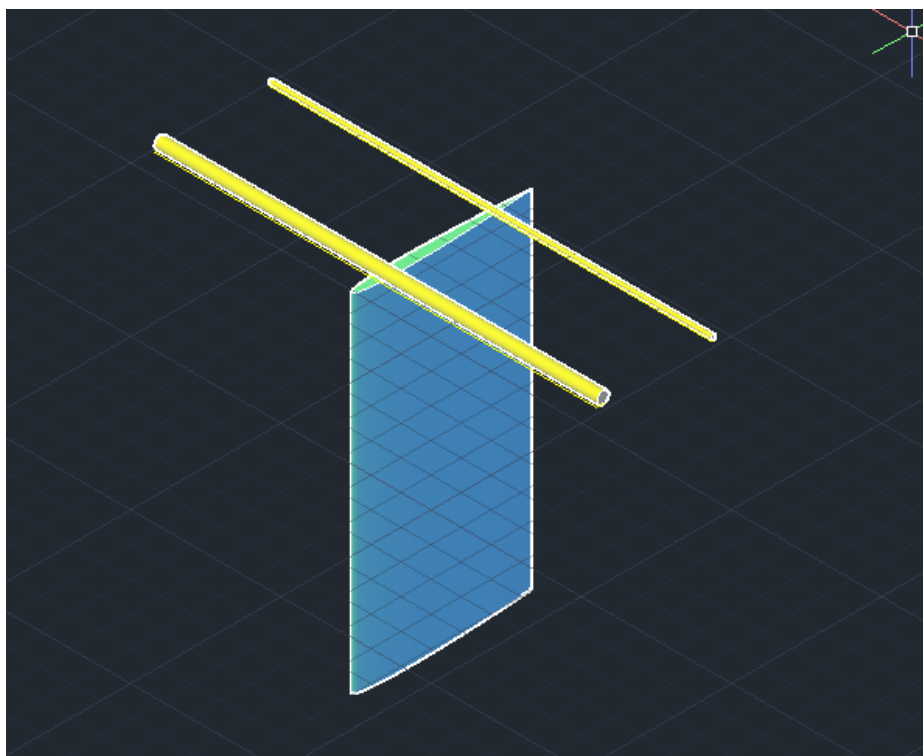


Figură 154. Regiuni create în vedere Bottom

În continuare, vom folosi comanda EXTRUDE pentru a oferi aspectul 3D dorit al lonjeroanelor și al nervurii. Acestea se vor extinde cu o lungime de 720 mm. Totodată, se va selecta ca Model View vederea SE Isometric.

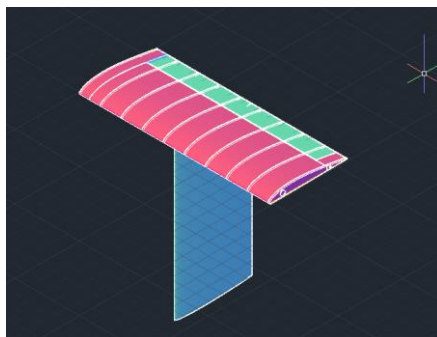


Figură 155. EXTRUDE LONJEROANE stabilizator vertical



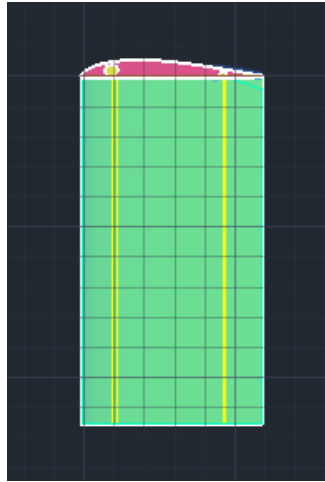
Figură 156. EXTRUDE NERVURĂ stabilizator vertical

Vom afișa din nou toate layer-ele care erau ascunse pentru a vedea întreg asamblul stabilizatorului creat.



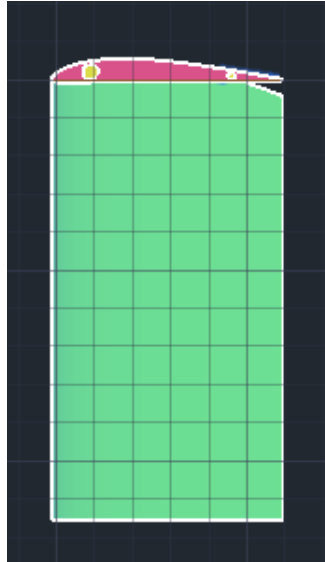
Figură 157. Ansamblul cozii

Ultimul pas constă în realizarea tăieturii stabilizatorului vertical pentru a-i permite eleronului să se miște. De aceea, se va modifica Model View-ul în LEFT. Comanda SLICE ne va ajuta să realizăm acest lucru. Vom insera cu INSERT block-ul STABILIZATOR_LEFT pentru referința tăieturii. Îl vom situa exact pe fața laterală a stabilizatorului vertical.

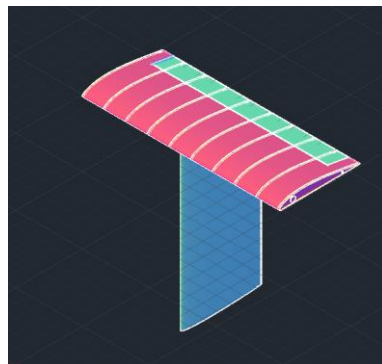


Figură 158. Suprapunere Stabilizator 3D cu schița 2D

Putem acum să aplicăm funcția SLICE luându-ne după conturul schiței. Bucata tăiată se va șterge cu ajutorul comenzii ERASE alături de schița 2D.



Figură 159. Stabilizator – vedere laterală



Figură 160. Stabilizator 3D

A fost utilizată comanda WBLOCK pentru salvarea piesei 3D. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare stabilizatorului, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\STABILIZATOR_UAV_3D.dwg). Pick point-ul a fost selectat punctul cel mai din spate, jos.

În final, s-a realizat stabilizatorul 3D. În cadrul acestui subcapitol a fost realizată modelarea tridimensională a stabilizatorului UAV, atât pentru stabilizatorul orizontal, cât și pentru stabilizatorul vertical. Au fost realizate nervurile 3D, lonjeroanele, carcasa stabilizatorului, eleronul funcțional, structura stabilizatorului vertical. Pentru modelare au fost utilizate comenzi specifice precum INSERT, ARRAY, 3DROTATE, PRESSPULL, REGION, EXTRUDE, SLICE, FILLETEDGE. În urma acestor operații a fost obținut modelul 3D final al stabilizatorului UAV, pregătit pentru integrarea în ansamblul aeronavei.

11. REALIZAREA FUSELAJULUI

11.1 PROIECTAREA FUSELAJULUI ÎN 2D

11.1.1 CREAREA VEDERII LATERALE (RIGHT)

Am creat un nou desen numit FUSELAJ_UAV cu extensia (*.dwg) folosind șablonul TEMPLATE_UAV_ARIPA. Pentru aceasta au fost efectuați următorii pași: accesarea meniului: File → New, selectarea opțiunii: Drawing, alegerea șablonului: TEMPLATE_UAV_ARIPA, apăsarea butonului: Open. După încărcarea șablonului, desenul nou a fost salvat utilizând: File → Save As sau combinația: Ctrl + Shift + S. Fișierul a fost denumit: FUSELAJ_UAV.

Selectăm layer-ul FUSELAJ.

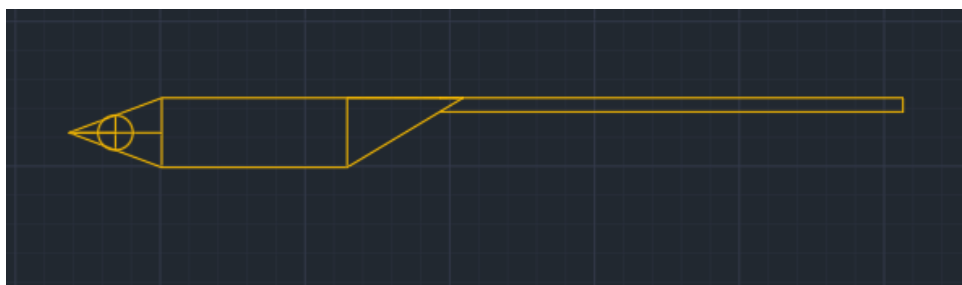
Pentru realizarea conturului principal al fuselajului a fost utilizată comanda RECTANGLE. Inițial a fost desenat un dreptunghi cu lungimea de 400 mm, lățimea de 150 mm. Acesta a reprezentat corpul principal al fuselajului. În partea stângă a dreptunghiului a fost identificat punctul de mijloc utilizând funcția Object Snap → Midpoint. Din acest punct a fost trasată, cu ajutorul comenzii LINE o linie ajutătoare orizontală spre stânga, cu lungimea de 100 mm. Ulterior a fost utilizată comanda CIRCLE. Centrul cercului a fost poziționat în capătul liniei ajutătoare. Cercul a fost realizat utilizând diametrul de 75 mm.

Pentru închiderea formei frontale a fuselajului, colțurile din stânga ale dreptunghiului au fost unite cu vârful liniei ajutătoare folosind comanda LINE obținându-se astfel partea frontală aerodinamică a structurii.

În partea dreaptă a dreptunghiului principal a fost trasată o linie orizontală pornind din colțul din dreapta sus, utilizând comanda LINE. Prima linie a avut lungimea de 200 mm. Aceasta a fost continuată cu încă o linie orizontală de 50 mm

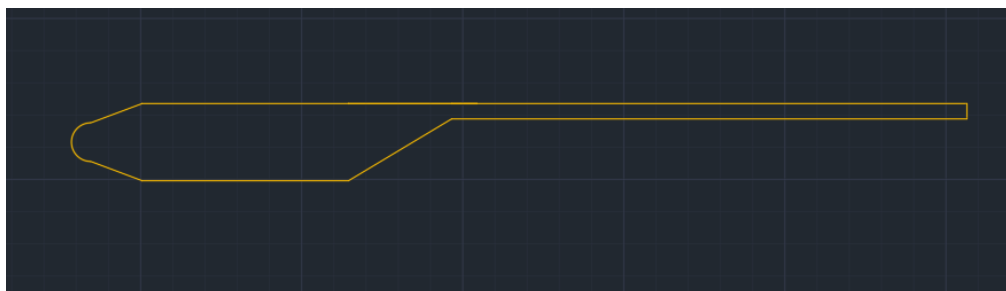
Ulterior, colțul din dreapta jos al dreptunghiului principal a fost unit cu extremitatea ultimei linii trase, formând astfel o suprafață înclinată. Din punctul de legătură dintre cele două linii orizontale a fost trasată o linie verticală până la intersecția cu linia înclinată. Prin aceste operații a fost obținută o formă compusă dintr-un trapez dreptunghic, continuat cu un triunghi dreptunghic, specifice structurii posterioare a fuselajului.

În continuarea structurii posterioare a fost realizat un nou dreptunghi utilizând comanda RECTANGLE. Acesta a fost început din baza mică a trapezului anterior și a avut lungimea de 1000mm, lățimea de 30mm. Dreptunghiul reprezintă brațul posterior al structurii fuselajului.



Figură 161. Construcție fuselaj

Acum, vom folosi funcția TRIM pentru a șterge liniile interne și de construcție din conturul fuselajului.

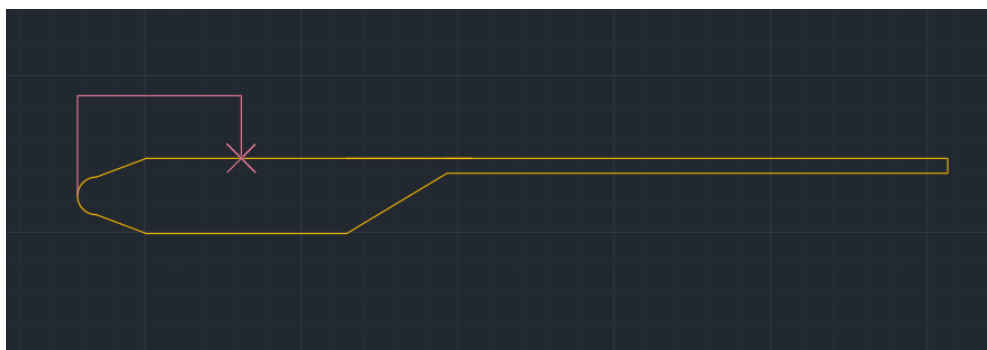


Figură 162. Contur fuselaj

Acum vom marca poziționarea celorlalte elemente realizând X-uri cu ajutorul comenzii LINE. Se va schimba pe layer-ul MARCAJE.

Pentru realizarea marcajului de poziționare a fost utilizată comanda LINE. Construcția a pornit din punctul aflat cel mai în stânga al conturului fuselajului. Din acest punct a fost trasată o linie ajutătoare verticală orientată în sus, având lungimea de 200 mm. Din capătul superior al acestei linii a fost trasată o a doua linie orizontală spre dreapta, cu lungimea de 327 mm. Ulterior, din punctul final obținut a fost trasată o linie verticală orientată în jos până la intersecția cu conturul fuselajului.

În punctul de intersecție obținut a fost realizat un marcaj de tip „X”, utilizând funcțiile Object Snap, Polar Tracking. Pentru realizarea corectă a marcajului a fost activată funcția Polar Tracking la un unghi de 45 grade. Din punctul central au fost trasate patru linii cu lungimea de 40 mm orientate succesiv către nord-est, nord-vest, sud-est, sud-vest, obținându-se astfel marcajul în formă de „X”.

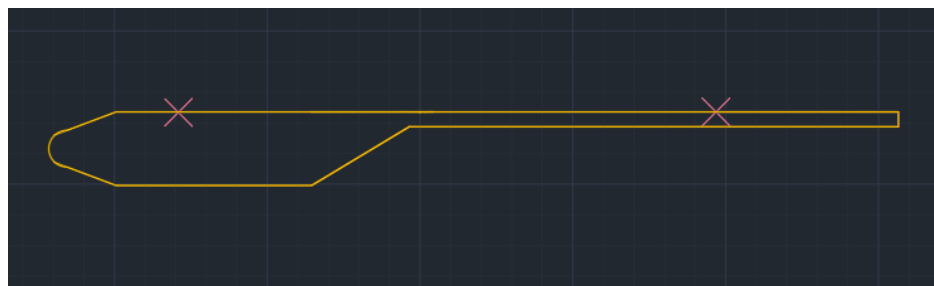


Figură 163. Realizare marcaje - Fuselaj

Se vor șterge liniile construite special pentru marcaj cu funcția ERASE.

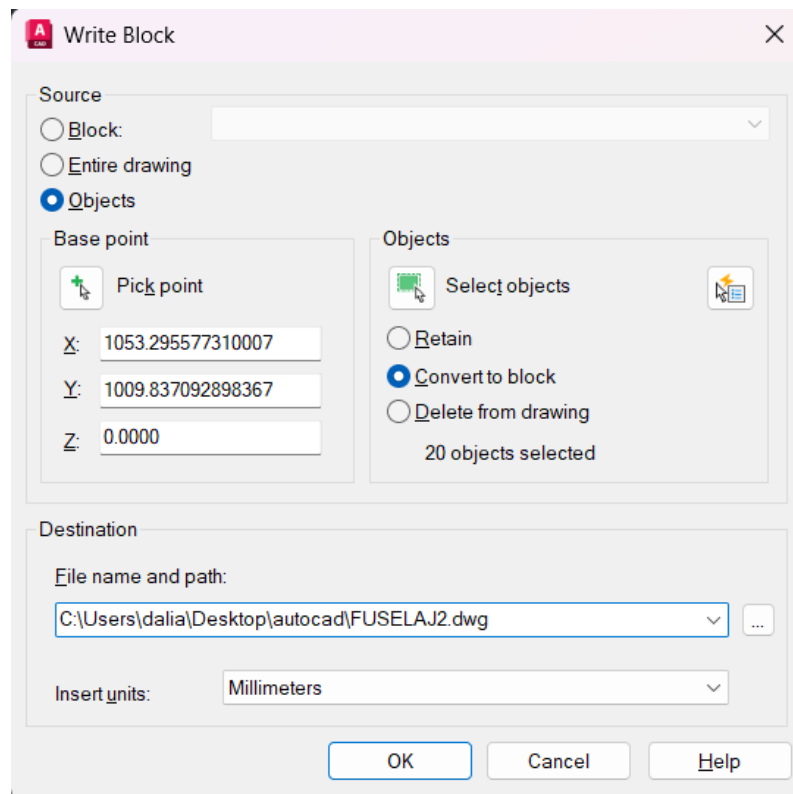
Pentru marcarea poziției stabilizatorului a fost utilizată aceeași metodă de construcție geometrică aplicată anterior.

Construcția a pornit din punctul aflat cel mai în dreapta al dreptunghiului superior al structurii fuselajului. Din acest punct a fost trasată, utilizând comanda LINE o linie orizontală orientată spre dreapta, având lungimea de 373 mm. La extremitatea liniei obținute a fost realizat un marcaj de tip "X", utilizând funcțiile Object Snap, Polar Tracking. Marcajul a fost realizat prin trasarea unor linii înclinate la 45 de grade pentru evidențierea poziției de montaj a stabilizatorului în cadrul structurii fuselajului. Linia ajutătoare creată va fi ștearsă cu ajutorul comenzii ERASE.



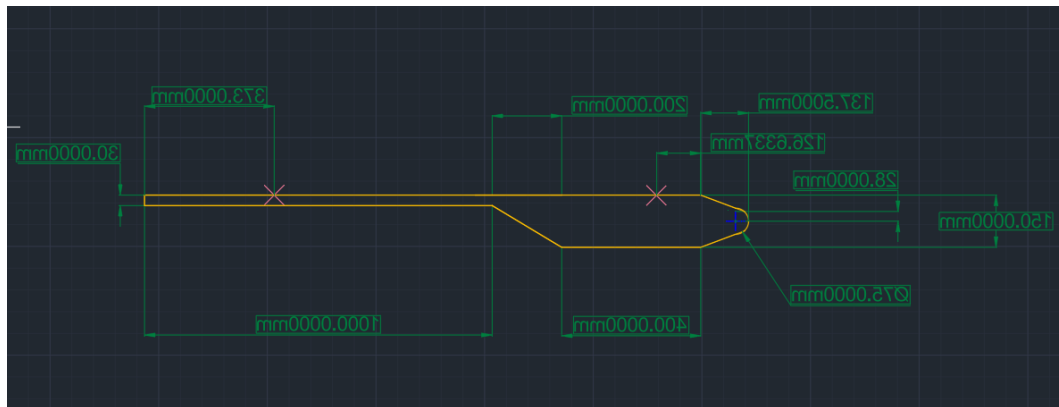
Figură 164. Marcat elemente – FUSELAJ

De asemenea, pentru transferarea schiței 2D a fuselajului marcat într-un alt desen, a fost utilizată comanda WBLOCK. Înainte de realizarea exportului au fost ascunse layerurile COTE, CENTER_MARK, LINIE_DE_CURBURA pentru a elimina din desen elementele auxiliare care nu erau necesare în etapa următoare a proiectării. Ascunderea layerurilor a fost realizată din Home → Layers → Layer Properties prin dezactivarea opțiunii de vizibilitate pentru layerurile respective. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare schiței 2D a stabilizatorului, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\FUSELAJ2.dwg). Pick point-ul a fost selectat punctul cel mai din stânga a schiței desenate.



Figură 165. WBLOCK FUSELAJ2

Următorul pas constă în fixarea cotelor. Ne vom folosi de comanda DIMENSION pentru a pune în evidență dimensiunile. Selectăm layer-ul COTE.



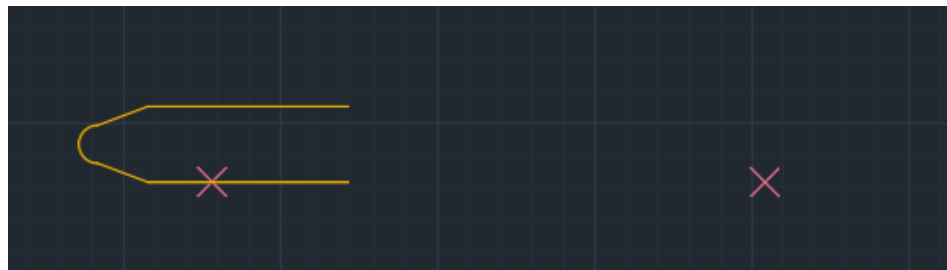
Figură 166. COTE FUSELAJ

În cadrul acestui subcapitol a fost realizată reprezentarea 2D a fuselajului UAV. Au fost realizate conturul principal al fuselajului, structura posterioară, brațul de susținere, marcajele pentru poziționarea componentelor, cotarea elementelor structurale. De asemenea, schița 2D a fost pregătită pentru utilizarea ulterioară în modelarea 3D prin exportarea acesteia într-un fișier separat.

11.2. 2 CREAREA VEDERII TOP

Am creat un nou desen numit FUSELAJ_UAV_TOP cu extensia (*.dwg) folosind șablonul TEMPLATE_UAV_ARIPA. Pentru aceasta au fost efectuați următorii pași: accesarea meniului: File → New, selectarea opțiunii: Drawing, alegerea șablonului: TEMPLATE_UAV_ARIPA, apăsarea butonului: Open. După încărcarea șablonului, desenul nou a fost salvat utilizând: File → Save As sau combinația: Ctrl + Shift + S. Fișierul a fost denumit: FUSELAJ_UAV_TOP.

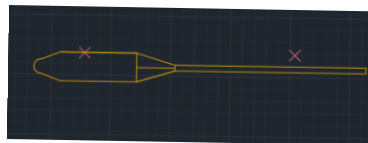
Selectăm layer-ul FUSELAJ. Ne vom folosi de wblock-ul FUSELAJ2, astfel, acesta se va insera în desen prin comanda INSERT. Folosim comanda EXPLODE pentru a separa entitățile. Liniile auxiliare utilizate pentru realizarea brațului posterior au fost eliminate utilizând comanda ERASE.



Figură 167. Ștergere linii auxiliare

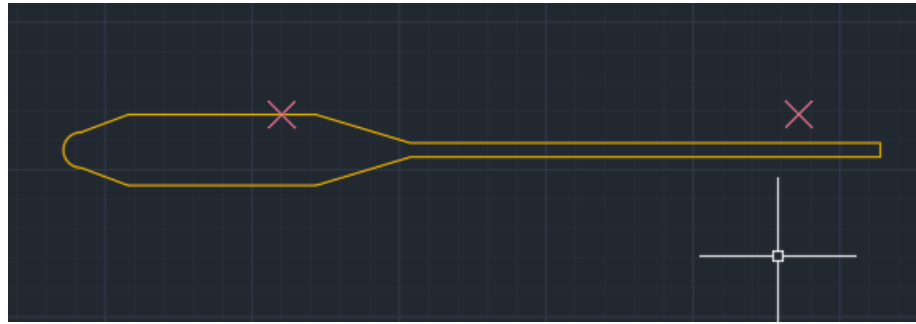
Pentru început, a fost utilizată o linie ajutătoare pentru închiderea spațiului deschis al structurii. Cu ajutorul comenzii LINE a fost unit colțul din dreapta jos cu colțul din dreapta sus al conturului existent. Utilizând funcția Object Snap → Midpoint a fost identificat punctul de mijloc al liniei nou create. Din acest punct a fost trasată o linie orizontală orientată spre dreapta, având lungimea de 200 mm

Din capătul acestei linii au fost construite o linie verticală orientată în sus, cu lungimea de 15 mm, o linie verticală orientată în jos, cu lungimea de 15 mm. Prin această construcție a fost obținut un segment vertical cu lungimea totală de 30 mm centrat pe linia orizontală. În continuare, colțurile rămase ale structurii au fost unite cu extremitățile segmentului vertical nou construit, utilizând comanda LINE. Astfel, colțul din stânga sus a fost unit cu extremitatea din dreapta sus, colțul din stânga jos a fost unit cu extremitatea din dreapta jos, obținându-se forma de tranziție a brațului posterior. În etapa finală a fost utilizată comanda RETANGLE pentru realizarea brațului posterior al structurii. Dreptunghiul a fost început din punctul aflat cel mai în dreapta sus al formei obținute și a avut lungimea de 1000 mm, lățimea de 30 mm.



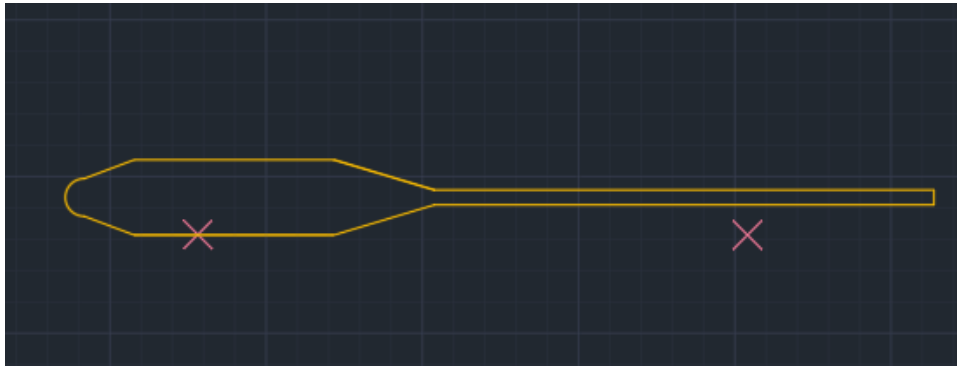
Figură 168. Construcție Fuselaj TOP

Se vor șterge linii auxiliare interne cu comanda ERASE.



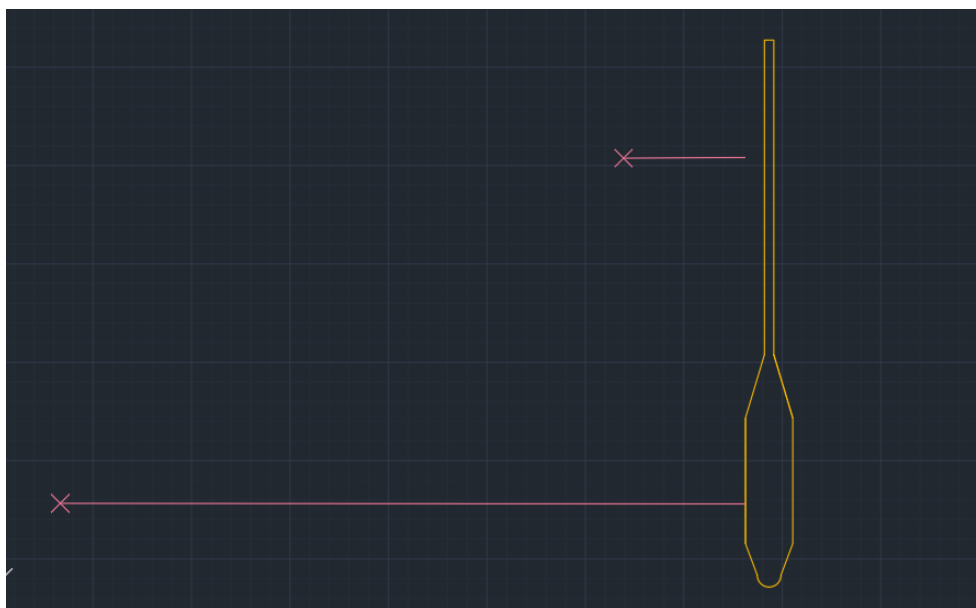
Figură 169. Contur Fuselaj Top

Acum vom roti desenul cu ajutorul funcției ROATE cu botul dronei în jos.



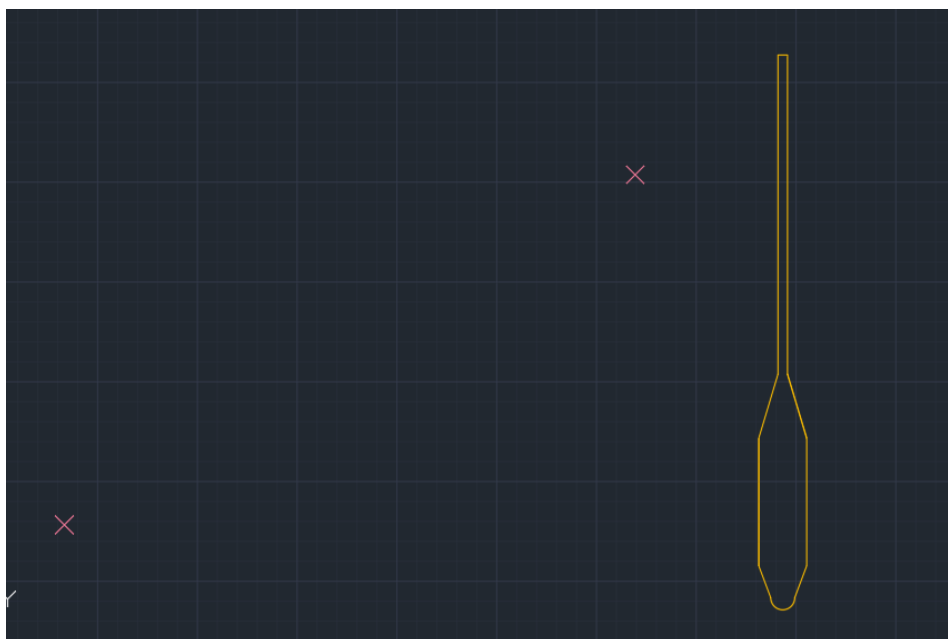
Figură 170. Fuselaj Rotit

Acum vom modifica marcasele. Ele trebuie mutate în stânga pe orizontală pentru a defini punctul de inserție a componentelor aripii și stabilizatorului. Vom utiliza comanda LINE din mijlocul primului marcaj în "X" de jos. Vom trage o linie orizontală spre stânga cu o lungime de 2175mm. Apoi vom aplica comanda MOVE pe marcaj, selectând mijlocul ca base point și îl vom muta la capătul celălalt al linii realizate. Procedăm la fel și cu marcajul în formă "X" de sus. Cu comanda LINE, selectăm mijlocul acestuia și ducem o linie orizontală spre stânga de lungime 385mm. Mutăm marcajul acolo.



Figură 171. Fuselajul

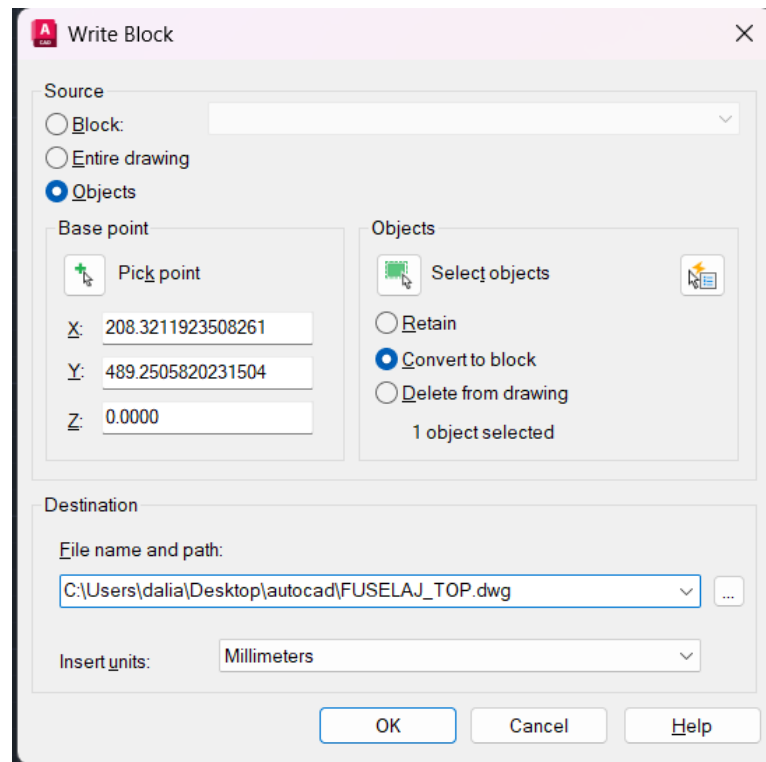
Ștergem liniile ajutătoare cu comanda ERASE.



Figură 172. Fuselajul

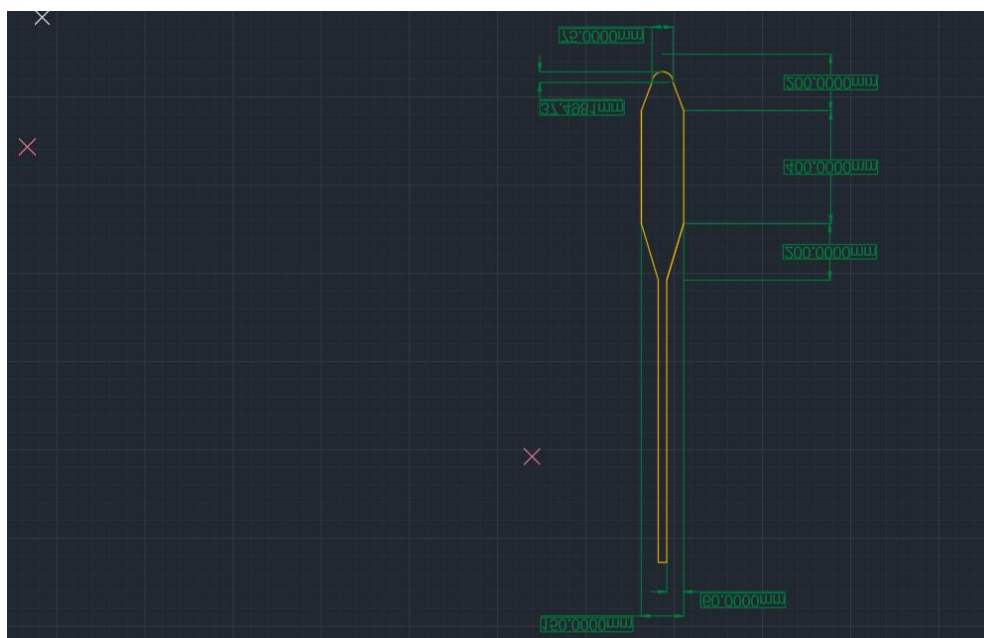
Pentru transferarea schiței 2D a fuselajului marcat într-un alt desen, a fost utilizată comanda WBLOCK. Înainte de realizarea exportului au fost ascunse layerele COTE, CENTER_MARK, LINIE_DE_CURBURA pentru a elimina din desen elementele auxiliare care nu erau necesare în etapa următoare a proiectării. Ascunderea layerelor a fost realizată din Home → Layers → Layer Properties prin dezactivarea opțiunii de vizibilitate pentru layerele respective. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare schiței 2D a stabilizatorului,

acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\FUSELAJ_TOP.dwg). Pick point-ul a fost selectat punctul cel mai din stânga a schiței desenate.



Figură 173. WBLOCK FUSELAJ_TOP

Următorul pas constă în fixarea cotelor. Ne vom folosi de comanda DIMENSION pentru a pune în evidență dimensiunile. Selectăm layer-ul COTE.



Figură 174.COTE FUSELAJ

În cadrul acestui fișier a fost realizată reprezentarea 2D a fuselajului UAV. Au fost realizate conturul principal al fuselajului, structura posterioară, brațul de susținere, marcajele pentru poziționarea componentelor, cotarea elementelor structurale. De asemenea, schița 2D a fost pregătită pentru utilizarea ulterioară în modelarea 3D prin exportarea acesteia într-un fișier separat.

11.2 FUSELAJ 3D

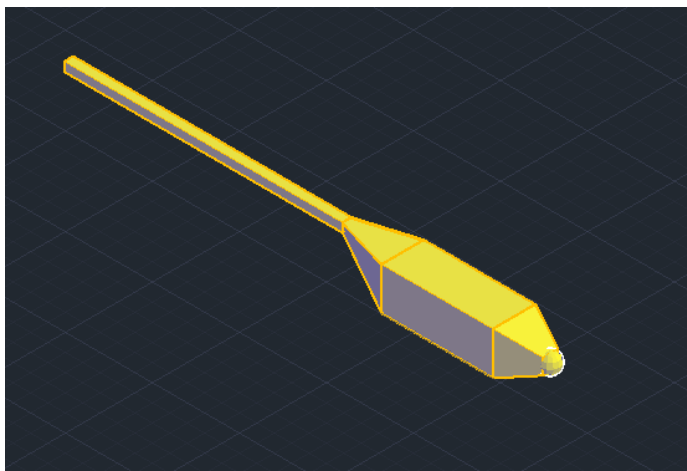
S-a creat un nou desen intitulat FUSELAJ_3D.

Pentru realizarea modelului tridimensional al fuselajului au fost utilizate vederea TOP și vederea LEFT realizate anterior. S-au introdus în desen cu ajutorul comenzii INSERT block-urile FUSELAJ2 și FUSELAJ_TOP. Contururile 2D au fost poziționate perpendicular utilizând comenzile MOVE, ROTATE. Workspace-ul a fost setat la 3D Basics, iar vederea folosită a fost SE Isometric (Model Views). Totodată, am setat Visual Style-ul în Conceptual (Fast).



Figură 175. Setare spațiu de lucru

Pentru separarea entităților s-a folosit comanda EXPLODE, PRESSPULL, SLICE, DELETE, MESH SPHERE. Ulterior, au fost create secțiunile necesare modelării, iar corpul tridimensional a fost generat utilizând comanda LOFT. Pentru anumite elemente structurale, precum brațul posterior, a fost utilizată comanda EXTRUDE. Prin aceste operații a fost obținut modelul 3D final al fuselajului UAV.



Figură 176. FUSELAJ 3D

A fost utilizată comanda WBLOCK pentru salvarea piesei 3D. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare fuselajului, acestea fiind salvate într-un

fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\FUSELAJ_UAV_3D.dwg). Pick point-ul a fost selectat în colțul de jos din stânga.

În cadrul acestui subcapitol a fost realizat modelul tridimensional al fuselajului UAV prin utilizarea vederilor 2D TOP și LEFT create anterior. Cu ajutorul comenzilor specifice aplicației AutoCAD, precum INSERT, LOFT, EXTRUDE, PRESSPULL și SLICE, au fost generate și modelate elementele structurale ale fuselajului. În urma acestor operații a fost obținut modelul 3D final al fuselajului, pregătit pentru integrarea celorlalte componente ale UAV-ului.

12. ELEMENTE INTERNE

Se vor seta limitele 300,200 de mm cu funcția LIMITS pentru toate desenele ce urmează să fie create.

12.1 BATERIE

Se va crea un desen nou intitulat BATERIE_UAV cu ajutorul template-ului TEMPLATE_UAV_ARIPA. Vom lucra în layer-ul BATERIE.

Pentru realizarea configurației bateriei am utilizat comanda LINE și ORTHOMODE-ul. Construcția a început prin trasarea unei linii orizontale orientate spre dreapta, cu lungimea de 9.15 mm. Ulterior, am trasat succesiv încă cinci linii orizontale, fiecare având lungimea de 18.3 mm. Toate liniile au fost realizate pe aceeași direcție orizontală, formând axa de poziționare a celulelor bateriei. Din extremitatea dreaptă a fiecărui segment a fost trasată o linie verticală orientată în jos, cu lungimea de 18.5 mm. Punctele rezultate la capătul acestor linii verticale au fost utilizate drept centre pentru realizarea celulelor cilindrice. Pentru reprezentarea fiecărei celule am utilizat comanda CIRCLE fiecare cerc având diametrul de 18.5 mm. Prin repetarea procedurii au fost realizate 6 cercuri corespunzătoare configurației bateriei 6S2P. Liniile ajutătoare pentru construcția asamblului de cercuri se vor șterge cu comanda ERASE.

Pentru continuarea realizării configurației bateriei, vom trece să lucrăm în layer-ul LEGATURI_BATERIE. Vom unii centrele a patru cercuri (2 sus, 2 jos) astfel încât să se formeze un pătrat. Vom trage diagonalele tot cu ajutorul funcției LINE, dar și al Polar Tracking-ului. De asemenea, urmărind linia diagonalei, am mai realizat o linie ajutătoare din colțul stânga sus de lungime 5 mm. Din acel punct am realizat un pătrat mai mic cu latura de 11.2289 mm. Aceste linii vor reprezenta legăturile bateriei. Vom folosi funcția HATCH (Solid) pentru o vizualizare mai bună a acestora.

Ca ultim pas, am pus cotele cu ajutorul funcției DIMENSION, utilizând layer-ul COTE.

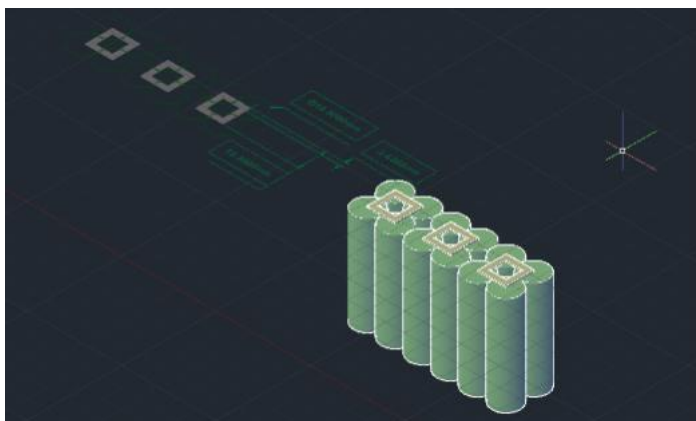


Figură 177. Reprezentare 2D baterie.

Vom reprezenta bateria 3D în același desen. Astfel, se va copia schița și se va plasa lângă pentru a putea avea o referință pentru începerea realizării bateriei 3D. Se va schimba spațiul de lucru în 3D Basics.

Se vor crea regiuni pentru fiecare entitate. Folosind comanda EXTRUDE, vom alungi cercurile în jos cu o lungime de 64.9 mm, dându-le o formă tridimensională. Legăturile dintre baterii, se vor extinde în sus tot cu aceeași funcție cu o lungime de 1 mm. De asemenea, vom schimba

Visual Styles-ul în Conceptual (Fast) și Model View-ul în SE Isometric pentru o vedere mai bună a ansamblului e bateriei.



Figură 178. Baterie 3D

A fost utilizată comanda WBLOCK pentru salvarea piesei 3D. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare bateriei, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\BATERIE_3D.dwg).

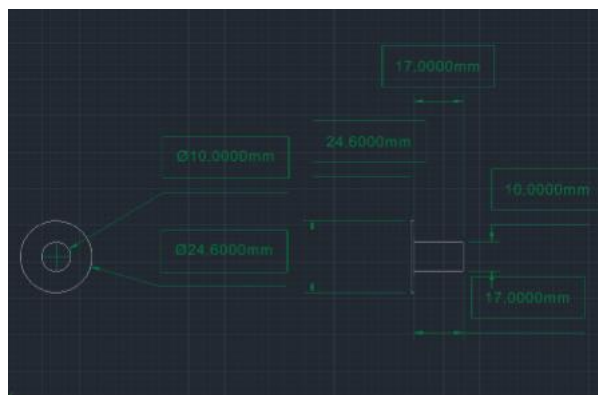
12.2 NITURI

Se va crea un desen nou intitulat NITURI_UAV cu ajutorul template-ului TEMPLATE_UAV_ARIPA. Vom lucra în layer-ul NITURI.

Pentru realizarea niturilor am început prin reprezentarea vederii de sus. Am utilizat comanda CIRCLE pentru a crea un cerc cu diametrul de 10 mm, după care am realizat încă un cerc concentric, având același centru cu primul cerc și diametrul de 24.6 mm.

După realizarea vederii frontale de sus, am trecut la schița vederii laterale. Pentru aceasta, am utilizat comanda RECTANGLE pentru a construi un dreptunghi cu lungimea de 1 mm și lățimea de 24.6 mm. Din mijlocul laturii din dreapta a dreptunghiului, identificat cu ajutorul funcției Object Snap → Midpoint, am trasat o linie orizontală spre dreapta cu lungimea de 17 mm utilizând comanda LINE. Din extremitatea acestei linii am trasat o linie verticală orientată în sus cu lungimea de 5 mm și o linie verticală orientată în jos cu lungimea de 10 mm. Ulterior, am unit capetele acestor linii verticale cu extremitățile dreptunghiului realizat inițial, obținând astfel conturul lateral al nitului. La final, am șters liniile ajutătoare aflate în interiorul conturului folosind comanda ERASE.

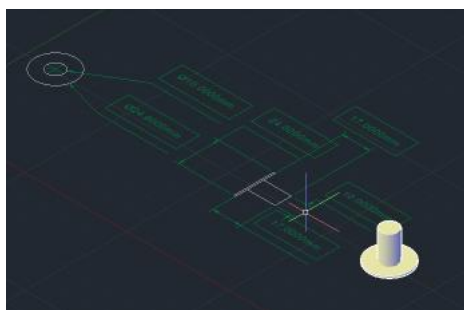
Ca ultim pas, am pus cotele cu ajutorul funcției DIMENSION, utilizând layer-ul COTE.



Figură 179. Reprezentare 2D nit.

Vom reprezenta nitul 3D în același desen. Astfel, se va copia schița ce este formată dintr-un cerc în alt cerc și se va plasa lângă pentru a putea avea o referință pentru începerea realizării nitului 3D. Se va schimba spațiul de lucru în 3D Basics.

Se vor crea regiuni pentru fiecare entitate cerc. Folosind comanda EXTRUDE, vom alungi cercurile în sus, cel cu diametru mai mare cu o lungime de 1 mm, iar celălalt cu o lungime de 18 mm, dându-le o formă tridimensională. De asemenea, vom schimba Visual Styles-ul în Conceptual (Fast) și Model View-ul în SE Isometric pentru o vedere mai bună a ansamblului.



Figură 180. Nit 3D

A fost utilizată comanda WBLOCK pentru salvarea piesei 3D. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare bateriei, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\NIT_3D.dwg).

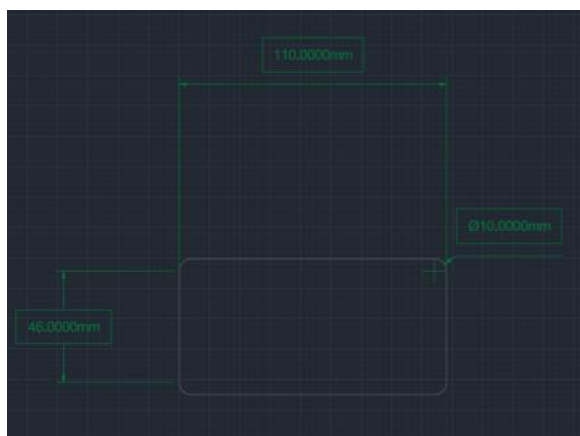
12.3 MPPT

Se va crea un desen nou intitulat MPPT_UAV cu ajutorul template-ului TEMPLATE_UAV_ARIPA. Vom lucra în layer-ul MPPT.

Pentru realizarea schiței MPPT-ului am utilizat comanda RECTANGLE, realizând un dreptunghi cu lungimea de 110 mm și lățimea de 56 mm. Acesta a reprezentat conturul principal al modulului MPPT. Ulterior, pentru rotunjirea colțurilor, am utilizat comanda FILLET, setând o

rază de 5 mm. Am aplicat funcția pe fiecare colț al dreptunghiului pentru a obține forma finală a conturului MPPT-ului, apropiată de geometria reală a componentei.

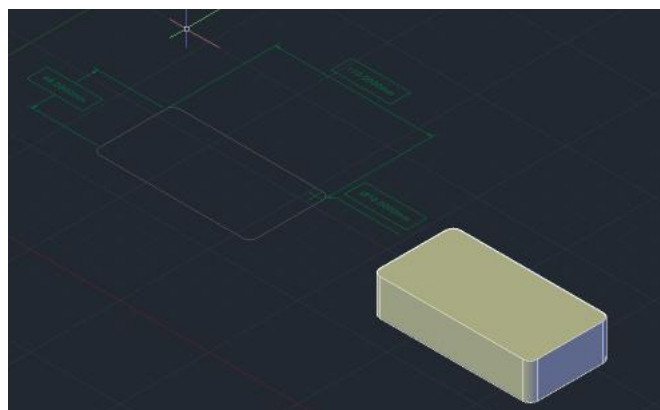
Ca ultim pas, am pus cotele cu ajutorul funcției DIMENSION, utilizând layer-ul COTE.



Figură 181. Reprezentare 2D MPPT.

Vom reprezenta MPPT-ul 3D în același desen. Se va schimba spațiul de lucru în 3D Basics și se va copia schița 2D lângă fără cotări.

Pentru realizarea reprezentării 3D a MPPT-ului am utilizat comanda PRESSPULL, alungind conturul dreptunghiular cu colțuri rotunjite pe o lungime de 25 mm. Prin această operație am obținut forma tridimensională a modului MPPT.



Figură 182. MPPT 3D

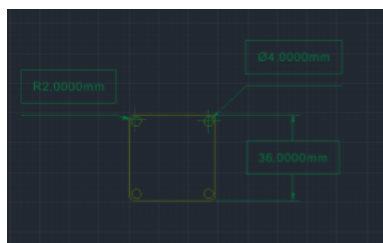
A fost utilizată comanda WBLOCK pentru salvarea piesei 3D. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare bateriei, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\MPPT_3D.dwg).

12.4 CALCULATOR DE BORD

Se va crea un desen nou intitulat `CALCULATOR_DE_BORD_UAV` cu ajutorul template-ului `TEMPLATE_UAV_ARIPA`. Vom lucra în layer-ul `CALCULATOR_DE_BORD`.

Pentru realizarea calculatorului de bord am utilizat comanda `RECTANGLE`, realizând un pătrat cu latura de 36 mm. Acesta a reprezentat conturul principal al plăcii electronice. După, în fiecare colț al pătratului mare am realizat câte un pătrat auxiliar cu latura de 2.75 mm, utilizând aceeași comandă. Aceste pătrate au fost folosite pentru poziționarea precisă a găurilor de prindere. În colțul interior liber al fiecărui pătrat auxiliar am poziționat centrul unui cerc, utilizând funcția `Object Snap`. Pentru realizarea găurilor am utilizat comanda `CIRCLE`, fiecare cerc având diametrul de 4 mm. În total au fost realizate patru cercuri. După realizarea cercurilor, am șters pătratele auxiliare utilizate pentru construcție cu ajutorul comenzii `ERASE`. La final, pentru rotunjirea colțurilor, am utilizat comanda `FILLET`, setând o rază de 2 mm și aplicând funcția pe colțurile pătratului principal.

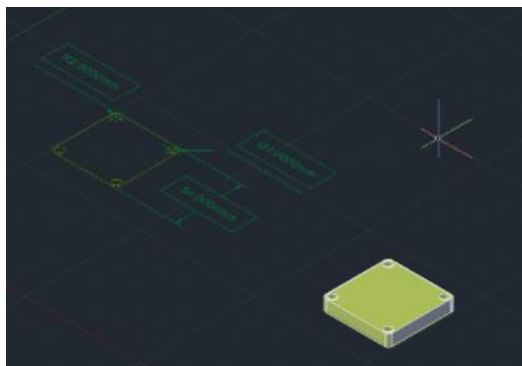
Ca ultim pas, am pus cotele cu ajutorul funcției `DIMENSION`, utilizând layer-ul `COTE`.



Figură 183. Reprezentare 2D calculator de bord.

Vom reprezenta calculatorul de bord 3D în același desen. Se va schimba spațiul de lucru în 3D Basics și se va copia schița 2D lângă fără cotări.

Pentru realizarea reprezentării 3D a calculatorului de bord, am utilizat comanda `PRESSPULL`, alungind conturul pătratic cu colțuri rotunjite și cercuri interne pe o lungime de 6 mm. Prin această operație am obținut forma tridimensională a modului calculatorului de bord.



Figură 184. Calculator de bord 3D

A fost utilizată comanda WBLOCK pentru salvarea piesei 3D. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare bateriei, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\CALCULATOR_DE_BORD_3D.dwg).

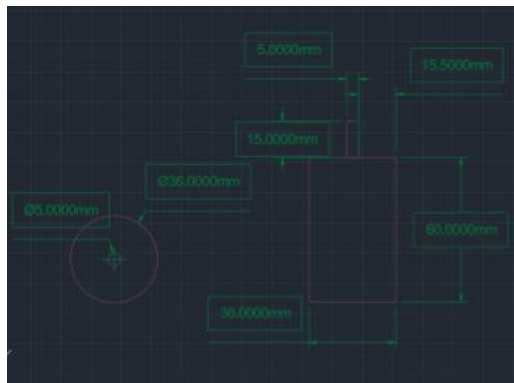
12.5 MOTOR

Se va crea un desen nou intitulat MOTOR_UAV cu ajutorul template-ului TEMPLATE_UAV_ARIPA. Vom lucra în layer-ul MOTOR.

Pentru realizarea motorului am început prin reprezentarea vederii de sus. Am utilizat comanda CIRCLE pentru a realiza două cercuri concentrice, având același centru. Primul cerc a avut diametrul de 36 mm, reprezentând conturul exterior al motorului, iar al doilea cerc a avut diametrul de 5 mm, reprezentând axul motorului.

Am trecut la realizarea vederii laterale. Am utilizat comanda RECTANGLE pentru a construi un dreptunghi cu lungimea de 36 mm și lățimea de 60 mm, reprezentând corpul motorului. Pentru realizarea axului motorului am utilizat funcția Object Snap → Midpoint pentru identificarea mijlocului laturii superioare a dreptunghiului. Din acest punct am trasat, cu ajutorul comenzii LINE, o linie orizontală spre dreapta cu lungimea de 2.5 mm. Din extremitatea acesteia am trasat o linie verticală orientată în sus cu lungimea de 15 mm. Construcția a continuat cu o linie orizontală orientată spre stânga cu lungimea de 5 mm, urmată de o linie verticală orientată în jos cu lungimea de 15 mm. La final, am închis conturul prin trasarea ultimei linii orizontale spre dreapta, cu lungimea de 2.5 mm. Pe parcursul realizării schiței a fost menținut activ modul ORTHOMODE pentru asigurarea trasării precise a liniilor orizontale și verticale.

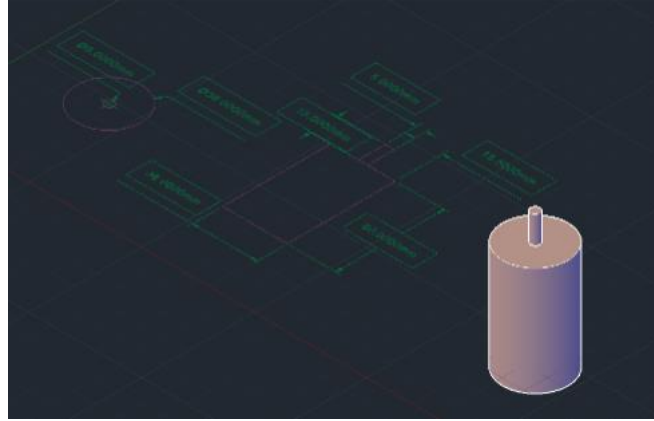
Ca ultim pas, am pus cotele cu ajutorul funcției DIMENSION, utilizând layer-ul COTE.



Figură 185. Reprezentare 2D motor.

Vom reprezenta motorul 3D în același desen. Astfel, se va copia schița ce este formată dintr-un cerc în altul și se va plasa lângă aceasta pentru a putea avea o referință pentru începerea realizării motorului 3D. Se va schimba spațiul de lucru în 3D Basics.

Se vor crea regiuni pentru fiecare entitate creată cerc. Folosind comanda EXTRUDE, vom alungi un cerc în jos, cel cu diametru mai mare cu o lungime de 60 mm, iar celălalt cu o lungime de 15 mm în sus, dându-le o formă tridimensională. De asemenea, vom schimba Visual Styles-ul în Conceptual (Fast) și Model View-ul în SE Isometric pentru o vedere mai bună a ansamblului e batrii.



Figură 186. Motor 3D

A fost utilizată comanda WBLOCK pentru salvarea piesei 3D. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare bateriei, acestea fiind salvate într-un fișier separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path: C:\Users\dalia\Desktop\autocad\MOTOR_3D.dwg).

12.6 SERVOMOTOR

Se va crea un desen nou intitulat SERVOMOTOR_UAV cu ajutorul template-ului TEMPLATE_UAV_ARIPA. Vom lucra în layer-ul SERVOMOTOR.

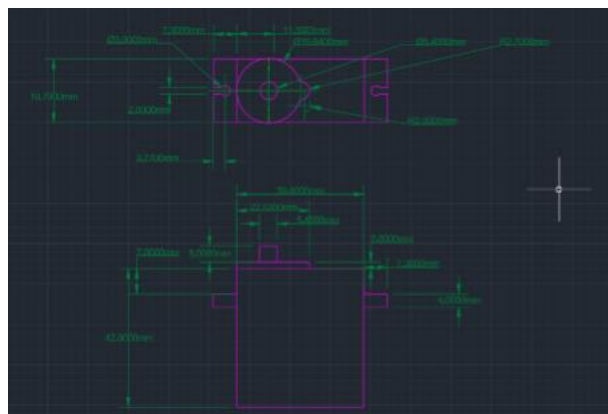
Pentru realizarea servomotorului am început cu reprezentarea vederii de sus. Am utilizat comanda RECTANGLE pentru a construi un prim dreptunghi cu lungimea de 7.3 mm și lățimea de 19.7 mm. Acesta a fost continuat cu un al doilea dreptunghi având lungimea de 39.4 mm și lățimea de 19.7 mm. Am realizat în continuare încă un dreptunghi simetric cu primul, având lungimea de 7.3 mm și lățimea de 19.7 mm, obținând astfel conturul principal al servomotorului. După realizarea conturului exterior, am schimbat layer-ul în CENTER_MARK pentru construirea liniilor ajutătoare. Am utilizat funcția CENTERMARK, selectând laturile pe lungime pentru realizarea unui centerline longitudinal și laturile pe lățime pentru realizarea unui centerline transversal. Intersecția celor două centerline-uri a reprezentat punctul central al construcției. Am revenit la layer-ul SERVOMOTOR. În acest punct am realizat un cerc utilizând comanda CIRCLE, cercul având raza de 2.7 mm. Ulterior, folosind funcția Object Snap → Midpoint, am identificat mijlocul segmentului format între centerline-ul vertical și latura din stânga a corpului servomotorului. Acest punct a fost utilizat drept centru pentru realizarea a două cercuri concentrice, unul având raza de 2.7 mm, iar celălalt diametrul de 19.7 mm. După realizarea cercurilor, am utilizat comanda TRIM pentru a elimina liniile aflate în interiorul zonelor de intersecție dintre

cercuri și contururi. Pentru rotunjirea îmbinărilor dintre cercuri am utilizat comanda FILLET, alegând o rază de 2 mm și aplicând-o pe muchiile rezultate după operația de decupare.

În continuare, utilizând centerline-ul orizontal și funcția Object Snap → Midpoint, am selectat mijlocul segmentului corespunzător dreptunghiului din partea stângă. În acest punct am realizat un cerc cu diametrul de 3 mm. Din centrul acestui cerc am trasat, cu ajutorul comenzii LINE, o linie orientată spre stânga până la intersecția cu conturul exterior. Ulterior, am continuat construcția prin trasarea unei linii verticale orientate în sus cu lungimea de 1 mm, urmată de o linie orizontală spre dreapta până la intersecția cu cercul. Din acel punct am trasat o linie verticală în jos cu lungimea de 2 mm și apoi o linie orizontală spre stânga până la intersecția cu conturul dreptunghiului. Am utilizat din nou comanda TRIM pentru eliminarea liniilor auxiliare și a segmentelor aflate în interiorul conturului realizat. După finalizarea unei singure părți a construcției, am selectat întregul ansamblu și am utilizat comanda MIRROR pentru a obține forma simetrică în partea opusă a servomotorului. La final, am utilizat din nou funcția TRIM pentru eliminarea segmentelor de intersecție rămase în partea dreaptă a conturului.

Pentru realizarea vederii laterale a servomotorului am utilizat comanda RECTANGLE, construind un dreptunghi principal cu lungimea de 39.4 mm și lățimea de 42.9 mm, acesta reprezentând corpul servomotorului. Din colțul superior stâng al dreptunghiului principal am trasat, cu ajutorul comenzii LINE, un segment orizontal cu lungimea de 7.9 mm pentru marcarea poziției unui dreptunghi auxiliar. În acel punct am realizat un dreptunghi cu lungimea de 7.3 mm și lățimea de 4 mm, orientat spre stânga. Pentru obținerea formei simetrice în partea opusă am utilizat comanda MIRROR, selectând dreptunghiul realizat și folosind funcția Object Snap → Midpoint pentru alegerea axei de oglindire. În timpul utilizării comenzii am selectat opțiunea de păstrare a obiectului inițial. În continuare, din colțul superior stâng al dreptunghiului mare am realizat un nou dreptunghi auxiliar lipit de conturul principal, având lungimea de 22.52 mm și lățimea de 2 mm. Din colțul stâng al acestui dreptunghi am trasat o linie orizontală cu lungimea de 7.15 mm. Din extremitatea acestei linii am continuat construcția prin trasarea unei linii verticale orientate în sus cu lungimea de 5 mm, urmată de o linie orizontală spre dreapta cu lungimea de 5.4 mm. La final, am închis conturul prin trasarea unei linii verticale orientate în jos cu lungimea de 5 mm.

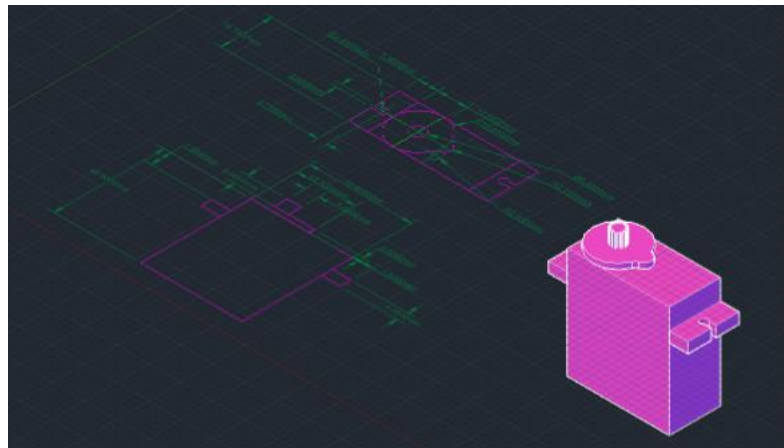
Ca ultim pas, am pus cotele cu ajutorul funcției DIMENSION, utilizând layer-ul COTE.



Figură 187. Reprezentare 2D servomotor.

Vom reprezenta motorul 3D în același desen. Astfel, se va copia schița vederii de sus și se va plasa lângă pentru a putea avea o referință pentru începerea realizării motorului 3D. Se va schimba spațiul de lucru în 3D Basics.

Fiecare contur realizat va reprezenta o regiune separată, motiv pentru care am utilizat comanda REGION pentru transformarea entităților 2D în regiuni ce pot fi prelucrate tridimensional. Am utilizat comanda EXTRUDE pentru realizarea volumelor 3D. Mai întâi, am selectat dreptunghiul principal din mijloc și l-am alungit în jos cu o valoare de 42.9 mm, obținând corpul principal al servomotorului. Am selectat dreptunghiurile laterale decupate în formă de „C”, împreună cu dreptunghiurile auxiliare din lateral, și le-am extrudat în jos cu o lungime de 4 mm pentru realizarea sistemului de prindere al servomotorului. După aceea, am selectat cercul exterior aflat în partea superioară a servomotorului și l-am extrudat cu o valoare de 2 mm. Pentru reprezentarea mai realistă a axului servomotorului, am realizat zimți pe partea circulară superioară a cercului interior. Inițial, am desenat un mic triunghi pe marginea cercului, acesta reprezentând un singur zimț. Am utilizat comanda ARRAYPOLAR pentru a multiplica zimțul uniform în jurul centrului cercului. Am selectat elementul creat, apoi am ales centrul cercului ca punct de rotație și am setat numărul de elemente necesare 18 pentru distribuția completă pe 360 grade. Prin această metodă am obținut o reprezentare circulară zimțată, asemănătoare axului real al unui servomotor. Am folosit comanda REGION pentru a marca forma creată ca regiune. A fost extrudat separat, cu o valoare de 7 mm, pentru reprezentarea axului servomotorului. La final, am utilizat comanda MOVE pentru a coborî elementele laterale extrudate, respectiv dreptunghiurile decupate utilizate pentru sistemul de prindere, cu o distanță de 7.3 mm, poziționându-le corect față de corpul principal al servomotorului.



Figură 188. Servomotor 3D

A fost utilizată comanda WBLOCK pentru salvarea piesei 3D. Ulterior, prin comanda WBLOCK, au fost selectate elementele corespunzătoare bateriei, acestea fiind salvate într-un fișier

separat pentru reutilizare într-un alt desen (File name and path:
C:\Users\dalia\Desktop\autocad\SERVOMOTOR_3D.dwg).

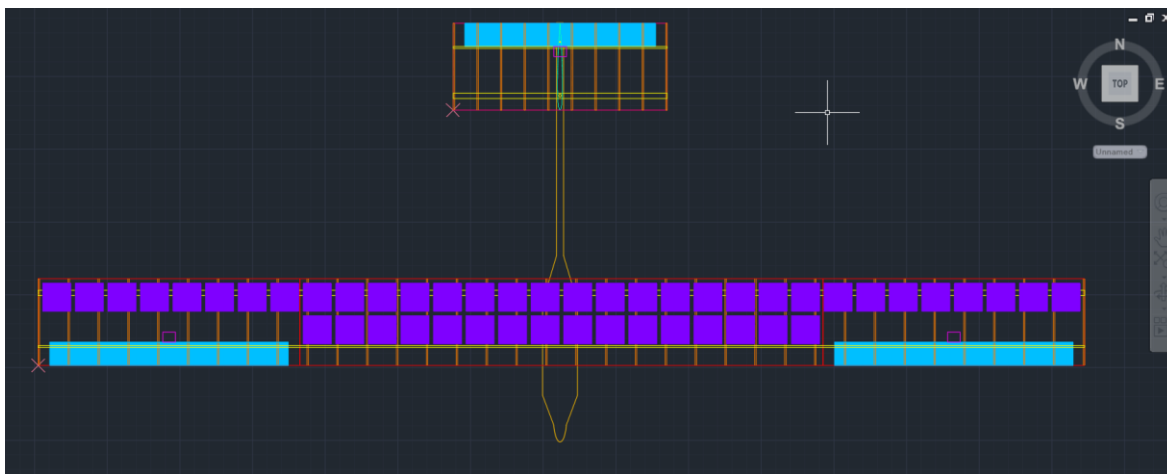
13. REALIZAREA DRONEI DE TIP PLANOR

13.1 PROIECTAREA DRONEI DE TIP PLANOR ÎN 2D

13.1.1 CREAREA VEDERII TOP

Am creat un nou desen numit UAV_TOP cu extensia (*.dwg) folosind șablonul TEMPLATE_UAV_ARIPA. Pentru aceasta au fost efectuați următorii pași: accesarea meniului: File → New, selectarea opțiunii: Drawing, alegerea șablonului: TEMPLATE_UAV_ARIPA, apăsarea butonului: Open. După încărcarea șablonului, desenul nou a fost salvat utilizând: File → Save As sau combinația: Ctrl + Shift + S. Fișierul a fost denumit: UAV_TOP.

În acest desen vom asambla drona în 2D, în vedere laterală. Vom insera cu ajutorul comenzii INSERT blocurile create cu WBLOCK, precum FUSELAJ2, ARIPA_LEFT, STABILIZATOR LEFT.



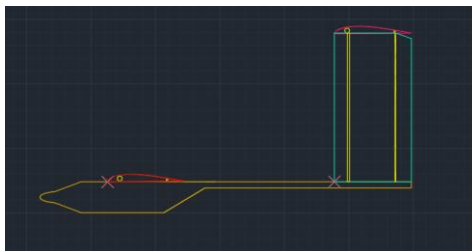
Figură 189. Asamblu Dronă 2D TOP

În cadrul acestui subcapitol am realizat asamblarea 2D a UAV-ului în vedere de sus, utilizând blocurile create anterior cu ajutorul comenzii WBLOCK. Prin inserarea și poziționarea componentelor principale, respectiv fuselajul, aripa și stabilizatorul, am obținut reprezentarea ansamblului UAV din perspectiva TOP.

13.1.2 CREAREA VEDERII LATERALE (RIGHT)

Am creat un nou desen numit UAV_LAT cu extensia (*.dwg) folosind șablonul TEMPLATE_UAV_ARIPA. Pentru aceasta au fost efectuați următorii pași: accesarea meniului: File → New, selectarea opțiunii: Drawing, alegerea șablonului: TEMPLATE_UAV_ARIPA, apăsarea butonului: Open. După încărcarea șablonului, desenul nou a fost salvat utilizând: File → Save As sau combinația: Ctrl + Shift + S. Fișierul a fost denumit: UAV_LAT.

În acest desen vom asambla drona în 2D, în vedere laterală. Vom insera cu ajutorul comenzii INSERT blocurile create cu WBLOCK, precum FUSELAJ2, ARIPA_LEFT, STABILIZATOR LEFT.



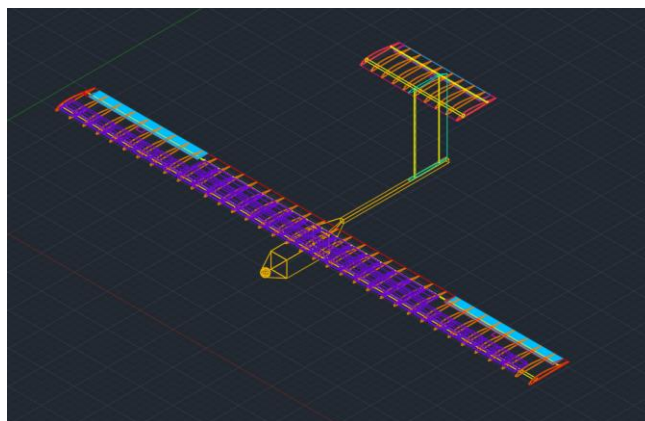
Figură 190. DRONĂ vedere laterală

În cadrul acestui subcapitol am realizat asamblarea 2D a UAV-ului în vederea laterală, utilizând blocurile create anterior cu ajutorul comenzii WBLOCK. Prin inserarea și poziționarea componentelor principale, respectiv fuselajul, aripa și stabilizatorul, am obținut reprezentarea ansamblului UAV dintr-o parte.

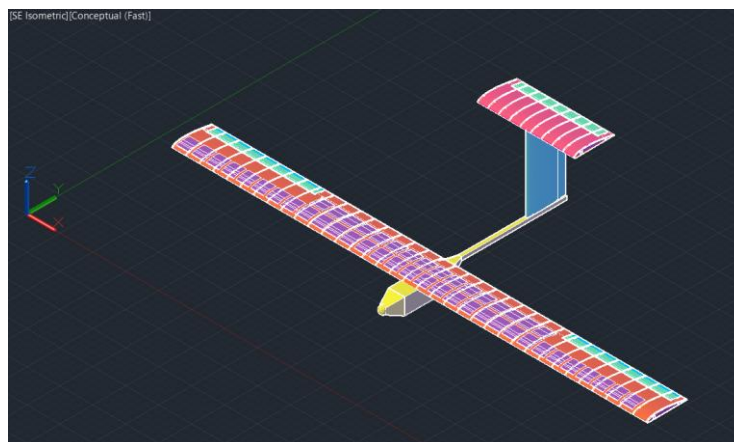
13.2 PROIECTAREA DRONEI DE TIP PLANOR ÎN 3D

Am creat un nou desen numit DRONA_UAV_3D cu extensia (*.dwg) folosind șablonul TEMPLATE_UAV_ARIPA. Pentru aceasta au fost efectuați următorii pași: accesarea meniului: File → New, selectarea opțiunii: Drawing, alegerea șablonului: TEMPLATE_UAV_ARIPA, apăsarea butonului: Open. După încărcarea șablonului, desenul nou a fost salvat utilizând: File → Save As sau combinația: Ctrl + Shift + S. Fișierul a fost denumit: DRONA_UAV_3D.

S-au inserat următoarele componente și s-au fixat la locul potrivit conform schițelor realizate pentru reprezentarea asamblului UAV-ului: ARIPA_3D, STABILIZATOR_UAV_3D, FUSELAJ_UAV_3D cu comenzile prezentate până acum. Model view-ul s-a setat la SE Isometric.

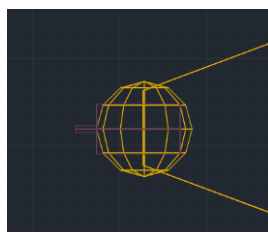


Figură 191. 2D Wireframe View Asamblu UAV



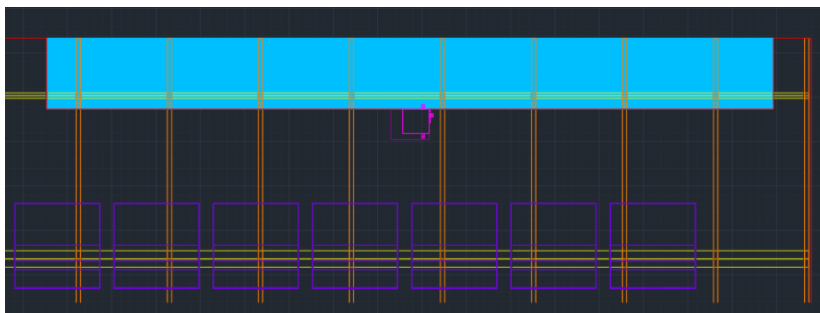
Figură 192 .Conceptual (Fast) View Asamblu UAV

În continuare se vor insera elementele interne cu ajutorul funcției INSERT și se vor muta cu ajutorul comenzii 3DMOVE și 3DROTATE. Se va schimba Visual Style-ul în 2D Wireframe pentru o vizualizare mai bună. Motorul se va plasa în interiorul fuselajului, fix în centrul sferei, astfel încât, din vederea în lateral, dreptunghiul mic să iasă din elemntul rotund.



Figură 193. Montare motor

Servomotoarele (în număr de 3) se vor monta în locurile marcate în schițe și se vor culca într-o parte astfel încât partea zimțată să fie paralelă cu eleronul pentru a se asigura funcționalitatea.



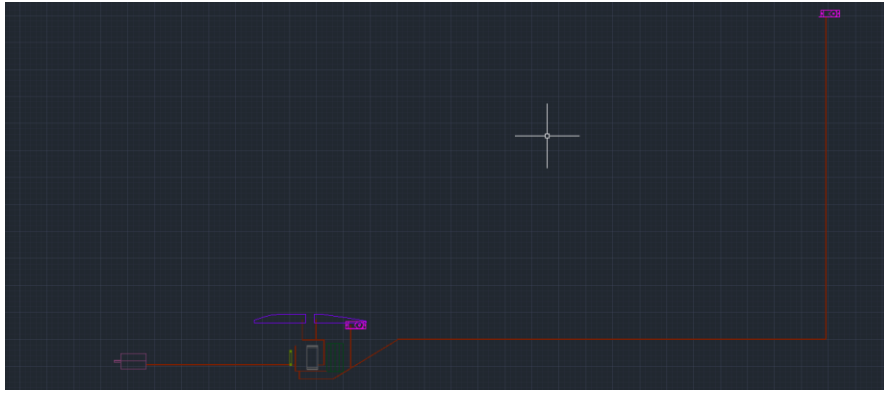
Figură 194. Montare servomotor

Se vor insera 4 nituri ce vor avea rolul de a asigura prinderea aripii de fuselaj. Se va folosi funcția 3DROTATE pentru a le ridica în picioare în poziția lor corectă. Acestea se vor dispune astfel încât să formeze prin centrele lor un dreptunghi de lungime 79 mm și lățime 100 mm. Ansamblul creat trebuie dispus pe fuselaj (capătul rotund al nitului rămâne în aripă, iar restul intră chiar în fuselaj).



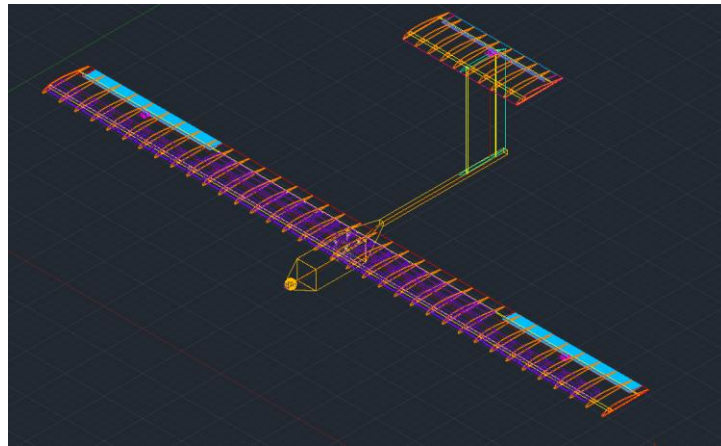
Figură 195. Montare nituri

MPPT-ul, calculatorul de bord și bateria se vor introduce în interiorul fuselajului, în interiorul corpului dreptunghiular. Nu există un mod concret de fixare a acestor elemente înăuntru, însă acestea trebuie să se lege de alte componente. Celulele solare ce se află situate pe aripă trebuie conectate la MPPT. La rândul lui, MPPT-ul este conectat de calculatorul de bord care este unit de motor, baterie și servomotoare. Pentru reprezentarea acestor conexiuni se va realiza un fir de diametru 1 mm a cărui lungime va varia în funcție de ce trebuie să fie conectat de ce. Se vor folosi comenzile CIRCLE, REGION, EXTRUDE, 3DMOVE, 3DROTATE, SLICE, UNION pentru realizarea montajului firelor.



Figură 196. Montaj fire de conexiune

Am terminat de montat elementele interne.



Figură 197. Montaj dronă complet

Prin montarea elementelor interne în cadrul ansamblului UAV, am finalizat etapa de proiectare și modelare tridimensională în AutoCAD. În această etapă au fost integrate componentele principale ale dronei, precum aripa, fuselajul, stabilizatorul, motorul, servomotoarele, bateria, MPPT-ul, calculatorul de bord și niturile de prindere. De asemenea, am realizat conexiunile dintre componente prin fire reprezentate tridimensional, pentru a evidenția legăturile funcționale dintre sistemele UAV-ului. După poziționarea și verificarea tuturor elementelor, modelul 3D al dronei a fost considerat complet.

În continuare, proiectul va fi pregătit pentru etapa de randare, în care se vor aplica materiale, culori, lumini și setări de vizualizare pentru obținerea unei reprezentări finale cât mai realiste a ansamblului UAV.

În cadrul acestui subcapitol a fost realizat asamblul final tridimensional al UAV-ului. Au fost integrate principalele componente modelate anterior aripa, stabilizatorul, fuselajul, dar și elementele interne. Acestea au fost poziționate și alinate corespunzător în spațiul tridimensional pentru obținerea configurației finale a dronei. Prin utilizarea comenzilor și instrumentelor specifice

modelării 3D a fost obținut modelul complet al UAV-ului, pregătit pentru vizualizare, analiză și etapele ulterioare de proiectare.

14. RANDARE

Pentru realizarea ansamblului UAV am folosit materiale specifice fiecărei componente, astfel încât modelul să reflecte cât mai fidel structura reală a dronei. În această etapă am utilizat materiale compatibile cu natura constructivă a fiecărui element, pentru a obține o reprezentare vizuală realistă.

Nervurile au fost redată prin utilizarea unui material de tip lemn de balsă, iar pentru lonjeroane și brațul posterior al fuselajului am folosit un material de tip fibră de carbon. Aripa a fost acoperită cu un material ce simulează folia de plastic, în timp ce fuselajul și stabilizatorul vertical au fost reprezentate cu un material de tip polistiren.

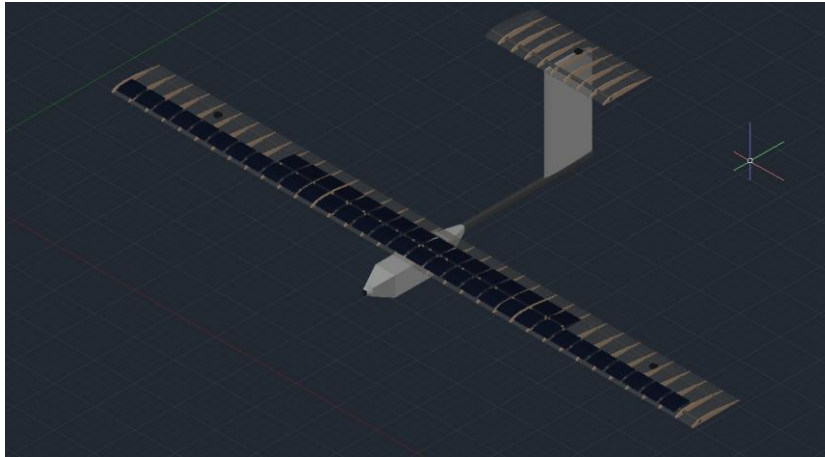
În cazul componentelor electrice și mecanice, servomotoarele au fost redată folosind un material de tip plastic, motorul cu un material metalic, bateria cu un material de tip plastic lucios, iar firele de conexiune cu un material de tip PVC/rubber. De asemenea, modulul MPPT și calculatorul de bord au fost reprezentate utilizând materiale specifice plăcilor electronice, iar niturile au fost redată cu un material metalic ușor, cum ar fi aluminiul.

Materiale recomandate pentru randare:

Componentă	Material recomandat pentru randare
Nervuri	Lemn de balsă deschis
Lonjeroane	Fibră de carbon negru
Bățul din spatele fuselajului	Fibră de carbon negru
Înveliș aripă	Folie plastic semi-transparentă
Stabilizator vertical	Polistiren alb mat
Înveliș stabilizator orizontal	Folie plastic semi-transparentă
Fuselaj	Polistiren alb mat
Servomotor	Plastic negru
Baterie	Plastic verde
Fire de conexiune	Rubber verde
MPPT	Plastic albastru
Calculator de bord	Plastic verde
Motor	Metal albastru
Nituri	Aluminiu
Celule solare	Photovoltaic panel/albastru închis
Eleron	Folie plastic semi-transparentă

Tabel 7. Materiale

Model view-ul a fost schimbat la Realist pentru vizionarea materiarelor.



Figură 198. Aplicare materiale

Prim aplicarea acestor materiale s-a permis obținerea unei imagini finale mai realiste a modelului UAV, evidențiind atât structura mecanică, cât și funcționalitatea componentelor integrate.

Pentru obținerea imaginii finale a modelului UAV, am configurat mai întâi setările de iluminare și mediu. Am activat sursa de lumină de tip Sun și am ajustat setările din Environment, astfel încât modelul să fie luminat corespunzător și să aibă un aspect cât mai realist.

După aplicarea materialelor și configurarea iluminării, am utilizat comanda RENDER pentru generarea imaginii finale. Această etapă a permis vizualizarea ansamblului UAV într-o formă realistă, evidențiind materialele, culorile și detaliile constructive ale componentelor.



Figură 199. Dronă de tip planor (UAV)

În acest subcapitol am aplicat materialele necesare pentru randarea realistă a ansamblului UAV. După setarea modului Realistic, a luminii Sun și a mediului Environment, am utilizat comanda RENDER pentru obținerea imaginii finale a dronei.

15. CONCLUZII

În cadrul acestui proiect am realizat proiectarea completă a unei drone UAV de tip planor, alimentată cu celule solare, utilizând aplicația AutoCAD. Proiectul a urmărit atât realizarea schițelor 2D, cât și modelarea tridimensională a tuturor componentelor principale, pentru obținerea unui ansamblu final coerent și funcțional.

Pentru început, am creat șablonul de lucru și am configurat elementele necesare proiectării, precum unitățile de măsură, limitele desenului, stilurile de text, stilurile de cotare, funcțiile auxiliare de desenare și layerele. Această etapă a permis organizarea corectă a proiectului și realizarea desenelor într-un mod clar și standardizat.

Ulterior, am realizat componentele structurale ale UAV-ului, respectiv aripa, fuselajul, stabilizatorul orizontal și stabilizatorul vertical. Pentru acestea am construit reprezentările 2D în vederile necesare, am definit nervurile, lonjeroanele, eleroanele și contururile principale, apoi am utilizat aceste schițe pentru realizarea modelelor 3D. Comenzi precum INSERT, WBLOCK, EXPLODE, REGION, EXTRUDE, PRESSPULL, SLICE, ARRAY, MOVE, 3DMOVE, ROTATE, 3DROTATE, FILLETEDGE și UNION au fost utilizate pentru generarea și asamblarea elementelor tridimensionale.

În continuare, am modelat și integrat componentele electrice și funcționale ale dronei, precum servomotoarele, bateria, MPPT-ul, calculatorul de bord, motorul, niturile și firele de conexiune. Acestea au fost poziționate în ansamblu în funcție de rolul lor și de spațiul disponibil, astfel încât să fie evidențiată integrarea mecanică și electrică a UAV-ului.

După finalizarea modelării, am realizat asamblul final al dronei prin introducerea și poziționarea tuturor componentelor create anterior. Modelul 3D complet a fost verificat în diferite moduri de vizualizare, precum 2D Wireframe, Conceptual și SE Isometric, pentru a observa corectitudinea poziționării și aspectul general al ansamblului.

În etapa finală, am aplicat materiale specifice fiecărei componente, precum lemn de balsa pentru nervuri, fibră de carbon pentru lonjeroane, folie plastică pentru aripă, polistiren pentru fuselaj și stabilizator, materiale plastice pentru componentele electronice și materiale metalice pentru elementele de prindere. După setarea luminii, a mediului și a opțiunilor de randare, am utilizat comanda RENDER pentru obținerea imaginii finale a modelului UAV.

Prin realizarea acestui proiect am obținut un model 2D și 3D complet al unei drone UAV alimentate cu celule solare, evidențiind atât structura aerodinamică, cât și integrarea componentelor funcționale. Proiectul a contribuit la dezvoltarea competențelor de proiectare asistată de calculator și la înțelegerea procesului de modelare, asamblare și randare a unui sistem UAV complex.

BIBLIOGRAFIE

- [1] P. C. Victoria, „Analiza performanței unui UAV alimentat cu energie solară,” Lucrare de diplomă, București, 2023.
- [2] <https://www.bitmi.ro/electronica/servomotor-digital-mg995-rotire-360-grade-11563.html>
- [3] <https://www.intersection.com.ro/nituri-aluminiu-solid-fi10-x-24-6-cap-18mm-en25-punga-50buc>
- [4] <http://airfoiltools.com/plotter/index>
- [5] https://ro.wikipedia.org/wiki/Aeronavă_fără_pilot